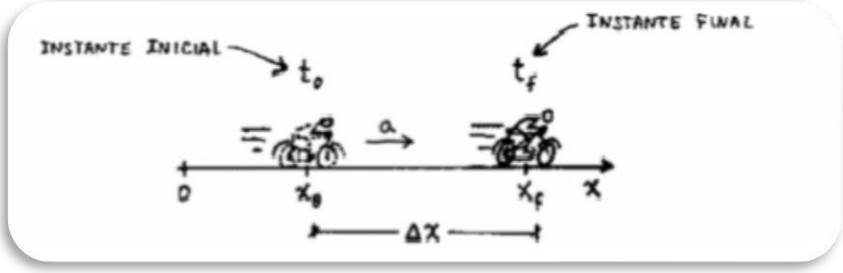
Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería

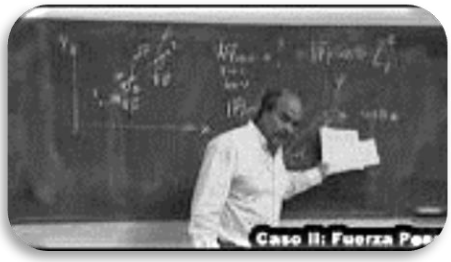
# FISICA 1

## Guía de problemas




**Clases de resolución de problemas**

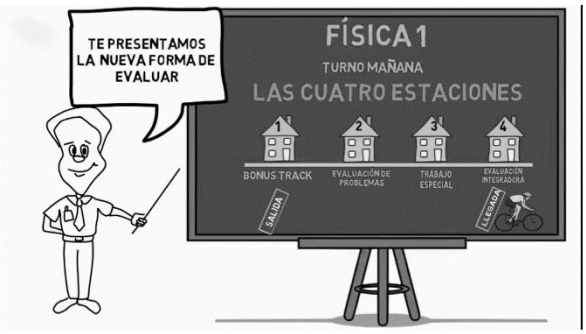
**Material de la cátedra**

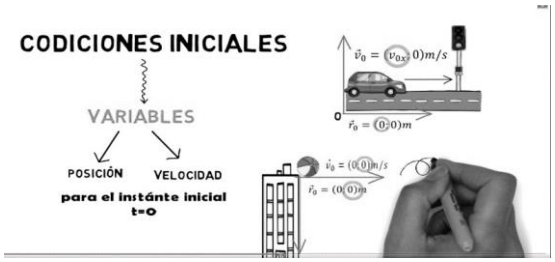



Libros impresos

Clases filmadas

**Reformulación del sistema de evaluación**




Actividades basadas en concursos

Cátedra turno mañana

**Año 2020– I Cuatrimestre**

# REGIMEN DE CURSADA 2020 –I Cuatrimestre

# FISICA 1- Turno Mañana

## INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

Durante la cursada se implementa un sistema de evaluación denominado **LAS CUATRO ESTACIONE**S, que consta de cuatro instancias de evaluación.
Cada estación tiene asociados objetivos a cumplir o lograr tanto para habilitar o promocionar la materia.
La materia está dividida en dos partes y en cada una se abordan los siguientes contenidos científicos:

**1º parte**: cinemática – dinámica – trabajo y energía
**2º parte:** sistema de partículas- cuerpo rígido- hidrostática e hidrodinámica – termodinámica

A continuación, se describe cada estación y los objetivos correspondientes.

### 1º ESTACIÓN: A) "LOS BONUS TRACK" (OBLIGATORIOS)

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Se basa en la resolución de diversas situaciones problemática y conceptuales asociadas a los temas que se van desarrollado en clase. |
| **Desarrollo** | • Son avisados con anticipación.<br>• Se toman durante las clases teórica-prácticas<br>• Tienen una duración aproximada de 15 minutos |
| **Modalidad** | La materia está dividida en dos partes y cada parte tiene asociado 4 (cuatro) BONUS TRACK. |
| **Objetivos** | • **Habilitación**: aprobar 4 (cuatro) bonus track en total<br>• **Promoción:** aprobar 4 (cuatro) bonus track: 2 bonus de la 1º parte y 2 bonus de la 2º parte |

### B) "LOS BONUS DE VIDEOS DE CLASE" (No obligatorio para la habilitación, pero condición necesaria para la promoción)

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Se basa en la resolución de cuestiones conceptuales abordadas en los videos de clase denominados VIDEOS DE TEORIA. |
| **Desarrollo** | • Son avisados con anticipación.<br>• Se toman durante las clases teórica-prácticas<br>• Tienen una duración aproximada de 15 minutos |
| **Objetivos** | • **Promoción:** aprobar 4 (cuatro) bonus de videos de clase.<br>• Aprobando 7 o más bonus de videos no rinde la evaluación INTEGRADORA, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos para esta instancia. |

### 2º ESTACIÓN: EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN PROBLEMAS (OBLIGATORIOS)

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Durante la cursada se toman dos evaluaciones que comprenden la resolución de problemas contenidos en las guías de problemas de Física 1. |
| **Modalidad** | • Las evaluaciones constan de dos problemas.<br>• Para aprobar cada evaluación se debe tener por lo menos uno de los problemas bien resueltos.<br>• Cada evaluación tiene una instancia de recuperatorio.<br>• Las evaluaciones se toman durante las clases teóricas – practicas.<br>• Los recuperatorios se toman una semana después de cada evaluación. |

| | |
|---|---|
| | • Si se desaprueban las dos instancias de recuperatorio la materia se desaprueba.<br>• Cada evaluación equivale a 4 BONUS. |
| **Objetivos** | • **Habilitación**: aprobar las dos evaluaciones, pudiendo utilizar las dos instancias de recuperatorio.<br>• **Promoción:** aprobar las dos evaluaciones, pudiendo utilizar solo una instancia de recuperatorio. |

**3º ESTACIÓN: TRABAJO ESPECIAL: CONCURSO DE ESTUDIO DE LAS IDEAS (opiniones-concepciones de la gente no instruida en física sobre los conceptos propuestos) (NO OBLIGATORIO)**

Está basado en la presentación en formato audiovisual de un estudio sobre las ideas que posee la gente no instruida en física, para los distintos conceptos que se proponen. En su presentación puede ser utilizado cualquier formato, incluso la realización de dramatizaciones, entrevistas, encuestas, debates, etc., teniendo presente que en la presentación deben quedar expuestos los preconceptos que surjan del trabajo realizado.

| **Fecha Límite de Entrega** | **VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020** |
|---|---|
| **Carácter** | No Obligatorio. |
| **Temas** | – Masa y peso.<br>– Calor y Temperatura.<br>– Fuerza.<br>– Energía.<br>– Gravedad.<br>– Presión. |
| **Desarrollo** | GRUPAL: la cantidad de alumnos será definido por la catedra. |
| **Calificación** | • A TODOS LOS TRABAJO PRESENTADOS y que respeten las normas de presentación, se les ASIGNARÁ el equivalente a un BONUS a cada integrante del grupo, que podrán ser utilizados para lograr los objetivos no alcanzados en la estación 1 o la estación 2, o para obtener una mayor calificación en la promoción<br>• De todos los trabajos presentados la cátedra seleccionará los tres mejores asignándole los siguientes puntajes a cada integrante del grupo que podrán ser utilizados para lograr los objetivos no alcanzados en la estación 1 o la estación 2, o para obtener una mayor calificación en la promoción.<br>**1º Puesto – 3 BONUS**<br>**2º Puesto – 2 BONUS**<br>**3º Puesto – 1 BONUS** |
| **Normas de presentación del trabajo especial** | **Formato:** debe presentarse en formato audiovisual (Avi o Mpeg) se debe enviar comprimido, para lo cual pueden usar el programa gratuito clipchamp. **https://clipchamp.com/es/products/utilities**<br>El video debe mostrar el trabajo realizado (entrevista, dramatización , debate, etc) y además debe contener:<br>- Una placa inicial que debe incluir:<br>• El tema seleccionado<br>• El nombre y apellido de cada integrante del grupo con sus respectivos roles (por ejemplo: entrevistador, edición, compilador, etc)<br>- Una placa final con las conclusiones que derivan del estudio realizado.<br><br>**Duración del video**: entre 7 y 15 minutos. |

| | |
|---|---|
| | **Envío:** a fisica1fiunmdp@gmail.com , con el apellido de uno de los integrantes del grupo y el título de la dramatización, de la siguiente forma: APELLIDO _ TITULO |
| **Criterios de Evaluación** | • Originalidad del estudio realizado<br>• Creatividad e imaginación del informe presentado<br>• Formato de presentación del informe<br>• Elaboración de conclusiones<br>• Rigor científico<br>• Trabajo grupal |

**4º ESTACIÓN: EVALUACIÓN INTEGRADORA**

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Consiste en una evaluación que integra los contenidos desarrollados durante la cursada. |
| **Modalidad** | • La evaluación se toma al final de la cursada.<br>• Solo pueden acceder a esta instancia los alumnos que hayan logrado los objetivos propuestos en la estación 1 y 2 para promocionar la materia.<br>• No tiene instancia de recuperatorio. |
| **Objetivos** | • **Promoción:** obtener una calificación igual o mayor que 4 (cuatro) en la evaluación integradora. |

## REQUISITOS DE APROBACIÓN

La materia se puede habilitar o promocionar logrando los objetivos previstos para cada estación.

| | **OBJETIVOS** |
|---|---|
| **PROMOCION** | • **ESTACIÓN 1**: aprobar cuatro bonus (dos de cada parte de la materia) y aprobar cuatro bonus de videos de clase.<br>• **ESTACIÓN 2**: aprobar las dos evaluaciones de resolución de problemas, utilizando solo una instancia de recuperatorio<br>• **ESTACIÓN 4:** aprobar la evaluación integradora con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) |
| **HABILITAR** | • **ESTACIÓN 1**: aprobar cuatro bonus<br>• **ESTACIÓN 2**: aprobar las dos evaluaciones de resolución de problemas, pudiendo utilizar las dos instancias de recuperatorio. |

## CRONOGRAMA DE VISUALIZACIÓN DE VIDEOS DE CLASE

| TEMA | FECHA | VIDEOS DE TEORIA | VIDEOS DE PROBLEMAS | VIDEOS OPTATIVOS |
|---|---|---|---|---|
| CINEMATICA | Jueves 5/3 | 1-2-4-5 | 3 | - |
| CINEMATICA | Martes 10/3 | 7-8-9 | 6-10 | - |
| CINEMATICA | Jueves 12/3 | 11 | 12-13-14-15 | - |
| CINEMATICA | Martes 17/3 | 16-18-19-20 | 17-21 | - |
| CINEMATICA | Jueves 19/3 | 24 | 25-26-27 | - |
| | Martes 24/3 | FERIADO | | |
| DINAMICA | Jueves 26/3 | 1-2-3-4-5-6 | | |
| DINAMICA | Martes 31/3 | 7-9 | 8 | - |
| | Jueves 2/4 | FERIADO | | |
| DINAMICA | Martes 7/4 | 10-11-12 | 13 | - |
| | Jueves 9/4 | FERIADO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DINAMICA | Martes 14/4 | 15 | 14-16 | |
| | Jueves 16/4 | ASUETO | | |
| DINAMICA | Martes 21/4 | 17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33 | 30 | 21-22 |
| TRABAJO Y ENERGIA | Jueves 23/4 | 7 y 8 de sistema de partículas | | |
| TRABAJO Y ENERGIA | Martes 28/4 | 1-2-3-4-5-9-10-11 | 6-7-8-12 | - |
| TRABAJO Y ENERGIA | Jueves 30/4 | 13-16 | 14-15 | - |
| TRABAJO Y ENERGIA | Martes 5/5 | 17-18-19-20 | 21-22 | 25 |
| SIST. DE PARTICULAS | Martes 12/5 | 1-2-3 | 4-5 | - |
| SIST. DE PARTICULAS | Jueves 14/5 | 6-7 | 8-9-10 | - |
| SIST. DE PARTICULAS | Martes 19/5 | 12-14-15 | 11-13 | - |
| SIST. DE PARTICULAS | Jueves 21/5 | - | - | - |
| SIST. DE PARTICULAS | Martes 26/5 | - | - | - |
| SIST. DE PARTICULAS | Jueves 28/5 | | | |
| TERMODINAMICA | Martes 2/6 | 23-24 | | - |

## CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

| FECHAS | | INSTANCIA DE EVALUACION |
|---|---|---|
| **ESTACIÓN 1** | JUEVES 12/3 | 1º BONUS VIDEO |
| | JUEVES 26/3 | 2º BONUS VIDEO Y 1º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 14/4 | 3º BONUS VIDEO Y 2º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 21/4 | 4º BONUS VIDEO Y 3º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 28/4 | 5º BONUS VIDEO |
| | JUEVES 30/4 | 4º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 5/5 | 6º BONUS DE VIDEO |
| | MARTES 19/5 | 7º BONUS VIDEO |
| | JUEVES 21/5 | 5º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 2/6 | 8º BONUS VIDEO Y 6º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 9/6 | 7º BONUS PRACTICO |
| | MARTES 16/6 | 8º BONUS PRACTICO |
| **ESTACIÓN 2** | JUEVES 7/5 | 1º EVALUACIÓN |
| | JUEVES 14/5 | 1º RECUPERATORIO |
| | MARTES 23/6 | 2º EVALUACIÓN |

| | | |
|---|---|---|
| | JUEVES 25/6 | 2º RECUPERATORIO |
| **ESTACIÓN 3** | VIERNES 19/6 | ENTREGA DE TRABAJO ESPECIAL |
| **ESTACIÓN 4** | MARTES 30/6 | EVAL. INTEGRADORA |

## MEDIOS DE CONTACTO CON LA CATEDRA

**Blog:** fisica1fi.blogspot.com

**Mail de contacto:** fisica1fiunmdp@gmail.com

**Facebook**: Ingeniería Física Viau. **Grupo**: Física 1(I cuatri 2020)

**Instagram:** fisica1tm

## PAUTAS DE CORRECCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE PROBLEMAS

**Aclaraciones:**

- La forma de comunicarse y expresarse con los integrantes del equipo docente de la cátedra al momento de analizar la corrección de cualquier evaluación debe encuadrarse a la de un profesional en ingeniería que en formación se encuentra desempeñando sus primeros pasos.

  ¿Qué entendemos por esto? La forma en que la que Ud. se dirigiría a su gerente en la empresa en que desarrolle sus actividades profesionales.

  Si el trato no se encuadra dentro de estas normas de respeto y educación, no serán escuchado y por los tanto no serán tenidos en cuenta los reclamos.

- En la corrección por tratarse de problemas de las guías, las pautas de evaluación son particularmente estrictas y se basan en los siguientes criterios principales:

1. El procedimiento de resolución realizado debe ser claro y estar encuadrado dentro la metodología instaurada en la catedra para la resolución de problemas. Es decir que debe contener un gráfico de representación adecuado, un DCA, la correcta aplicación de los principios a que responda la resolución, etc.

2. El resultado y su valor numérico deben surgir de la resolución que realiza el alumno y lógicamente será tenido en cuenta que dicho resultado concuerde con el procedimiento.

3. Las unidades de medida deben estar perfectamente acordes a las variables que representen.

4. La utilización de FORMULAS debe surgir del análisis realizado del problema, y no aparecer en forma espontánea sin especificar porque se va a aplicar dicha formulación.

   Por ejemplo, si del análisis del problema se llega a la conclusión de que la fuerza de rozamiento por ejemplo es del tipo cinética, se podrá entonces concluir el utilizar la formulación empírica para la misma.

   Si del análisis del problema se llega a la conclusión que un movimiento es circular, entonces se podrá utilizar las formulaciones que caracterizan a la velocidad y aceleración de dicho movimiento.

5. Cualquier desarrollo que no tenga nada que ver con el problema en sí, ya sea porque lo escribió, pero no lo utilizo, o porque simplemente no corresponda, anulara directamente todo el problema y pondrá en juego lo que se entiende por la cátedra el conocimiento INTEGRAL del alumno.

Por ejemplo, si se trata de un movimiento rectilíneo NO UNIFORMENTE VARIADO (un sistema masa resorte), y se escriben ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante, es un disparate que anula no solo el problema, sino que también condiciona el conocimiento de alumno integral.

6. El conocimiento integral del alumno, será tenido en cuenta al momento de calificar la evaluación completa, o sea los DOS PROBLEMAS evaluados. Sobre todo, en aquellos casos donde no hubiera un problema perfectamente resuelto.

7. La cátedra se reserva totalmente el derecho de aprobar o desaprobar a un alumno si no cumplimenta con tener un problema perfectamente completo y bien resuelto. Con esto queremos significar que, por tratarse de problemas de las guías, no admitiremos ningún tipo de discusión en cuanto a el criterio de corrección si el problema, por lo que fuera no llega responder correctamente a las consignas planteadas.

# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 1: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

**NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.**

**1.** En la siguiente tabla se muestran las posiciones de una partícula que se mueve por eje de coordenadas $\boldsymbol{x}$ en un movimiento que dura un intervalo de 7 segundos:

| $\boldsymbol{t}\ /s$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\boldsymbol{x}/\ \boldsymbol{cm}$ | 3 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | - 4 |

a) Construir el gráfico $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$**.** En base a esta gráfica: ¿qué forma tiene la trayectoria de esta partícula?
b) Encontrar los vectores desplazamientos de la partícula durante los siguientes intervalos: $0\ a\ 1s$ ; $4\ a\ 5\ s$ ; $0\ a\ 6\ s$; $1\ a\ 7\ s$; $1.5\ a\ 5.7\ s$.
c) Encontrar los vectores velocidad media durante esos mismos intervalos.
d) Encontrar los vectores velocidad media durante los intervalos de $1\ a\ 3s$; $1\ a\ 2s$; $1\ a\ 1.5\ s$. Dibujar la recta tangente a la curva en el punto $t\ = 1\ s$ y de ella deducir el vector velocidad instantánea en ese instante.
e) Dibujando rectas tangentes, determinar las velocidades para los instantes $t = 2,\ 3\ ,4\ ,5\ ,6\ y\ 7\ s$ respectivamente. Con estos valores construir un gráfico de velocidad en función del tiempo, incluyendo el valor para $t = 1\ s$. Teniendo en cuenta los errores posibles de estimación en la inclinación de las tangentes, ¿qué clase de curva parece adaptarse mejor a los puntos?
f) A partir del gráfico de la velocidad, encontrar los vectores aceleración media durante los intervalos de tiempo de $1\ a\ 3\ s$ ; $4\ a\ 5\ s$ ; $0\ a\ 7s$, expresándola en las unidades apropiadas. ¿Qué significa el signo de la aceleración?

**Respuesta:**

a) La trayectoria de esta partícula es una línea recta sobre el eje $x$.
b) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)\ cm$
$\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1\ a\ 7) = (-12\ ,0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1{,}5\ a\ 5{,}7) \cong (-5\ ,0{,}0)\ cm$
c) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)cm/s$
$\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 7) = (-2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.5\ a\ 5.7) \cong (-1.2\ ,0{,}0)cm/s$
d) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 3) = (2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 2) = (3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 1.5) \cong (3.5{,}0{,}0)cm/s$
La velocidad instantánea en $t\ = 1\ s$ tiende a $(4{,}0{,}0)cm/s$
e) La curva debe ser una recta de pendiente negativa.
f) Los vectores aceleraciones medias en cada intervalo debe valer aproximadamente lo mismo:$(-2{,}0{,}0)cm/s^2$

**2.** La ecuación horaria de posición en $\boldsymbol{x}$ de la partícula a que se refiere los datos del problema anterior es:

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})\ =\ \boldsymbol{3}\ +\ \boldsymbol{6t} - \boldsymbol{t}^{\boldsymbol{2}}$$

a) A partir de la ecuación del movimiento, calcular la posición de la partícula para los instantes $t\ =\ 1.5\ s$ y $t\ =\ 5.7\ s$. Obtener los vectores desplazamiento y velocidad media durante este intervalo de tiempo, y comparar con los vectores encontrados gráficamente.
b) A partir de las posiciones de la partícula para $t\ = 1.0\ s$, calcular los vectores velocidad media para intervalos sucesivamente más pequeños de $1.0\ \ a\ 1.1\ s$; $1.00\ a\ 1{,}01\ s$; $1.000\ a\ 1{,}001\ s$ ¿A qué valor límite parecen aproximarse a medida que se reduce el intervalo temporal?
c) Hallar a partir de la definición la expresión para la velocidad instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo $t$. No utilice ninguna regla de derivación.
d) Hallar a partir de la definición la expresión de la aceleración instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo $t$ y compararla con el resultado obtenido gráficamente.
e) Contestar las siguientes preguntas:
   i. ¿Dónde está la partícula inicialmente? $(t = 0)$

ii. ¿Para qué valor de $t$ invierte la partícula el sentido de su movimiento?
iii. ¿Cuándo pasa por el origen? $(x = 0.00)$
iv. ¿Cuál es el valor máximo de la posición que alcanza en el eje $x$?
v. ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el origen?

**Respuesta:**

a) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\,(1.5\ a\ 5.7) = (-5.04\,, 0, 0)\ cm$ y $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.5\ a\ 5.7) = (-1.2\,, 0\,, 0)\ cm/s$
b) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.0\ a\ 1.1) = (3.9\,, 0{,}0)\frac{cm}{s}$ $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.00\ a\ 1.01) = (3.99\,, 0{,}0)\ cm/s$
c) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.000\ a\ 1.001) = (3.999\,, 0{,}0)\ cm/s$ . El vector velocidad media parece tender al valor $(4\,, 0{,}0)\ cm/s$
d) $v_x(t) = 6 - 2\,t$
$a_x(t) = -2$
e) i. $\vec{r}(0) = (3{,}0{,}0)cm$ ii. $t = 3\ s$ iii. $t = 6.46\ s$ iv. $x = 12\ cm$ v. $v(6.46\ s) = -6.92\ cm/s$

**3.** Dibujar en forma aproximada gráficos que muestren en función del tiempo la velocidad y la posición de un niño que se traslada, para ver a un amigo, desde la puerta de su casa a la esquina de la cuadra regresando a su casa un tiempo después. Realizar los gráficos uno debajo del otro.

**4.** Un coche marcha por una carretera y disminuye su velocidad al entrar a una pequeña población. Se detiene debido a un semáforo dentro de la misma y continua luego su camino, cuando llega al extremo de la población acelera de nuevo. Representar mediante una serie de gráficos (uno encima del otro): su velocidad, posición y aceleración, en función del tiempo.

**5.** Un cuerpo se mueve según las ecuaciones horarias que se indican:

$$\vec{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{t}) \quad \begin{cases} \boldsymbol{x}\,(\boldsymbol{t}) \;=\; \boldsymbol{t} \;+\; \boldsymbol{t}^{\boldsymbol{2}} \;\; (m, s) \\ \boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) \;=\; \boldsymbol{1} \;+\; \boldsymbol{t} \;+ \boldsymbol{t}^{\,\boldsymbol{2}}\; (m, s) \end{cases}$$

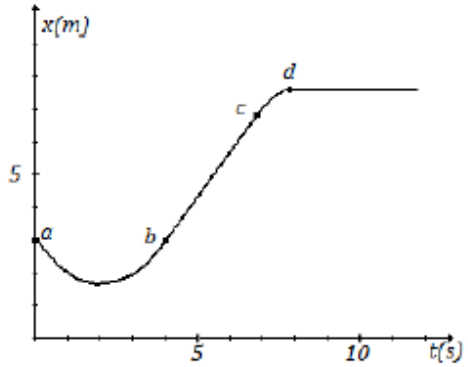
a) Representar gráficamente las ecuaciones horarias.
b) Representar gráficamente la trayectoria. Hallar la ecuación de la trayectoria.
c) Calcular y representar gráficamente las componentes de los vectores $\vec{v}\ (t)$ y $\vec{a}\ (t)$

**Respuesta:**

b) $y = 1 + x\ \ (m)$
c) $v_x(t) = 1 + 2t \quad (m/s)$ ; $v_y(t) = 1 + 2t \quad (m/s)$ ; $a_x(t) = 2m/s^2$ ; $a_y(t) = 2\ m/s^2$

**6.** Considerando el diagrama $x$ vs $t$ representado, indique:

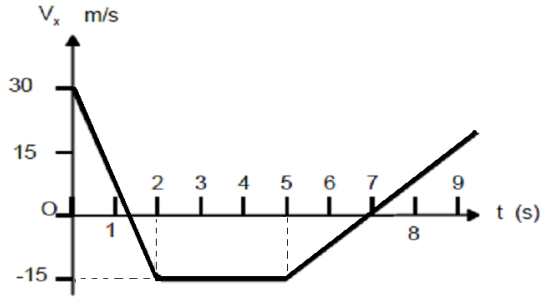
a) El tipo de movimiento en los tramos ab, bc y cd
b) El signo de la velocidad en cada caso
c) El signo de la aceleración en cada tramo
d) El valor de la velocidad en el tramo que es constante
e) El tiempo que permanece detenido el móvil
f) El tiempo que tarda en llegar a 7 $m$




**Respuesta:**

d) $v = 1{,}33\ m/s)$
e) *queda detenido a partir de* d
f) $t = 7\ \ s$

**7.** El grafico siguiente ilustra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve sobre el eje $\boldsymbol{x}$ de un sistema de referencia. En $t = 0\ s$ la partícula está en el origen del sistema .




Deteminar:

a) La posición de la partícula en $t = 3\ s$.
b) La posición de la partícula en función del tiempo $x(t)$ (ecuación horaria) en el intervalo de $t = 5\ s$ a $t = 9\ s$.
c) Dibujar la grafica de aceleración en funcion del tiempo de la particula durante todo el tiempo que dura el movimiento .

**Respuesta:**

a) $x(3) = 0$ b) $x(t) = \frac{555}{4} - \frac{210}{4}t + \frac{15}{4}t^2\ \ (m)$

**8.** Dos puntos $a$ y $b$ están separados por una distancia de $100\ m$. En un mismo momento pasan dos móviles, uno desde $a$ hacia $b$ y el otro desde $b$ hacia $a$, con MRU., de tal manera que uno de ellos tarda $2\ s$ en llegar al punto $b$ y el otro $1{,}5\ s$ en llegar al punto $a$.Hallar:

a) El punto de encuentro.
b) El instante del encuentro.

**Respuesta:**

a) $t_e = 0\ .86\ s$ b) $X_e = 43\ m\ desde\ el\ punto\ a$

**9.** En el instante en que las luces del tráfico se ponen verdes, un automóvil que ha estado esperando acelera a razón de $1.20\ m/s^2$, mientras que un segundo automóvil, que acaba de llegar a la intersección en ese preciso instante, continúa con una velocidad constante de $36.0\ km/h$.

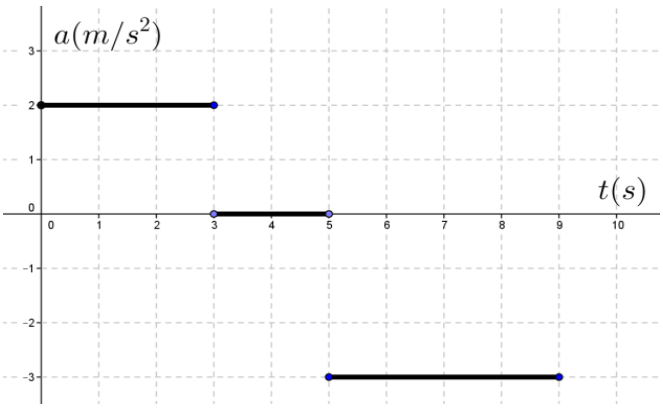
a) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo?
b) ¿Con qué velocidad se mueve en dicho instante?
c) ¿Qué desplazamiento ha realizado?

**Respuesta:**

a) $t = \ 16.7\ s$ b) $v = \ 20.0\ m/s$ c) $\Delta x = \ 167\ m$

**10.** En la figura se muestra una gráfica de aceleración en función del tiempo para una partícula que se mueve sobre el eje de las $x$. A los $3\ s$ su velocidad es de $6\ m/s$ . La posición inicial es $x(0) = -9\ m$.

a) Elabore una gráfica de la velocidad en función del tiempo
b) En que intervalos la partícula se mueve hacia la derecha y en cuales hacia la izquierda




**Respuesta**

b) tramo 1: hacia la derecha
tramo 2: hacia la derecha
tramo 3: hacia la derecha y hacia la izquierda

**11.** Se arroja hacia abajo un cuerpo desde la azotea de un edificio de $76.8\,m$ de altura, con una rapidez inicial de $2.40\,m/s$ . a) ¿Qué forma asumen las ecuaciones de la posición y la velocidad en este caso? Representarlas gráficamente b) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al final del primer segundo? c) ¿Qué desplazamiento realiza durante el segundo segundo? d) ¿Qué desplazamiento realiza durante el primer segundo? e) ¿Qué tiempo necesita para llegar al suelo? f) Interprete en las gráficas del inciso a) los resultados numéricos obtenidos en b), c), d) y e) por medio de cruces para los valores instantáneos y segmente para los desplazamientos. ($g = 9.81\,m/s^2$)

**Respuesta:**

a) Las ecuaciones dependen del sistema de referencia elegido para el problema. b) $|v_y(1)| = 12.2\,m/s$ c) $|\Delta y(1\,a\,2\,s)| = 17.1\,m$ d) $|\Delta y(0\,a1)| = 7.31\,m$ e) $t = 3.72\,s$

**12.** Una piedra A, inicialmente en reposo, cae desde la orilla de un peñasco. Un segundo más tarde, una segunda piedra B es arrojada hacia abajo de la orilla del mismo peñasco, con una rapidez inicial de $12.0\,m/s$. Si las dos piedras chocan en el fondo, a) ¿Cuán alto es el peñasco? b) ¿Cuál es la velocidad de las piedras en el fondo? c) Realizar en un mismo grafico la posición de las piedras en función del tiempo d) Realizar en un mismo grafico la velocidad de las piedras en función del tiempo. ($g = 9.81\,m/s^2$)

**Respuesta:**

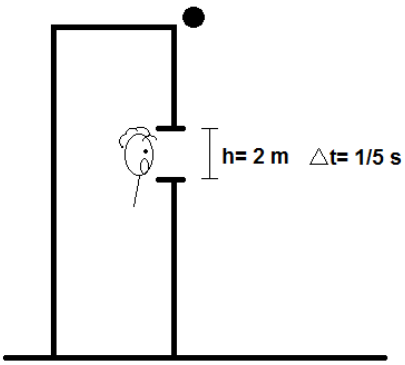
a) $H = 51.5\,m$ b) $|\vec{v}_A| = 31.8\,m/s$ y $|\vec{v}_B| = 34.0\,m/s$

**13.** Desde un punto se disparan dos proyectiles con la misma rapidez inicial $v_0 = 160\,m/s$: uno verticalmente hacia arriba, y el otro verticalmente hacia abajo. Hallar: a) ¿Cómo varía la separación de los cuerpos en función del tiempo? b) ¿Qué distancia se encuentran separados después de $3.00\,s$? c) Realice graficas horarias $y(t)$ y $v_y(t)$ simultaneas de ambos móviles e intérprete gráficamente el significado de la separación.

**Respuesta:**

a) $|\Delta y| = 2\,|v_0|\,t$ b) $|\Delta y| = 960\,m.$

**14.** Se deja caer a partir del reposo una piedra desde la azotea de un rascacielos. Un individuo situado varios pisos debajo ve caer la piedra junto a su ventana de $2.00\,m$ de altura. La piedra tarda $1/5\,s$ en transponer la ventana. Calcular la distancia que separa la ventana de la azotea. ($g = 9.81\,m/s^2$)




**Respuesta:**

$H = 4.15\,m$

**15.** En un partido de fútbol, el balón es golpeado por un jugador y sale con un ángulo de $30.0°$ respecto de la horizontal, para tocar nuevamente el suelo a $50.0\,m$ del punto de partida, a) ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota? b) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? c) Realice graficas horarias de posición, velocidad y aceleración en cada componente del movimiento. ($g = 9.81\,m/s^2$)

**Respuesta:**

a) $v_0 = 23.8\,m/s$ b) $t = 2.43\,s$

**16.** Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 1200 m sobre el suelo con una velocidad de 200 km/h, deja caer una bomba sobre un blanco situado en tierra. Determinar el ángulo agudo formado por la vertical y la línea que une el avión con el blanco en el instante en que abandona la bomba.

**Respuesta:**

a) $\alpha = 36°$

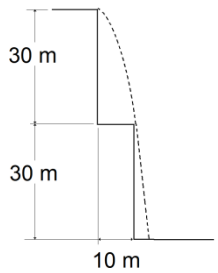
**17.** Un cañón dispara sobre el mar un proyectil, horizontalmente, con una velocidad inicial de 400 m/s desde un punto situado a una altura de 100 m sobre el nivel del mar. Calcular:

a) El tiempo que tardará el proyectil en llegar al agua
b) El alcance horizontal del proyectil
c) La velocidad remanente del proyectil

**Respuesta:**

a) $t = 4{,}51\ s$ b) $1804\ m$ c) $402{,}43\ m/s,\ \alpha = 6{,}3°$

**18.** Un montañista se encuentra al borde de un acantilado de $60.0\ m$ de altura. Este acantilado desciende verticalmente en una longitud de $30.0\ m$ hasta una cornisa horizontal de $10.0\ m$ de ancho, y nuevamente presenta una pared vertical de $30.0\ m$. El montañista arroja una piedra de tal modo que pasa rozando el borde de la cornisa.

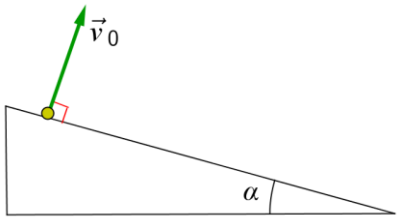



a) Si lanza la piedra horizontalmente, ¿cuál debe ser su velocidad inicial?
b) Calcular el módulo y la dirección de la velocidad cuando la piedra pasa a la altura de la cornisa y cuando llega al suelo,
c) ¿A qué distancia de la base del acantilado choca con el suelo? ($g = 9.81\ m/s^2$)

**Respuesta:**

a) $v_{0x} = 4.04\frac{m}{s}$ b) $|\vec{v}_1| = 24.6\frac{m}{s}$ $\theta_1 = 80.5°$ y $|\vec{v}_2| = 34.5\frac{m}{s}$ $\theta_2 = 83.3°$ ambos ángulos medidos respecto de la horizontal. c) $D = 4.14\ m$

**19.** Desde la superficie de un plano inclinado un ángulo α con la horizontal se arroja un proyectil con una velocidad inicial en la dirección y sentido indicado en la figura. Si el plano es lo suficientemente largo, encontrar el punto en donde el proyectil impacta con él.




**Respuesta:**

$$d = \frac{2\ {v_0}^2\ sen\alpha}{g\ cos^2\alpha}$$

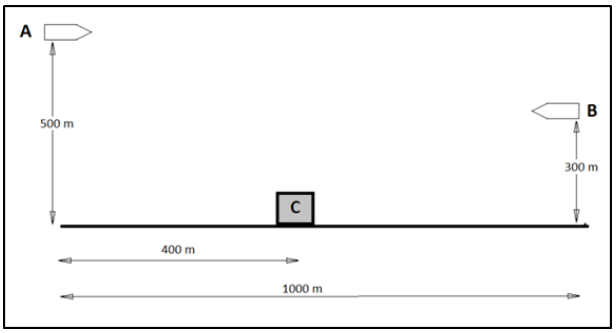
**20.** Un arquero apunta su flecha a un blanco y la suelta. La flecha sale despedida en forma horizontal, e impacta a $35\ cm$ por debajo del centro del blanco quedando clavada a un ángulo de $2{,}25°$ por debajo de la horizontal. Encontrar:

a) La velocidad inicial de la flecha y la distancia entre el arquero y el blanco.
b) El ángulo con el que el arquero debe apuntar su flecha para impactar en el centro del blanco.

**Respuesta:**

a) $v_{0x} = 66.7\ m/s$ $x_f = 17.8\ m$
b) $\theta = 1.12°$

**21.** Desde el punto A se lanza un proyectil horizontalmente con el fin de destruir un objetivo situado en C. Cuando el proyectil ha descendido $40\ m$, un misil es lanzado horizontalmente desde B para destruirlo. ¿Cuál debe ser la velocidad inicial del misil para que impacte al proyectil? ( $g = 10m/s^2$)




**Respuesta:**

$v_{0B} = 116.25\ m/s$

**22.** En un partido de futbol americano un jugador arroja el balón por sobre un compañero para que éste lo atrape a la carrera a la misma altura desde la cual se arrojó. El balón es arrojado con una rapidez de $20\ m/s$ formando un ángulo de $30°$ respecto de la horizontal. En ese mismo instante el corredor se encuentra alejado $10\ m$ del lanzador y corriendo con una velocidad constante $Vc$.

a) Calcular el tiempo de vuelo y alcance del balón.
b) Determinar con qué velocidad debe correr para alcanzar a tomar el balón en vuelo.
c) Calcular el radio de curvatura de la trayectoria en 1 segundo y en 1,75 segundos.

**Respuesta:** a) $t = 2\ s$ ; $d = 35\ m$ b) $v = 12.5\ m/s$ c) 30,61 metros y 14 m respectivamente.

**23.** Calcúlese la velocidad angular, en radianes por segundo, del cigüeñal de un automóvil cuyo motor gira a 3600 revoluciones por minuto (r.p.m.).

**Respuesta:**

$\omega = 376.8\ rad/s$

**24.** La Luna gira en un círculo de $386000\ km$ de radio en torno de la Tierra, aproximadamente una vez cada 28 días. Calcular su velocidad, su velocidad angular, y su aceleración.

**Respuesta:**

$|\vec{v}| = 1002.5\frac{m}{s}$ $\omega = 2.6\ 10^{-6}\frac{rad}{s}$ $|\vec{a}| = 2.6\ 10^{-3}\ \frac{m}{s^2}$

**25.** Considere el movimiento de rotación de la tierra en un día , si su radio es de $6.400\ km$ determinar:

a- La velocidad angular de la rotación de la Tierra, en radianes por segundo
b- La velocidad tangencial de un punto ubicado sobre la superficie de la tierra
c- El ángulo que recorre ese punto durante un período de tiempo de 6 horas

**Respuesta:**

a) $\omega = 7.27\ x\ 10^{-5}\frac{rad}{s}$
b) $v = 465.42\frac{m}{s}$
c) $\theta = \frac{\pi}{2}\ rad$

**26.** Un disco gira a $45\ revoluciones\ por\ minuto$, teniendo un radio de $13cm$. Hallar la velocidad tangencial de un punto que se encuentra a $7\ cm$ del borde del disco.

**Respuesta**

$v = 0.09\pi\ m/s$

**27.** El disco de una sierra circular gira a $1200\,rpm$. Cuando la sierra se apaga, el disco demora $10\,segundos$ en detenerse completamente.
a) Escriba las ecuaciones que describen el movimiento circular de la sierra.
b) ¿Cuántas vueltas da la sierra desde que se apaga hasta que se detiene?

**Respuesta:**
$100\,vueltas = 200\pi\ rad$

**28.** El ángulo a través del cual gira el volante de un automóvil, está dado por :

$$\theta(t) = 30t + 0{,}1t^2 \quad (rad)$$

Dónde $t$ se expresa en segundos y la ecuación describe el movimiento desde $t = 0$ a $t = 10s$. a) Obtener las ecuaciones de la velocidad del volante y su aceleración angular en función del tiempo, b) Calcular la velocidad del volante para $t = 10\,s$. c) ¿Qué ángulo gira el volante desde $t = 0$ hasta $t = 10\,s$?, ¿Cuántas revoluciones ejecuta durante ese intervalo?

**Respuesta:**
a) $\omega(t) = 30 + 0.2\,t\ \ (rad/s)$ ; $\alpha = 0.2\,rad/\,s^2$ b) $\omega = 32\,rad/s$ c) $49.3\,rev$

**29.** Una rueda de $25\,cm$ de radio acelera a razón constante desde el reposo hasta alcanzar una frecuencia de $1200\,r.p.m.$ en $200\,s$. a) Calcular la aceleración angular de la rueda, b) ¿Cuántas revoluciones ha girado en $200\,s$? c) Calcular la aceleración resultante de un punto sobre su periferia para $t = 1.0s$, $t = 2.0s$ y $t = 5.0\,s$ indicando también la dirección y sentido respecto de un eje radial. Realice un dibujo a escala que muestre los vectores aceleración de cada tiempo sobre la trayectoria del punto.

**Respuesta:**
a) $\alpha = \frac{\pi}{5}\frac{rad}{s^2} = 0.63\,\frac{rad}{s^2}$ b) $2000\,rev$ c) $|\vec{a}(1\,s)| = 0.19\,m/s^2$ y $\theta(1\,s) = 57.9°$ ; $|\vec{a}(2\,s)| = 0.42\,m/s^2$ y $\theta(2\,s) = 21.7°$ ; $|\vec{a}(5\,s)| = 2.5\,m/s^2$ y $\theta(5\,s) = 3.6°$

**30.** Un ventilador de techo, que tiene aspas de $1\,m$ de radio, está inicialmente girando a $180\,r.p.m.$ Al apagarlo, pierde velocidad durante $6\,s$ hasta que se detiene. Suponiendo que el movimiento es uniformemente acelerado, calcula: a) Su velocidad angular cuando $t = 2s$. b) Las vueltas que da durante los $2\,primeros\ segundos$ desde que empieza a detenerse.

**Respuesta:**

a) $\omega(2) = 4\pi\,rad/s$ b) $\theta(2) = 10\pi$ $\quad vueltas = 5$

**31.** En un pozo de agua, un balde pende de una soga enrollada en una polea de $25\,cm$ de radio. Se suelta el balde y éste desciende en el pozo con aceleración de $1.0\,m/s^2$. ¿Qué aceleración angular adquiere la polea? ¿Cómo depende el ángulo girado del tiempo?

**Respuesta:**
$\alpha = 4\,rad/s^2$ $\qquad \theta(t) = 2t^2\ (rad)$

**32.** Un automóvil entra a una curva de un cuarto de circunferencia de $200\,m$ de radio a $108\,km/h$ y sale a $72.0\,km/h$. Calcular suponiendo la aceleración angular constante: a) El tiempo que permanece en la curva. b) La aceleración angular. c) La aceleración centrípeta al entrar y al salir de la curva, d) La aceleración tangencial en la mitad de la curva. e) ¿Es constante la aceleración sobre el automóvil?

**Respuesta:**
a) $t = 12.56\,s$ b) $\alpha = -3.98\,x10^{-3}\,rad/s^2$ c) $|\vec{a}_c|_{entrar} = 4.50\,m/s^2$ ; $|\vec{a}_c|_{salir} = 2.00\,m/s^2$
d) $|\vec{a}_{tg}| = 0.796\,m/s^2$ e) No es constante el vector aceleración, que se obtiene de la suma vectorial de la aceleración tangencial y centrípeta

**33.** Dos cuerpos $A$ y $B$ se mueven a lo largo de la misma línea recta, con velocidad constante $+40.0\ cm/s$ y $-80.0\ cm/s$ respectivamente. A) ¿Cuál es la velocidad de $A$ respecto de $B$? b) ¿Cuál es la velocidad relativa de $B$ respecto de $A$? c) Si en el instante $t = 0\ s$ la separación inicial entre los dos cuerpos es de $200\ cm$, ¿Cuándo chocaron o chocarán las partículas, si es que lo hacen? d) ¿Cuál era la posición relativa $x_{AB}$, un segundo antes del instante $t = 0s$? e) Trazar los gráficos horarios de $x_A$ , $x_B$ y $x_{AB}$

**Respuesta:**

a) $v_{AB} = 120\ cm/s$ b) $v_{BA} = -120\ cm/s$ c) $t_e = 1{,}67\ s$ d) $x_{AB} = -320\ cm$

**34.** Un tren pasa por una estación a $30\ m/s$. Una bola rueda sobre el suelo del tren con una velocidad de $15\ m/s$ dirigida a) en la dirección del movimiento del tren; b) en la dirección opuesta y c) en dirección perpendicular a la del tren. Encontrar, en cada caso, la velocidad de la bola con respecto a un observador parado en el andén de la estación.

**Respuesta**

a) $v_{B/T} = 45\ m/s$
b) $v_{B/T} = 15\ m/s$
c) $v_{B/T} = 33.54\ m/s$

**35.** Un canoero intenta cruzar un rio perpendicular a la corriente con una velocidad de $12.0\ km/h$ con respecto a agua. Después de $2.00\ hs$, se encuentra a $8.00\ km$ rio a abajo y en el margen opuesto. a) ¿Cuál es la velocidad de la corriente? b) ¿Qué distancia cubre la embarcación en dos horas? c) ¿Qué ángulo forma el vector velocidad respecto de tierra con la orilla del río?

**Respuesta:**

a)$v = 4.00\ km/h$ b) $d = 25.3\ km$ c) $\alpha = 71.6°$ respecto de la orilla

**36.** Un tren avanza con aceleración $A$. En el vagón, en un determinado momento, una persona desde el fondo lanza una pelota hacia otra persona que se encuentra en el otro extremo. La pelota es lanzada con un ángulo de inclinación de $45°$ y una velocidad $V1$ respecto al vagón. Si la segunda persona recibe la pelota, calcular el largo del vagón en función de los datos dados. Analizar si existe la posibilidad de que la segunda ersona no reciba la pelota

**Respuesta**

$L = \frac{V1^2}{g}\left(1 - \frac{A}{g}\right)$

**37.** Un proyectil es lanzado hacia adelante con una velocidad $\vec{v}_0$, desde un cañón montado en un avión que vuela horizontalmente con una velocidad $\vec{v}_a$. Hallar: a) La ecuación de la trayectoria del proyectil relativa a tierra, b) La ecuación de la trayectoria del proyectil respecto del avión, c) La ecuación de la trayectoria del avión relativa al proyectil.

**Respuesta:** *tomando el SR en el avión y positivo hacia abajo*

a) $y_{PT} = \frac{g\, x_{PT}^2}{2(v_0 + v_a)^2}$ b) $y_{PA} = \frac{g\, x_{PA}^2}{2{v_0}^2}$ c) $y_{AP} = -\frac{g\, x_{AP}^2}{2{v_0}^2}$

**38.** Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde una altura de $12$ metros dentro del pozo de un ascensor con una velocidad inicial de $18\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. En el mismo instante el techo de la cabina del ascensor pasa por el nivel de $5\ \mathrm{m}$, moviéndose hacia arriba con una velocidad constante de $2\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Determinar:

a) Cuándo y dónde impacta la pelota con el techo del ascensor.
b) Cuál es la velocidad relativa de la pelota respecto del ascensor al momento de impactarlo

**Respuesta:**

a) $t = 3.65\ s$ $\quad y(t) = 12.30\ m$
b) $v_{p/A} = 19.81\ m/s$

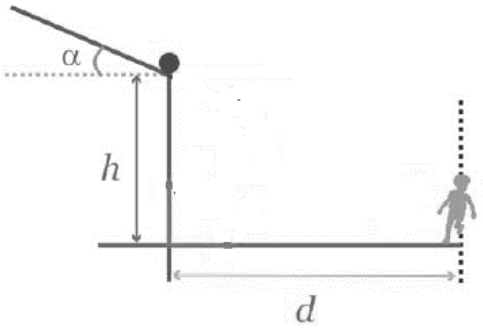
## PROBLEMAS ADICIONALES

**1.** Una pelota arrojada verticalmente hacia arriba regresa a su punto de partida 6 segundos más tarde.
a) ¿Cuan alto ascendió?
b) ¿Cuál es la velocidad cuando llega a las manos de quien la arrojó?
c) Este ejercicio de donde fue extraído estaba acompañado por la siguiente

Nota**:** *"Si se piensa usar el argumento de que el tiempo de subida es igual al de bajada, primero deberá demostrar esto"* ¿Qué comentario le sugiere esta nota? ($g = 9.81\ m/s^2$)

**Respuesta:**
a) $H_{máx} = 44.1\ m$ b) $v_f = -v_0 = -29{,}4\ m/s$. La nota busca desalentar el uso de la expresión "el tiempo de subida es el mismo de bajada" o "el tiempo en alcanzar la altura máxima es la mitad de 6 segundos" la cual es correcto para este caso, pero NO para la mayoría de los movimientos libres. El alumno debe llegar al resultado como una consecuencia del uso de las relaciones fundamentales: las ecuaciones horarias.

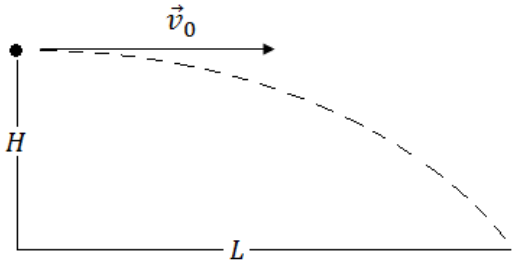
**2.** Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de $19.62\ m/s$. a) ¿Al cabo de cuánto tiempo la velocidad disminuye a $9.81\ m/s$? b) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en volver a alcanzar el punto de partida? c) Realice las tres graficas horarias de este movimiento $y(t)$, $v_y(t)$ y $a_y(t)$ d) Indique con una cruz en cada grafica el instante en que la pelota alcanza la altura máxima e) ¿Qué aceleración tiene en el momento de alcanzar su altura máxima? ($g = 9.81\ m/s^2$)




**Respuesta:**
a) $t_1 = 1.00\ s$ b) $t_2 = 4.00\ s$

e) En todo momento la pelota tiene la misma aceleración $|\vec{a}| = |\vec{g}| = 9.81 m/s^2$

**3.** Según la figura, una bala se dispara horizontalmente desde A, desciende H al recorrer la distancia L. Determinar el módulo de $\vec{v}_0$ como función de L Y H




**Respuesta**

$$|\vec{v}_0| = \sqrt{\frac{g}{2\,H}}\ L$$

**4.** Una pelota cae por un plano inclinado un ángulo α = 30º a un barranco de altura h = 6 m, con una velocidad de módulo 8 m/s en el momento de abandonar el plano. Un chico se encuentra en el fondo del barranco a una distancia d = 8.5 m de la base del mismo. Calcular:

a) El tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo, la distancia recorrida en el eje horizontal y el vector velocidad en ese instante.
b) Si el chico empieza a correr justo en el instante en el que la pelota abandona el plano. ¿con qué aceleración como mínimo tendría que arrancar si quiere agarrarla antes de que llegue al suelo?

**Respuesta:**

a) $t = 0.75\ s$ ; $d = 5.19\ m$ ; $v = 13.29\ m/s$
b) $a = 11.76\ m/s^2$

**5.** Durante un intervalo de tiempo de $2\ s$, una rueda, que gira con aceleración angular constante, completa $10$ revoluciones. Al final de este intervalo de tiempo, su frecuencia es de $360\ r.p.m.$ Calcular la aceleración angular de la rueda.

**Respuesta:**
$\alpha = 2\pi\ rad/s^2$

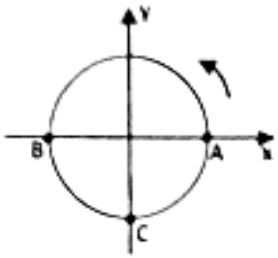
**6.** Para un objeto que se mueve sobre una trayectoria circular con una velocidad constante de $2.00\ m/s$ que varía su dirección $30.0°$ en un intervalo de $3.00\ segundos$. a) Calcular en módulo, para dicho intervalo de tiempo la variación del vector velocidad y la aceleración media. b) ¿Cuánto vale en módulo la aceleración instantánea de este movimiento?

**Respuesta:**
a) $|\Delta\vec{v}| = 1.04\ m/seg$ y $|\vec{a}_m| = 0.345\ m/s^2$ c) $|\vec{a}| = 0.349\ m/s^2$

**7.** Una rueda de $30\ cm$ de diámetro gira en sentido horario en un plano vertical a $45\ rpm$. cuando se aplica un freno, la rueda baja a $30\ rpm$ en $1\ seg$. Para un punto localizado sobre la periferia y por debajo del centro de rotación, en el momento de aplicar el freno, Hallar:
a) su posición a los $0{,}5\ seg$
b) su aceleración resultante

**Respuesta:**
a) $\theta = 2.16\ rad$
b) $a = 232\ cm/s^2$

**8.** Una motocicleta se encuentra en reposo en la posición A. En cierto instante parte de allí y recorre una pista circular de $8\ m$ de diámetro (ver figura), aumentando uniformemente su velocidad. A los $3\ segundos$ de partir, llega a la posición C.
a) Escribir las componentes tangenciales y centrípeta del vector aceleración cuando la motocicleta pasa por primera vez por el punto B.
b) A partir del instante en que la motocicleta pasa por el punto C, mantiene constante su velocidad angular ¿Cuántas vueltas habrá dado a los $4{,}5\ segundos$ de comenzado el movimiento?




**Respuesta:**
a) $ac = 26.2\ m/s^2$ ; $atg = \frac{4}{3}\pi\ m/s^2$
b) $vueltas = 1.5$

**9.** Un remero que alcanza con su canoa una rapidez de $4.0\ km/h$ en aguas calmas, rema contra la corriente en un río cuyas aguas tienen una rapidez de $2.0\ km/h$. Después de recorrer $0.50\ km$ aguas arriba, da la vuelta regresando al punto de partida. ¿Cuánto tiempo invierte en la travesía?

**Respuesta:** $t = 20\ min$

**10.** Un ascensor de $2.4\ m$ de altura sube con una aceleración de $1.0\ m/s^2$. Cuando se encuentra a una cierta altura se desprende un tornillo del techo. Calcular el tiempo que tarda en llegar el tornillo al suelo del ascensor. Realice el cálculo desde tierra y desde la cabina. Considere $g = 9.81\ m/s^2$.

**Respuesta:**
$t_{cabina} = t_{tierra} = 0.67\ s$

**11.** Desde el techo de un vagón de un tren que acelera a una razón de $2.5\ m/s^2$, se desprende un perno del techo justo cuando el tren emprende su marcha. a) ¿Cuál es la aceleración del perno con respecto a: (i) el vagón del tren (ii) la estación de tren? b) ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria que ve describir al perno un pasajero dentro del vagón, y un pasajero esperando en la estación? $(g = 10\ m/s^2)$

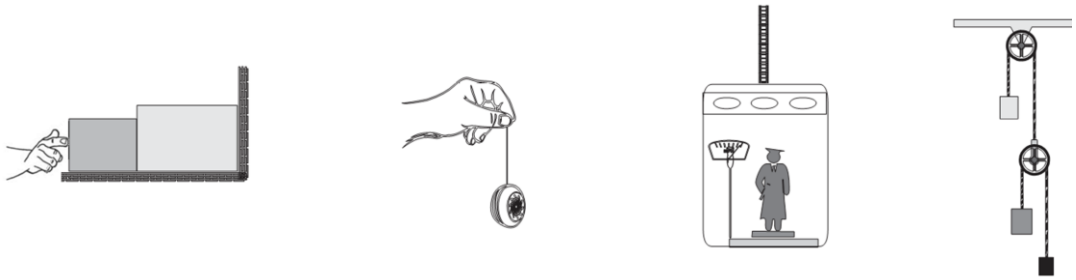
**Respuesta:** *los valores obtenidos dependen del SR adoptado*

a) $\vec{a}_{P/V} = (-2.5\ , -10) m/s^2$ b) $\vec{a}_{P/T} = (\ 0.0\ , -10) m/s^2$ c) dentro del vagón $y(x) = 4x$ y desde la estación $x = 0$

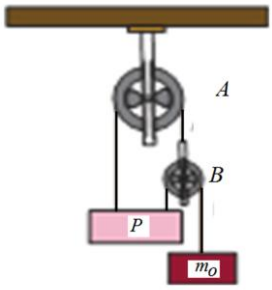
# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

**1.** Una partícula se encuentra: a) en caída libre; b) en reposo sobre una superficie horizontal; c) sostenida por dos cuerdas desde un techo; d) apoyada sobre un plano inclinado sin roce (liso). a) Represente la situación planteada b) Realice un DCA para la partícula en cada situación, indicando todos los pares de acción y reacción.

**2.** Realizar un DCA para cada uno de los cuerpos de las siguientes Figuras.



**3.** La placa $P$ de la figura pesa $90.0\ N$ y está sostenida por el sistema de cables y poleas ideales de la figura (sin masa y sin roce). Si todo el sistema está en equilibrio, determinar: a) La tensión en el cable que pasa por la polea $A$. b) El valor de la masa $m_o$ que cuelga del cable $B$. $(g = 9.81\ m/s^2)$

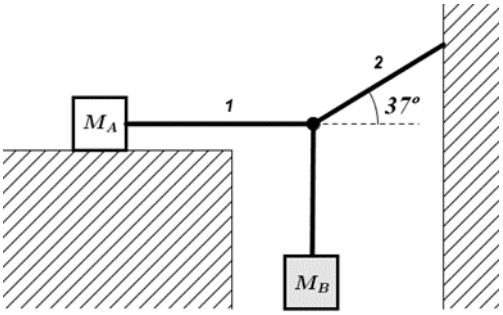



**Respuesta**

a) $T = 60.0\ N$ b) $m_o = 3.06\ kg$

**4.** Los bloque $M_A = 20\ Kg$ y $M_B = 10\ Kg$ se encuentran en reposo. El bloque $A$ tiene con el piso los siguientes coeficientes de roce $\mu_e = 1{,}2$ y $\mu_c = 0{,}7$ . Calcular:

a) las tensiones en las cuerda 1 y 2.
b) la fuerza de roce sobre el bloque $M_A$
c) Calcular el valor de Mb para que el sistema se encuentre en deslizamiento inminente.
d) Calcular la aceleración del sistema un instante después de comenzado el movimiento, si Mb=20 kg.




**Respuesta:**

a) $T_1 = 133\ N \quad T_2 = 166\ N$
b) $f_2 = 133\ N$
c) Mb=18,08 Kg
d) a=2.66 m/s$^2$

**5.** Un subterráneo está compuesto de 4 coches, cada uno con una masa $m$. Únicamente el primer coche tiene motores. El tren parte del reposo con una aceleración constante. a) Representar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los coches. b) Calcular la tensión sobre los enganches de los coches.

**Respuesta**

b) $T_{1º\,coche} = m\,a$ ; $T_{2º\,coche} = 2\,m\,a$ ; $T_{3º\,coche} = 3ma$

**6.** Un cuerpo de $16\,kg$ (cuerpo A) y otro de $40\,kg$ (cuerpo B) yacen en reposo sobre una mesa perfectamente lisa. Ambas masas están en contacto. Si una fuerza de $9.0\,\vec{k}g$ paralela a la superficie de la mesa, actúa sobre A en dirección hacia B, calcular: a) la aceleración de ambos cuerpos, b) ¿Qué fuerza ejerce A sobre B? c) ¿Y B sobre A? ($g = 9.81\,m/s^2$)

**Respuesta**

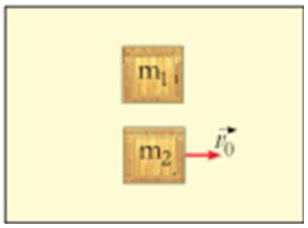
a) $a = 1.6\,m/s^2$ b) y c) $|F_{AB}| = |F_{BA}| = 64.3\,N$

**7.** Un cuerpo cuelga de una balanza de resorte sostenida del techo de un ascensor, a) Si el ascensor tiene una aceleración vertical hacia arriba de $1{,}20\,m/s^2$, y la balanza indica $20.0\,\vec{k}g$, a) ¿Cuál es el verdadero peso del cuerpo?, b) ¿Para qué aceleración indicará la balanza $15.0\,\vec{k}g$? , c) ¿Cuánto indicará después de roto el cable del ascensor? ($g = 9.81\,m/s^2$)

**Respuesta**

a) $P = 17{,}8\,\vec{k}g$ b) $|\vec{a}| = 1{,}54\,m/s^2$ vertical hacia abajo c) $F = 0\,\vec{k}g$

**8.** Consideremos las dos masas $m_1$ y $m_2$ de la figura. En el instante $t = 0$, $m_1$ está en reposo y la $m_2$ se mueve con velocidad $v_0$ ¿Es posible aplicar la misma fuerza constante (en módulo y dirección) durante el mismo tiempo para llevarlas a una misma velocidad en un instante dado? Intente resolver este problema mediante un razonamiento cualitativo y luego compruebe las conclusiones escribiendo las ecuaciones necesarias. Considérense todos los casos: $m_1 < m_2$, $m_1 = m_2$ y $m_1 > m_2$.




**Respuesta**

Tomamos un sistema de referencia unidimensional en la dirección horizontal para asegurar que las velocidades sean iguales en modulo dirección y sentido. Sistema de referencia positivo en la dirección de $v_o$

Al plantar la situación en general obtenemos el tiempo que tarde ambas masas en alcanzar la misma velocidad $t = v_o/\left(\frac{F_1}{m_1} - \frac{F_2}{m_2}\right)$ donde $F_1$ y $F_2$ son las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Para cubrir todos las posibilidades donde actúen fuerzas con el mismo modulo y dirección, tomaremos cuatro casos

| | | |
|---|---|---|
| Caso I | $F_1 = F_2 = F$ | Si es posible cuando $m_1 < m_2$ |
| Caso II | $F_1 = -F$ y $F_2 = F$ | Nunca va a ser posible |
| Caso III | $F_1 = F$ y $F_2 = -F$ | Se cumple siempre |
| Caso IV | $F_1 = F_2 = -F$ | Si se cumple cuando $m_1 > m_2$ |

**9.** Imagine que se acelera un cuerpo con una fuerza constante, de tal modo que la variación de velocidad durante un intervalo de tiempo $\Delta t$ de $1\,s$ es de $2{,}4\,m/s$. En una segunda medida, utilizando la misma fuerza

sobre otro objeto, resulta que la variación de velocidad es de $3{,}3\ m/s$ en $0{,}5\ s$. a) ¿Cuál de los dos cuerpos tiene una masa inercial mayor? b) ¿Qué relación existe entre la masa inercial del segundo cuerpo y la del primero?

**Respuesta**

a) $m_1 > m_2$ b) $\frac{m_1}{m_2} = 2.75$

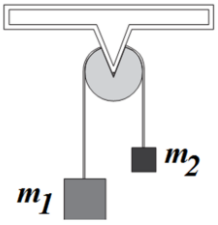
**10.** La cuerda sin masa que une los bloques puede soportar una tensión no mayor a $2\,\vec{k}g$ a) ¿Qué fuerza horizontal $\vec{F}$ debe aplicarse a uno de los bloques para romper la cuerda? b) ¿Depende ésta de la masa de los cuerpos? c) Si la cuerda tuviese masa, ¿sería igual la tensión en los extremos de la misma?

**Respuesta**

a) $F = 40\ N = 4\,\vec{k}g$
b) El resultado es independiente de las masas siempre que estas sean iguales.
c) No. La cuerda pasaría a ser un cuerpo más del sistema. Para que esta se acelere la tensión en sus extremos deben ser distintas, mayor en el extremos hacia donde acelera.

**11.** Dos pesos desiguales, de masas $m_1$ y $m_2$, están sostenidos por una cuerda que pasa por una polea, como muestra la figura. Encontrar: a) La aceleración de las masas. b) La tensión de la cuerda. c) La fuerza que actúa en el eje de la polea, considerada sin peso.

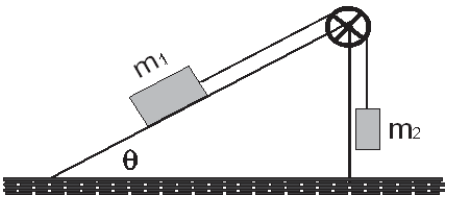
NOTA: Este aparato se denomina *Maquina de Atwood,* y se utiliza para verificar las leyes de Newton en movimientos uniformemente acelerados.




**Respuesta:** *los valores obtenidos dependen del SR adoptado*

a) $a = \frac{g\,(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}$ b) $T = \frac{2\,m_1\,m_2\,g}{m_2 + m_1}$ c) $F = 2T$

**12.** Suponiendo que el caso de la figura no existe rozamiento resolver: a) Demostrar que el sentido de las aceleraciones depende de los valores relativos de las masas. b) Calcular las aceleraciones de los bloques (en magnitud y sentido) y la tensión en el hilo, en base a los siguientes datos: $m_1 = 6.00\ kg$; $m_2 = 4.00\ kg$; $\theta = 60.0°$ y $g = 9.81\ m/s^2$. c) Analizar la situación para el ángulo $\theta$ variable entre $0$ y $\frac{\pi}{2}$ en base a los valores del inciso anterior.



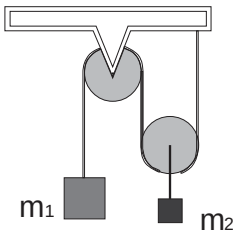
**Respuestas**

**a)** Si resolvemos las ecuaciones del sistema obtenemos la siguiente expresión para la aceleración de los bloques $|\vec{a}| = \frac{g\,(m_2 - m_1\ sen\theta)}{m_2 + m_1}$ donde el término $(m_2 - m_1\ sen\theta)$ gobierna el signo de toda la expresión.
Si $m_2 > m_1\ sen\theta$ el bloque 1 asciende y el bloque 2 cae verticalmente
Si $m_2 < m_1\ sen\theta$ el bloque 1 desciende y el bloque 2 asciende verticalmente
Verifique estos resultados en base al sistema de referencia que Ud. adopto al resolver el problema

b) $|\vec{a}| = 1.17\ m/s^2$ el bloque 1 cae por el plano y el 2 asciende verticalmente. $|\vec{T}| = 43.9\ N$

c) Una buena forma de analizar es tomando valores extremos de ángulos para la expresión:
Si $\theta = 0°$ estamos ante el dibujo del problema 14 $\Rightarrow a = 3{,}92\ m/s^2$ el bloque 2 desciende y $T = 23{,}5\ N$ . Si $\theta = 90°$ estamo antes el dibujo del problema 15 $\Rightarrow a = 1{,}96\ m/s^2$ el boque 2 asciende y $T = 47.1\ N$ . Es interesante ver que existe un ángulo para el cual el sistema permanece en equilibrio y para este caso vale $sen\theta = \frac{m_2}{m_1} \Rightarrow \theta = 41.8°$. Para ángulos mayores el sistema se acelerara en un sentido y para ángulos inferiores los hará en sentido contrario, siendo sus valores máximos los calculados para los ángulos extremos calculados anteriormente. Sobre la tensión es interesante elaborar una conclusión sobre sus valores máximo y mínimos, se anima a hacerlo Ud. mismo.

**13.** La figura muestra un sistema formado por dos poleas, unas cuerdas, un bloque $m_1 = 40.0\ kg$ y un $m_2$. Despreciar el peso de las poleas y el de las cuerdas, hallar: a) el valor de $m_2$ para que el sistema esté en reposo. b) si la masa $m_2$ vale $30.0\ kg$ las aceleraciones $\vec{a}_1$ y $\vec{a}_2$ de las masas y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda que pasas por las dos poleas. $(g = 9.81\ m/s^2)$

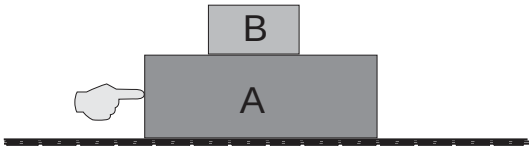



**Respuesta**

a) $m_2 = 80\ kg$

b) $|\vec{a}_1| = 5.16\ m/s^2$ dirigida hacia abajo; $|\vec{a}_2| = 2.58\ m/s^2$ dirigida hacia arriba ; $|\vec{T}| = 186\ N$

**14.** Un cuerpo B de masa $10.0\ kg$ se coloca sobre un cuerpo A de masa $20.0\ kg$ .El coeficiente de roce entre el cuerpo A y el plano es $\mu_1 = 0.400$ y entre los cuerpos es $\mu_2 = 0.500$. Calcular la fuerza horizontal $\vec{F}$ que debe aplicarse al cuerpo A, de modo que B deslice (patine) sobre la superficie del cuerpo A. $(g = 9.81\ m/s^2)$



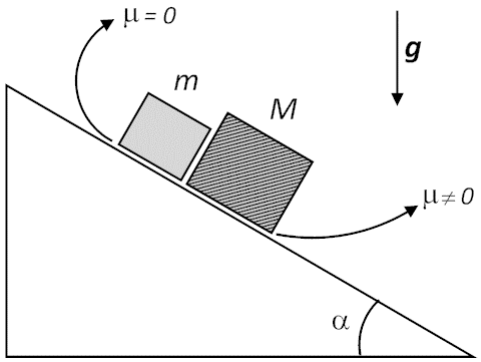

**Respuesta**

$|\vec{F}| > 265\ N$

**15.** El esquema muestra dos masas de valores $m$ y $M$ sobre un plano inclinado un ángulo $\alpha$. La primera, que desliza sin roce, esta sostenida por la segunda, sometida a una fricción con el plano inclinado. Se desea saber:

a) Siendo $\mu_E$ el coeficiente de fricción estática entre el bloque de masa M y el plano ¿Cuál es la relación de desigualdad entre el ángulo y el coeficiente que garantizará el equilibrio estático? Calcule todas las fuerzas en este caso.

b) Siendo $\mu_C$ el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa M y el plano ¿Cuál será la aceleración con que caerá el conjunto de bloques? Calcule todas las fuerzas en este caso. ¿Qué ocurrirá con la interacción entre las masas si desaparece la fricción cinética? Demuestre que $\mu_E > \mu_C$ considerando que la aceleración del conjunto de bloques es estrictamente no nula.



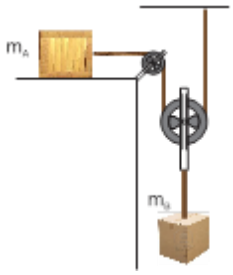

Datos: m, M, $\mu_E$ , $\mu_C$, $\alpha$, $g$

**Respuesta**

a- $tg\ \alpha \leq \mu_E \left(\frac{M}{M+m}\right)$

b- $\mu_C < \mu_E$

**16.** Un bloque de masa $m_B$ desciende unido a una polea ideal. Uno de los extremos de la cuerda ideal que pasa por la polea se encuentra sujeto al techo mientras que el otro se halla sujeto a otra masa $m_A$ por medio de otra polea también ideal. La masa $m_A$ apoya sobre una superficie con rozamiento (coeficiente de roce $\mu_c = \mu_e$). Calcular, si el sistema inicialmente está en reposo: a) la aceleración de ambos bloques y la condición para que esto ocurra, b) la velocidad de los bloques en función del tiempo, c) la distancia que se han desplazado los bloques al cabo de un tiempo $t$.



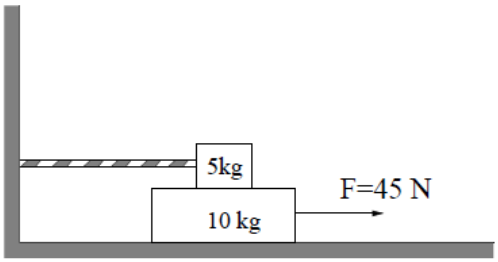

**Respuesta**

a) $|\vec{a}_B| = \frac{g\,(m_B - 2\mu_c m_A)}{4\,m_A + m_B}$ $\quad |\vec{a}_A| = 2|\vec{a}_B|$ si $m_B > 2\mu_e\, m_A$ (Sistema de referencia positivo hacia abajo y la derecha)

b) $|\vec{v}_A| = a_A\, t$ ; $|\vec{v}_B| = a_B\, t$

c) $\Delta x_A = \frac{1}{2} a_A\, t^2$ ; $\Delta y_B = \frac{1}{2} a_B\, t^2$

**17.** Un bloque de masa $5\ Kg$ se coloca sobre un bloque de masa $10\ Kg$, como se indica en la figura. Se aplica sobre el bloque de $10\ Kg$ una fuerza horizontal de $45\ N$, en tanto que el bloque de $5\ Kg$ está amarrado a la pared. El coeficiente de roce estático y dinámico entre las dos superficies en movimiento es $\mu e = 0{,}3$ $y\ \mu d = 0{,}2$ .

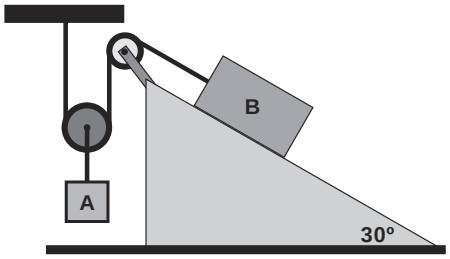



a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada bloque
b) Determine la tensión en la cuerda y la aceleración del bloque de $10\ Kg$.

**Respuesta**

b) $T = 10\ N \qquad a = 3.5\ m/s^2$

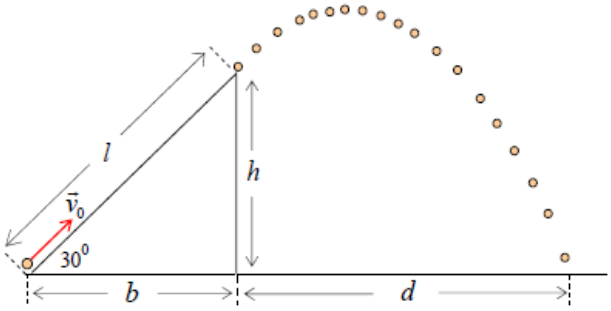
Calcular las aceleraciones de los bloques $A$ y $B$ de masas $200\ Kg$ y $100\ Kg$ suponiendo que el sistema parte del reposo. El coeficiente de rozamiento entre el bloque $B$ y el plano es $0{,}25$ y se desprecia la masa de las poleas y el rozamiento y masa de las cuerdas.




**Respuesta**

$a_A = 0.92\ m/s^2$
$a_B = 1.85\ m/s^2$

**18.** Un bloque de masa $m$ inicia su movimiento hacia arriba de un plano inclinado de $\propto = 30°$, cuya base mide $4\ m$, con una rapidez inicial $v_0 = 10 m/s$ . Al salir del plano, el bloque se mueve como un proyectil, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de roce dinámico entre el bloque y el plano inclinado vale: 0,5.




a. Calcule el tiempo que demora el bloque en llegar a la altura máxima.
b. Calcule la velocidad del bloque al llegar a tierra.

**Respuesta**

a) $t = 0.201\ s$ b) $v = 7.8\ m/s$

**19.** Un motociclista en un circo recorre la superficie interior de un cilindro de eje vertical y radio $10\,m$. El coeficiente de rozamiento (¿estático o cinético?) entre esta superficie interior y los neumáticos de la motocicleta es $\mu = 0.50$ , y la masa total de vehículo y conductor es de $200\,kg$ . a) Explicar detalladamente, utilizando un diagrama de fuerzas, cómo es posible que el motociclista recorra un círculo horizontal en el interior del cilindro sin caerse, b) ¿Cuál es la velocidad mínima que necesita para lograr esto? $(g = 9.81\,m/s^2)$

**Respuesta**

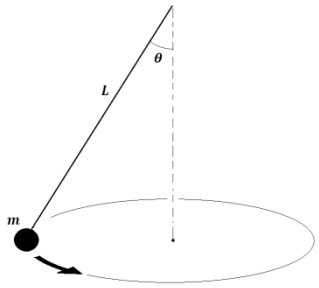
$|\vec{v}_{min}| = 14\,m/s$

**20.** La curva de una carretera tiene un radio de curvatura de $150\,m$ . a) ¿Cuál debe ser el peralte del piso para que un automóvil, que entra a la curva a $108\,km/h$ , no se salga de la carretera? b) ¿Depende este resultado de la masa del automóvil? No existe fuerza de rozamiento lateral entre el neumático y el piso de la curva. $(g = 9.81\,m/s^2)$

**Respuesta**

a) $\alpha = 31.4°$ b) El ángulo es independiente de la masa

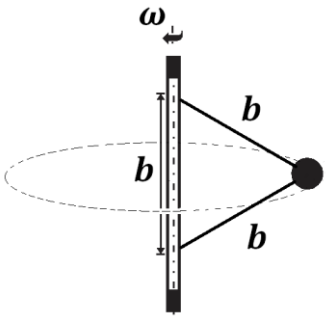
**21.** Una bola de masa $m$ pende del techo mediante un hilo de longitud $L$. Se hace describir a la bola un movimiento circular (péndulo cónico) formando el hilo un ángulo $\theta$ con la vertical. ¿Cuál debe ser su velocidad?




**Respuesta**

$|\vec{v}| = \sqrt{tg\theta\ sen\theta\ L\ g}$

**22.** Una bola de masa $m$ está unida mediante dos hilos de longitud $b$ a una varilla vertical giratoria, tal como ilustra la figura. Suponiendo que la velocidad angular $\omega$ de la varilla sea igual a la de la bola (la cual describe una trayectoria circular alrededor de la varilla), y que el valor de la velocidad sea el necesario para mantener tensos los hilos, calcular la tensión que soporta cada uno de ellos en función de las variables que intervienen.




**Respuesta**

Cuerda superior $|\vec{T}_1| = \frac{m\,(\omega^2\,b + 2\,g\,)}{2}$ ; Cuerda inferior $|\vec{T}_2| = \frac{m\,(\omega^2\,b - 2\,g\,)}{2}$

**23.** Una pelota de béisbol de $0{,}15\ kg$ de masa se está moviendo con una velocidad de $40\ m/s$ cuando es golpeada por un bate que invierte su dirección adquiriendo una velocidad de $60\ m/s$, ¿qué fuerza promedio ejerció el bate sobre la pelota si estuvo en contacto con ella 0.005 s?

**Respuesta:**

$|\vec{F}| = 3000\ N$

**24.** Una fuerza actúa sobre un objeto de $10\ kg$ aumentando uniformemente desde $0$ hasta $50\ N$ en $4\ s$. ¿Cuál es la velocidad final del objeto si partió del reposo?

**Respuesta:**

$v = 10\ m/s$

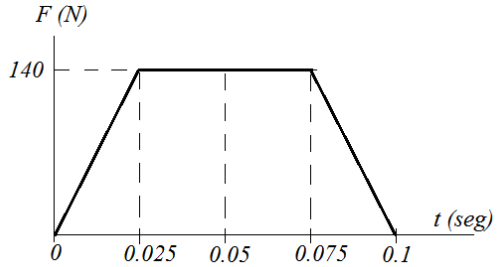
**25.** Mediante un palo de golf se aplica a una pelota un golpe cuya fuerza promedio es de $242{,}2\ N$ y adquiere una velocidad de $95\ m/s$. Si la masa de la pelota es de $0{,}05\ kg$, ¿durante cuánto tiempo actuó el palo sobre la pelota?.

**Respuesta:**

$t = 0{,}0196\ s$

**26.** Una pelota de basquet de $450\ g$ choca horizontalmente contra una pared a una altura de $2{,}5\ m$, rebotando horizontalmente e impactando en el piso a una distancia $L = 6\ m$ de la pared. La gráfica muestra aproximadamente la fuerza $F$ en función del tiempo que recibe la pelota de la pared . Determinar:

a) La fuerza media de la pared sobre la pelota
b) La velocidad de la pelota antes de impactar contra la pared.




**Respuesta**

a. $|\vec{F}_{med}| = 105\ N$
b. $v_0 = -14.8\ m/s$

**27.** Sea $\vec{F}$ una fuerza con las siguientes componentes:

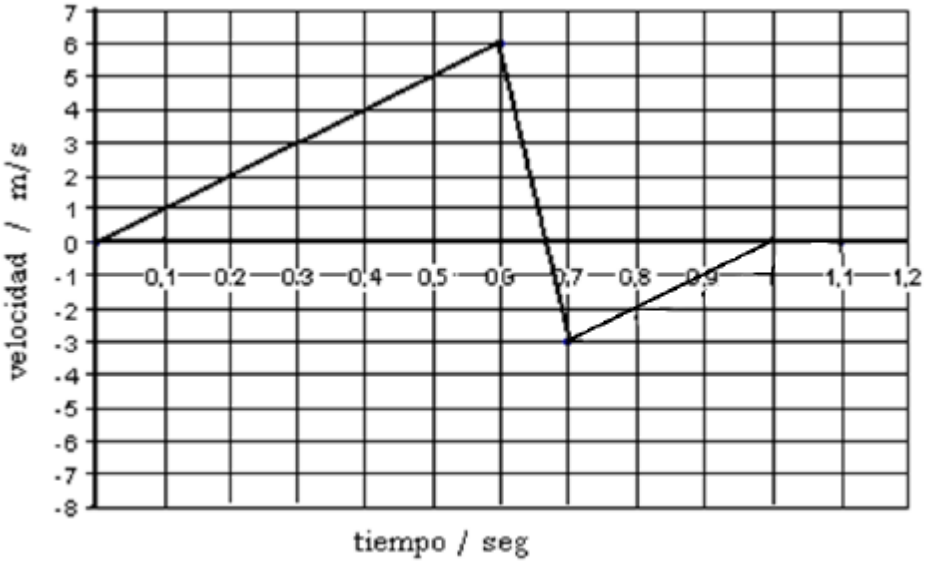
$$\vec{F}\ \begin{cases} F_x = 3\ N \\ F_y = 1{,}5\ t\ N \end{cases}$$

a) Calcular el impulso de $\vec{F}$ en el intervalo: $t = 0$ y $t = 1\ seg$ y representarlo gráficamente.
b) Si esta fuerza se aplica a una partícula que en $t = 0$ se encuentra en el origen de coordenadas con una velocidad $\vec{v}_0(10\,\frac{m}{s}, 0)$, y de masa $m = 1\ kg$, calcular la velocidad al cabo de $1\ seg$, y representar a la partícula en los instantes iniciales y finales.

**Respuesta**

a) $\vec{J}_{\vec{F}\ 0\to 1\ s} = (3\,,075)Ns$
b) $\vec{v}(1s) = (13\,,0.75)\ m/s$

**28.** Una pelota blanda de goma con una masa de $0.2\ kg$ se deja caer desde el reposo sobre una superficie plana horizontal, y se captura al rebote en su punto más alto. Por medio de un sensor de altísima presión se obtiene la siguiente grafica de la velocidad en función del tiempo. Desde el momento en que se suelta hasta el momento en el que se captura. (Nota: no despreciar el peso)




a) Calcular el cambio de la cantidad de movimiento de la pelota en los instantes en que la pelota choca contra la superficie y el momento en el que deja de estar en contacto con la superficie.
b) ¿Es el módulo de la fuerza que la superficie ejerce contra la pelota mayor, menor o igual a la fuerza que la pelota ejerce sobre dicha superficie? Explique.
c) Determine el módulo de la fuerza media que la pelota ejerce contra el suelo.

**Respuesta**
a) $-1.8\ Kg\ m/s$ b) igual c) $20\ N$

**29.** Un péndulo de $2.50\ m$ de longitud, oscila con una amplitud de $20.0\ cm$. a) Demuestre que para este péndulo son válidas las expresiones de un péndulo matemático. b) ¿Cuál es el periodo del péndulo? c) ¿Cuál es la velocidad de la pesa en el punto más bajo? $(g = 9.81\ m/s^2)$

**Respuesta**
a) Demostramos que este es un péndulo matemático verificando que la amplitud angular corresponde a valores pequeños, es decir ángulo menor a $6° \cong 0.1\ rad$ . Usando la definición de radianes $\theta_{max} = Arco/Radio = 0.200/2.50 = 0.0800\ rad$ b) $T = 3.17\ s$ ; c ) $|v_{max}| = 0.396\ m/s$

**30.** Una partícula describe un movimiento oscilatorio armónico simple, de forma que su aceleración máxima es de $18.0\ m/s^2$ y su velocidad máxima es de $3.00\ m/s$. Encontrar: a) La frecuencia de oscilación de la partícula. b) La amplitud del movimiento.

**Respuesta**
a) $f = 0.955\ Hz$ ; b) $A = 0.500\ m$

**31.** Un punto material de masa $\mathbf{25}\ \boldsymbol{g}$ describe un M.A.S. de $\mathbf{10}\ \boldsymbol{cm}$ de amplitud y período igual a $\mathbf{1}\ \boldsymbol{s}$. En el instante inicial, la elongación es máxima. Calcular

a) La velocidad máxima que puede alcanzar la citada masa
b) El valor de la fuerza recuperadora a cabo de un tiempo igual a 0.125 s.

**Respuesta**:

a) $\mathbf{0.63}\ \boldsymbol{m/s}$
b) $\mathbf{0.07}\ \boldsymbol{N}$

**32.** Un resorte tiene una longitud de $\mathbf{15.0}\ \boldsymbol{cm}$. Cuando de él pende una masa de $\mathbf{50.0}\ \boldsymbol{g}$ queda en reposo con una longitud de $\mathbf{17.0}\ \boldsymbol{cm}$. A continuación se le estira hacia abajo, de modo que el sistema comienza a oscilar con una amplitud de $\mathbf{5.0}\ \boldsymbol{cm}$. Calcular: a) la frecuencia del movimiento; b) la fuerza neta sobre la masa a los $\mathbf{0.20}\ \boldsymbol{s}$ de haber empezado a oscilar, en modulo, dirección y sentido. c) la ecuación de movimiento de la masa medida desde el techo. Dato: $(\boldsymbol{g} = \mathbf{10.0}\ \boldsymbol{m/s^2})$

**Respuesta**

a) $f = 3.56\ Hz$ ; b) $|\vec{F}| = 0.30\ N$ ; c) $y(t) = 17 + 5\ sen(10\sqrt{5}\ t + \pi/2)$ con sistema de referencia positivo hacia abajo

**33.** Una partícula de $\mathbf{1.00}\ \boldsymbol{g}$ de masa inicia un movimiento armónico simple en el punto de máxima elongación, que se encuentra a $\mathbf{1.00}\ \boldsymbol{m}$ del origen. El tiempo que tarda la partícula desde el instante inicial hasta que alcanza el origen es de $\mathbf{0.250}\ \boldsymbol{s}$. Calcular: a) La pulsación $\boldsymbol{\omega}$ de este movimiento. b) La fuerza que actúa sobre la partícula, transcurridos $\mathbf{0.100}\ \boldsymbol{s}$ desde el instante inicial.

**Respuesta**

a) $\omega = 6.28\ rad/s$ ; b) $|\vec{F}| = 3.19\ \times\ 10^{-2}\ N$

**34.** Un cuerpo cuya masa es $m = 2\ kg$ está suspendido de un resorte vertical cuya constante elástica es $k = 5\ N/m$. Inicialmente el cuerpo está corrido 1 metros hacia abajo de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de magnitud $\sqrt{5/2}\ m/s$. Determinar: a) la posición del cuerpo respecto a su posición de equilibrio estático en función del tiempo. b) las gráficas horarias de posición, velocidad y aceleración en un mismo para de ejes.

**Respuesta**

Con SR positivo hacia abajo $y(t) = \sqrt{2}\ \ sen(\sqrt{5/2}\ \ t + \pi/4)$

**35.** Una partícula de masa $m = 2\ kg$ ejecuta un movimiento armónico simple de modo que su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio está dado por: $x(t) = 3\ \cos\left(\frac{\pi}{3}\ t - \frac{\pi}{3}\right) m$. Determinar: a) La frecuencia del movimiento en oscilaciones por segundo. b) La amplitud del movimiento en metros. c) La máxima magnitud de la velocidad de la partícula en $m/s$. d) grafique en un mismo par de ejes, posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

**Respuesta**

a) $f = \frac{1}{6}\ Hz$ ; b) $A = 3\ m$ ; c) $v_{max} = \pi\ m/s$

**36.** Describiendo cierta trayectoria, el piloto de un avión puede alcanzar, durante un tiempo limitado, un estado de movimiento en el cual los objetos del aparato parece que no tuvieran peso. a) Explicar cómo es posible esto, b) ¿Cuál es la forma que debe tener la trayectoria? c) Si la rapidez en el vértice de la misma es de $400\ m/s$ ,calcular el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto. $(g = 9.8\ m/s^2)$

**Respuesta**

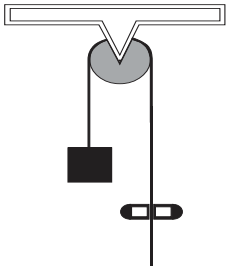
a) Explicado desde un sistema no inercial: Esto es posible siempre que el avión acelera de tal forma que sobre los objeto de su interior exista una fuerza ficticia que se oponga a su peso. b) cualquier trayectoria que permita un movimiento libre. c) $R = 16\,000\ m$

**37.** Resuelva el siguiente problema desde un sistema de referencia inercial y otro no inercial. Se cuelga una masa m de un hilo del techo de un vagón que viaja con una aceleración $A$ hacia la derecha, y se espera que este alcance el reposo respecto del vagón. Si en determinado instante de tiempo se corta el hilo, en qué punto del vagón impactar la bola, si la misma se encontraba a una altura $H$ del piso antes de que se cortara el hilo.

**Respuesta**

Desde ambos sistemas de referencia se obtiene que la masa impactara el piso del vago a una distancia horizontal $d = H\ A/g$ medida en dirección contraria a la aceleración $A$

**38.** Un cable pasa por una polea liviana que gira sin fricción. Un peso de masa $m_1$ es sujetado a uno de los tramos de la cuerda. Un aro de masa $m_2$ se desliza a lo largo del otro tramo de la cuerda con una aceleración $\vec{a}_{2c}$, relativa a la cuerda. Hallar: a) la aceleración $\vec{a}_1$ de la masa $m_1$, b) la fuerza de roce $\vec{f}_r$ del aro alrededor de la cuerda.



**Respuesta**

a) $|\vec{a}_1| = \frac{m_2\ a_{2c}\ + g(\ m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}$ (Sistema de referencia positivo hacia arriba)

b) $|\vec{f}_r| = \frac{m_1\ \ m_2\ (\ 2g + a_{2c})}{m_1 + m_2}$ (Independiente del sistema de referencia)

**39.** Una partícula descansa sobre una plataforma horizontal inicialmente en reposo. Si la plataforma comienza a moverse verticalmente de modo que su desplazamiento es: $y = A\ sen(\omega t)$, siendo $A$ y $\omega$ constantes y $t$ el tiempo. Determinar la condición que deben cumplir estas constantes para que durante el movimiento de la plataforma la partícula se despegue de ella.

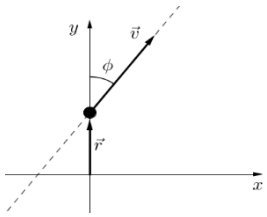
**Respuesta**

$A\ \omega^2 > g$

**40.** Una partícula de masa $0{,}5\ Kg$ se mueve en el plano $oxy$ con una velocidad de $4\ m/s$ a lo largo de una recta de ecuación $2x - y + 2 = 0$, como muestra la figura. Si la partícula se encuentra en el punto $(0\ ,2)$, calcular el módulo, la dirección y el sentido del momento angular de la partícula.

a) Respecto del origen de coordenadas

b) Respecto del punto $o'$ de la recta

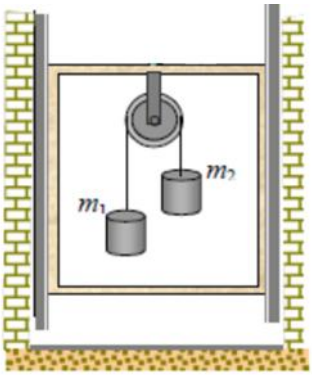



**Respuesta**

a) $|\vec{L}_0| = 1{,}8\ Nm$

b) $|\vec{L}_{0'}| = 0$

# PROBLEMAS ADICIONALES




**1.** A los extremos de un hilo que pasa a través de una polea fija al techo de una cabina de un ascensor se atan los cuerpos de masa $m_1$ y $m_2$ ($m_1 < m_2$). La cabina comienza a subir con una aceleración constante $g/2$. Despreciando la masa de la polea y del hilo, así como el rozamiento, calcular:

a) La aceleración de $m_1$ y $m_2$ respecto de la cabina

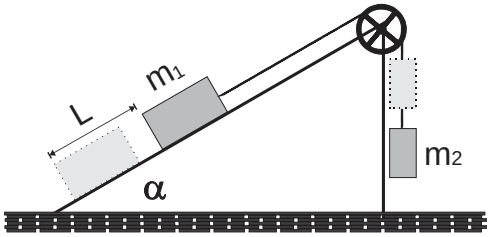
b) La fuerza con la cual la polea actúa sobre el techo de la cabina

**Respuesta:** *los resultados dependen del sistema de referencia adoptado*

a) $a_{m/c} = \frac{3}{2} g \, \frac{(m1-m2)}{m_1+m_2}$

b) $2T = \frac{6\, m1\, m2}{m1+m2} g$

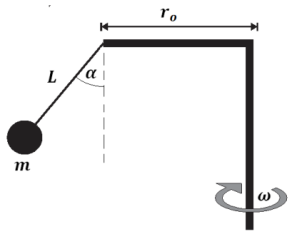
**2.** Calcular el peso de $m_2$ para que el cuerpo $m_1 = 100kg$ partiendo del reposo, descienda una longitud $L = 30.0\, m$ en un tiempo $t = 3.00s$, sobre un plano inclinado de $\alpha = 60.0º$. ($g = 9.81\, m/s^2$)




**Respuesta**

$|\vec{P}_2| = 109\, N$

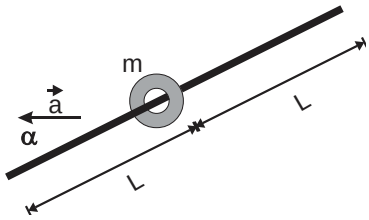
**3.** Una masa puntual $m$ pende de una cuerda de longitud $L$ unida a un el eje de una máquina centrífuga, a) ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la cuerda con la vertical cuando la centrífuga gira a velocidad angular $\omega$ pequeño y por lo tanto pequeño el ángulo $\alpha$. b) ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda para $\omega$ pequeño?




**Respuesta**

a) $\alpha = \frac{\omega^2 r_0}{g - \omega^2 L}$ con $\alpha$ en radianes b) $|\vec{T}| = m\sqrt{g^2 + \omega^4 {r_0}^2 (1 + \omega^2 L/(g - \omega^2 L))^2}$

**4.** En una varilla de longitud $2\,L$ fue asentada una cuenta de vidrio de masa $m$ , que puede desplazarse sin fricción a lo largo de la varilla. En el instante inicial la cuenta se encuentra en el centro de la varilla, la que se mueve con aceleración $\vec{a}$ respecto de una terna fija a la Tierra, en un plano horizontal. Determinar: a) la aceleración de la cuenta respecto a la varilla; b) la aceleración de la cuenta respecto a Tierra; c) la fuerza de contacto entre la cuenta y la varilla; d) el tiempo que emplea la cuenta para salir de la varilla.




**Respuesta**

a) $a_{c/v} = a\cos\alpha$ b) $a_{c/T} = a\,sen\,\alpha$ c) $N = a\,m\,sen\alpha$ d) $t = \sqrt{2l/(a\cos\alpha)}$

**5.** Una cadena de $20\,m$ y densidad $900\,gramos\,por\,me$tro se deposita sobre una superficie elevada en una obra y por error $1m$ de la misma cuelga fuera del borde de la superficie. Por acción de la gravedad la cadena empieza a caer, deslizándose sobre la superficie con la que tiene un roce despreciable.

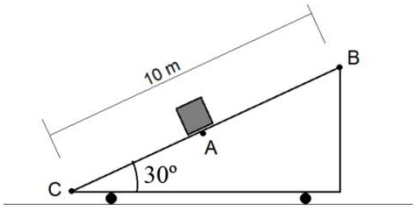
a) Realizar el diagrama de cuerpo aislado de la cadena.
b) Definir una referencia para medir la caída de la cadena.
c) Hallar la aceleración en función de la posición de la cadena a partir del segundo principio de Newton.
d) Calcular la posición en función del tiempo.
e) Hallar el tiempo que tarda la cadena en abandonar completamente la superficie.

Observaciones:

1. Dado que la porción de cadena que cuelga es variable en el tiempo a medida que la cadena cae, no es un problema de aceleración constante.
2. Para hallar la aceleración basta plantear el segundo principio de Newton y se obtiene una ecuación diferencial.
3. Para hallar la posición es necesario resolver esa ecuación diferencial, es sencilla y se puede googlear.
4. Para calcular el tiempo del inciso "e" resulta conveniente resolver gráficamente.

**Respuesta** e) $t = 5.2\,s$

**6.** Un plano inclinado como el de la figura se puede mover libremente sobre una superficie horizontal. Un bloque sin rozamiento con el plano se apoya en el punto A, justo en el medio. Calcular en modulo, dirección y sentido la aceleración del plano para que: a) el bloque se quede en su lugar, en reposo respecto del plano, b) el bloque ascienda llegando al punto B en 2.00 segundos, c) el bloque descienda por el plano llegando al punto C en 1.00 segundo. d) el bloque desciende por el plano el punto C en 2.50 segundos. ($g = 10.0\,m/s^2$)



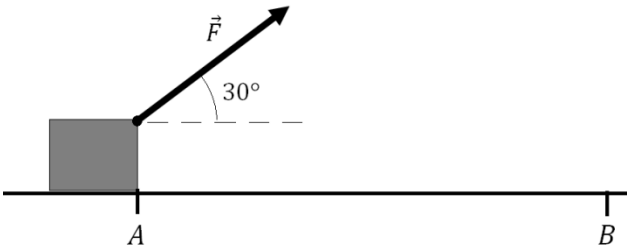

**Respuesta**

a) $5.77\,m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda. b) $8.66\,m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda. c) $5.77\,m/s^2$en dirección horizontal hacia la derecha. d) $3.93\,m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda

# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 3: TRABAJO Y ENERGÍA DE LA PARTÍCULA

**1.** Una partícula describe una trayectoria rectilínea entre dos puntos $A$ y $B$ separados una distancia de $10\,m$. Una de las fuerzas que obra sobre dicha partícula, tiene un módulo que varía a razón de $1.0\,N/m$ en la dirección y sentido indicados en la figura. En el punto $A$, la fuerza tiene un módulo de $1.0\,N$. Hallar el trabajo total de $\vec{F}$ entre $A$ y $B$ dividiendo la trayectoria en:

a) Un (1) pedacito.
b) Dos (2) pedacitos.
c) Cinco (5) pedacitos.
d) Diez (10) pedacitos.
e) ¿A qué valor tendería el trabajo si se tratara de infinitos pedacitos?

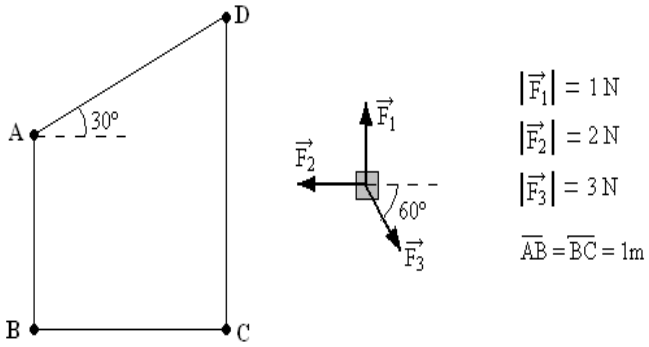



**Aclaración**: $\vec{F}$ es sólo una de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

**Respuesta**

e) El trabajo tiende a $51.96\,J$

**2.** Las tres fuerzas de la figura son constantes en módulo, dirección y sentido. Calcular el trabajo de cada una de ellas, y el trabajo de la resultante de estas tres fuerzas a lo largo de los siguientes caminos:




a) ABCD
b) AD
c) ¿Qué conclusión puede extraer de estas fuerzas en cuanto a su trabajo?

**Aclaración**: Las tres fuerzas son sólo algunas de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

**Respuesta**

a) Para la trayectoria ABCD los trabajos valen: $W_{\vec{F}_1} = \sqrt{3}/3\ J$ $W_{\vec{F}_2} = -2\,J$ $W_{\vec{F}_3} = 0\,J$ y $W_{\vec{R}} = (\frac{\sqrt{3}}{3} - 2)J$
b) Para la trayectoria AD los trabajos son iguales a los obtenidos en a)

**3.** Una partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta un punto situado a $10\,m$ del origen. De todas las fuerzas que tiene aplicada, $\vec{F}$ es una de ellas y tiene las siguientes características:

- Dirección y sentido: forma un ángulo de $180º$ con el desplazamiento de la partícula.
- Módulo: varía de acuerdo a la expresión matemática$F = 3x$.

a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$cuando la partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta $x = 10\,m$ dividiendo la trayectoria en diez (10) pedacitos.
b) ¿Puede realizar alguna tendencia si el cálculo se hubiera pedido para un número infinito de pedacitos?

**Respuesta**

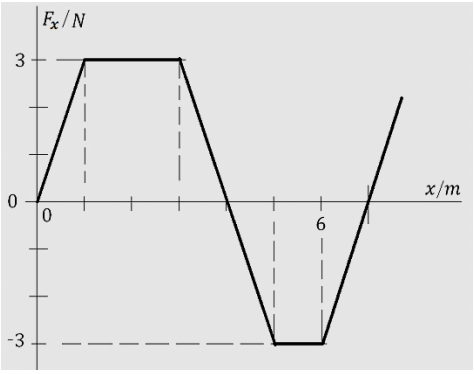
b) El cálculo del trabajo tiende a $-150\,J$

**4.** Un muchacho arrastra por el suelo un trineo mediante una cuerda inclinada $30.0°$hacia arriba respecto de la horizontal, recorriendo una distancia de $5.00\,m$; la tracción de la cuerda es de $0.500\,\vec{k}gr$. ¿Qué trabajo realiza? Expresarlo en tres sistemas de unidades vistos. ($g = 9.81\,m/s^2$)

**Respuesta**

En Sistema Técnico de Unidades $W_{\vec{F}} = 2.17\,kgm$ (Kilográmetro)
En Sistema Internacional de Unidades $W_{\vec{F}} = 21.2\,J$ (Joule)
En Sistema Cegesimal de Unidades $W_{\vec{F}} = 2.12\,\times 10^8\,erg$ (Ergio)

**5.** El modulo $F_x$ de una fuerza que actúa en la dirección $x$, varia como indica la figura. Determinar: a) el trabajo realizado por esa fuerza aplicada sobre una partícula, cuando esta se mueve desde $x = 0\,m$ hasta $x = 3\,m$; b) el trabajo realizado por $F_x$ cuando la partícula se mueve desde $x = 3\,m$ hasta $x = 6\,m$; c) el trabajo realizado por $F_x$ a lo largo de la distancia $x = 0\,m$ a $x = 6\,m$




**Respuesta**

a) $W_{F_x}(0\ a\ 3\,m) = 7.5\,J$b) $W_{F_x}(3\ a\ 6\,m) = -3\,J$ c) $W_{F_x}(0\ a\ 6\,m) = 4.5\,J$

**6.** El vector de posición de una partícula que se mueve en el plano $xy$ viene dado por $\vec{r} = (t^2 + t + 1)\boldsymbol{i} + (2t + 3)\boldsymbol{j}$ **,** expresado en SI. Hállese el trabajo de la resultante total desarrollado en el quinto segundo. La masa de la partícula es de $2.0\,kg$

**Respuesta.**

$W_{\vec{R}} = 40\,J$

**7.** El cañón de una escopeta tiene una longitud de $1.00\,m$ y la fuerza que impulsa al proyectil viene dada por la expresión $F = (200 - x)/10$, viniendo expresada $F$ en newton y $x$ en centímetros, la masa del proyectil es de $5.00\,g$. Determinar:
a) El trabajo de la fuerza en el interior del cañón en CGS
b) La velocidad del proyectil en el momento de salir del cañón

**Respuesta**

$W = 1.50\,\times\,10^8\,erg$ b) $v = 77.5\,m/s$

**8.** Un bloque que pesa $250\ kg$ , está suspendido de una cuerda de $10.0\ m$ de largo. a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el bloque separado lateralmente $2.00\ m$ de la vertical? b) ¿Qué trabajo se realiza para llevarlo hasta esta posición? (Considerar un movimiento muy, muy lento, casi estático). ($g = 9.81\ m/s^2$)

**Respuesta**

a) $F = 51.0\ \vec{k}g$ b) $W_{\vec{F}} = 50.5\ kgm$

**9.** Un cuerpo que pesa $88\ \vec{k}gr$ es empujado sin fricción cuesta arriba de una plano de $3.0\ m$ de largo, inclinado $30°$ respecto de la horizontal, por una fuerza constante $\vec{F}$ , paralela al plano. Si la velocidad en el fondo del plano es de $1.2\ m/s$ , y la velocidad en la cúspide es de $3.6\ m/s$. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza $\vec{F}$? ($g = 9.81\ m/s^2$)

**Respuesta**

$W_{\vec{F}} = 1800\ J$

**10.** Un cuerpo de $22.0\ \vec{k}gr$ es tirado cuesta arriba de un plano inclinado de $3.60\ m$ de altura y $6.00\ m$ de base, por una fuerza de $22.0\ \vec{k}gr$ que actúa paralelamente al plano, llevándolo desde la base a la cúspide. El cuerpo inicia su movimiento a partir del reposo en el fondo del plano, y el coeficiente de fricción es de $0{,}250$. Calcular: a) el trabajo realizado por la fuerza de $22.0\ \vec{k}gr$. b) el trabajo realizado por la fuerza de roce. c) el trabajo realizado por la fuerza peso.($g = 9.81\ m/s^2$)

**Respuesta**

a) $W_{\vec{F}} = 1500\ J$ b) $W_{\vec{fr}} = -324\ J$ c) $W_{\vec{P}} = -777\ J$

**11.** Un bloque cuya masa es $m = 6.00\ kg$ desliza hacia abajo por un plano inclinado rugoso, partiendo del reposo. El ángulo de inclinación es $\alpha = 60°$ y los coeficientes de roce estático y cinético son $0.20$ y $0.18$, respectivamente.($g = 9.81\ m/s^2$)

a) Describa todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y determine el trabajo realizado por cada una de ellas, si el bloque desliza $2.00\ m$ a lo largo del plano.

b) ¿Cuál es el trabajo neto realizado sobre el bloque?

c) ¿Cuál es la velocidad del bloque después de recorrer una distancia de $2.00\ m$?

**Respuesta**

a) $W_{peso} = 101.949\ J$ ;$W_{fr} = -10.595\ J$ ;$W_{normal} = 0J$

b) $W_{neto} = 91.354\ J$

c) $v = 5.518\ m/s$

**12.** Un automóvil, cuya masa es de $500\ kg$ , tiene un motor de $17.0\ HP$ ¿Qué velocidad máxima puede alcanzar al subir una pendiente de $5°$?($g = 9.81\ m/s^2$)($1HP = 746\ W$)

**Respuesta**

$v_{máx} = 29{,}3\ m/s$

**13.** Un auto de $1500\ kg$ sube por una pendiente de $30º$ con respecto a la horizontal. Si tarda $20\ s$ en subir $200\ m$ a velocidad constante calcular la potencia desarrollada por el auto.

**Respuesta**

$P = 73582.5\ W$

**14.** Un camión de carga puede ascender una pendiente de 1 en 60 con una velocidad de $13.0\ Km/h$. Si hay una fuerza de fricción igual a $1/40$ partes del peso del camión, ¿Con qué velocidad rueda cuesta abajo de la pendiente, suponiendo que la potencia desarrollada por el motor es la misma?

**Respuesta**

$v_{bajada} = 65\ km/h$

**15.** Un motor de un barco de $30$ toneladas entrega una potencia constante de $15\ KW$ (15.000 W) que puede considerarse independiente de la velocidad con que se desplaza el barco. La fuerza de roce entre el barco y el agua es proporcional a la velocidad del barco con una constante de proporcionalidad $c = 150\ kg/s$. encontrar: la velocidad límite del barco

**Respuesta**

$v = 10\ m/s$

**16.** Efectuamos un disparo sobre una pared que ofrece una resistencia constante de $500\ \vec{k}gr$. La bala, que tiene $30.0\ g$ de masa, llega a la pared con una velocidad de $600\ m/s$ y sale de ella con $400\ m/s$. Calcular el espesor de la pared. ($g = 9.81\ m/s^2$)

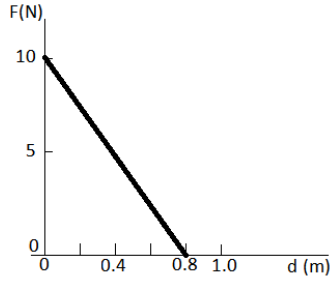
**Respuesta**

$d = 0.612\ m$

**17.** Una esfera metálica, homogénea, de masa 0,10 Kg está en reposos sobre la superficie de la tierra donde la aceleración gravitatoria se puede considera 10 m/s$^2$. A partir de cierto momento, una fuerza de intensidad F, variable con la distancia (d), según la gráfica, empieza a actuar en la esfera en dirección vertical y sentido hacia arriba. Desprecie todas las fricciones.

a) ¿Cuál es la energía cinética de la esfera en el momento en que F se anula?

b) ¿Qué altura máxima alcanza la esfera?

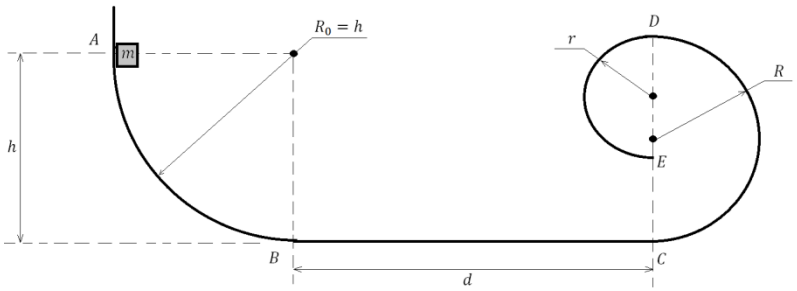



**Respuesta**

a) $Ek = 3.2\ J$

b) $h = 4\ m$

**18.** De acuerdo a la figura ¿Cuánto vale $h$ para que el bloque $m$ llegue al punto $E$ si separarse del riel? a) Sin rozamiento. b) con coeficientede rozamiento $\mu$ entre $B$ y $C$




**Respuesta**

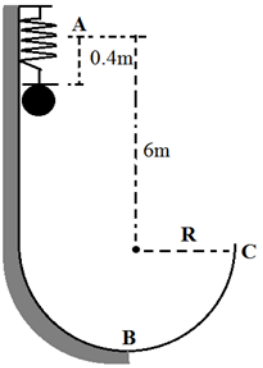
a) $h \geq 5/2\ R$ b) $h \geq 5/2\ R + \mu\ d$

**19.** Se mantiene presionado una esfera puntual de masa $M = 5\ Kg$ contra un resorte vertical de contante elástica $100\ N/m$ como se indica en la figura. La compresión del resorte es $0{,}4\ m$. Se suelta la esfera desde el punto A y se desplaza sobre la pista, de tal forma que se detiene en el punto C. Hay rozamiento en todo el trayecto antes del punto B. Determinar:

a) Fuerza Normal en los puntos B y C

b) El trabajo de la fuerza de roce entre la partida y el punto B.

**Dato:** $\boldsymbol{R = 3\ m}$

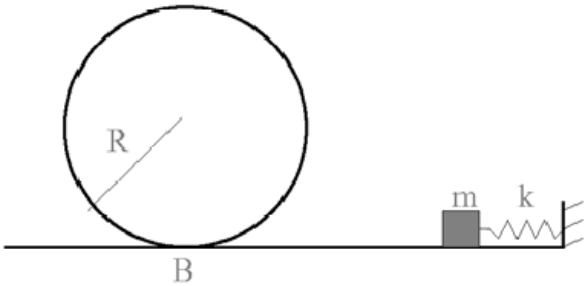



**Respuesta**

a) $N = 150\ N$

b) $W_{fr} = -308\ J$

**20.** Se empuja un bloque de masa $m = 0.500\ kg$ contra un resorte horizontal de masa despreciable, comprimiendo el resorte una distancia $\Delta x$ (véase figura). La constante del resorte es $450 N/m$. Cuando se suelta el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal y sin fricción hasta el punto $B$, en el que empieza a moverse hacia arriba por la parte interior de un carril circular vertical de radio $R = 1.00\ m$ . La velocidad del bloque en el punto B es $v_B = 12.0\ m/s$ y el bloque experimenta una fuerza de rozamiento mientras se desliza a lo largo del carril circular, que podemos considerar constante, y que es de $7.00\ N$. Se pide: a) ¿Cuál fue la comprensión inicial del resorte? b) ¿Cuál será la velocidad del bloque en el punto más alto del carril circular? C) ¿Alcanzará el bloque el punto más alto o caerá antes de alcanzarlo? ($g = 9.81\ m/s^2$)



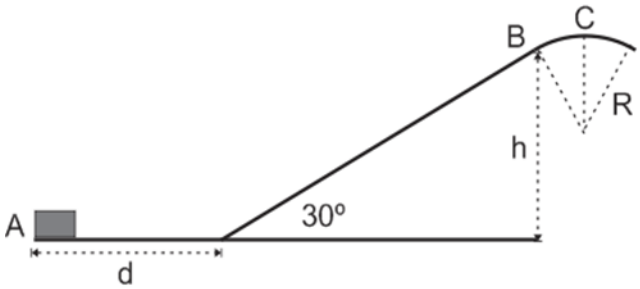

**Respuesta**

a)$x = 0.40\ \ m$ b) $v = 4.10\ \ m/s$ c) si alcanza el punto más alto

**21.** Un bloque de masa $\boldsymbol{m = 0,5\ kg}$se lanza desde un punto $\boldsymbol{A}$ con una velocidad de $\boldsymbol{9\ \frac{m}{s}}$ sobre una pista que esta forma de la siguiente manera: un tramo horizontal de longitud $\boldsymbol{d = 1,5\ m}$ y uno inclinado un ángulo $\boldsymbol{30°}$ con la horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético en los dos tramos vale $\boldsymbol{\mu_c = 0,2}$. El tramo inclinado enlaza con una pista semicircular de radio $\boldsymbol{R = 1,75\ m}$ y sin rozamiento como se indica en la figura.

a) Calcular la velocidad con que la partícula alcanza el punto $\boldsymbol{B}$ situado a una altura $\boldsymbol{h = 2\ m}$

b) Es la velocidad calculada en el inciso anterior suficiente como para garantizar que la partícula alcance el punto **C** sin desprenderse de la pista. **Justifique su respuesta**.

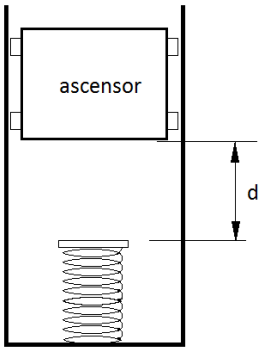



**Respuesta**

a) $v_B = 4.60\ \ m/s$

b) Bajo la condición de que $N > 0$ en el punto C, la $v_C = 4.06\ m/s$

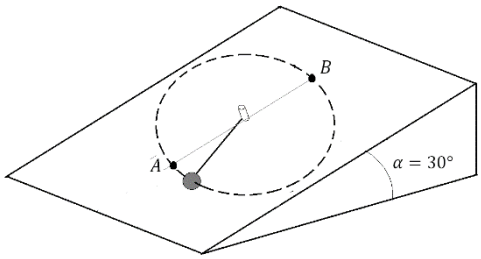
**22.** El cable que sostiene un ascensor de **2000 kg** se rompe cuando el ascensor estaba en reposo en el primer piso, a una distancia $\boldsymbol{d = 3,6\ m}$ por encima del resorte de constante $\boldsymbol{k = 15000\,\frac{N}{m}}$, que se encuentra en el foso y cuyo propósito es amortiguar la caída. El ascensor dispone de otro dispositivo de seguridad que rodea sus paredes, mediante el cual el ascensor pierde $\boldsymbol{15\,000\,J}$ de energía por cada metro recorrido en la caída. Calcular la máxima compresión del resorte.




**Respuesta**

$x = 1.91\ m$

**23.** Se fija un cuerpo al extremo de una cuerda de longitud $R = 1.00\ m$, cuyo extremo está fijo a un plano inclinado como indica la figura. El cuerpo describe la trayectoria circular indicada, debido a las condiciones iniciales impartidas. La masa del cuerpo es $m = 2.00\ kg$, y entre ésta y el plano hay un coeficiente de roce $\mu = 0{,}250 \quad \alpha = 30.0°$¿Cuánta energía cinética perderá el cuerpo al recorrer el camino semicircular de $A$ hasta $B$ ? $(g = 10.0\ m/s^2)$




**Respuesta**

$\Delta E_k = -33{,}6\ J$

**24.** Una partícula de $10\ gr$ de masa, es libre de moverse horizontalmente bajo la acción de un resorte de $k = 100\ N/m$ . a) ¿Qué trabajo realiza el resorte sobre el cuerpo, cuando este pasa por la posición $x = 2\ cm$ a $x = 4\ cm$? b) Ídem cuando se mueve de $x = 1\ cm$ a $x = -3\ cm$. c) Suponiendo que la amplitud del movimiento es de $5\ cm$, hallar, por consideraciones energéticas, la velocidad de la partícula al pasar por el punto $x = 1\ cm$.

**Respuesta**

a) $W\vec{f_r} = -0.06\ J$ b) $W\vec{f_r} = -0.04\ J$ c) $v = 2\sqrt{6}\ m/s$

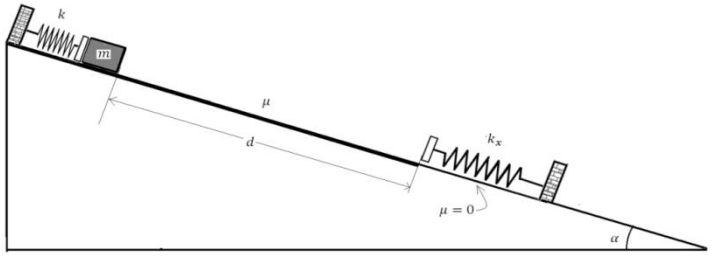
**25.** Una masa de $4.00\ kg$ se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamientos a la velocidad de $3.00\ m/s$y comprime un resorte elástico de masa despreciable y de constante $900\ N/m$. Determinar:a) la comprensión máxima del resorte; b) velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido $10\ cm$.

**Respuesta**

$A = 0.2\ m$ b) $v = 2.6\ m/s$

**26.** En el siguiente problema se conoce $\alpha$, $d$ y $\mu$. En el instante inicial, el resorte superior, de constante elástica, esta comprimido un $\Delta x = d/10$ , en contacto con una masa $m$ que se encuentra en reposo. ¿Cuánto debe valer $k$ para que la masa deslice por el plano inclinado con roce, comprima el resorte inferior y ascienda

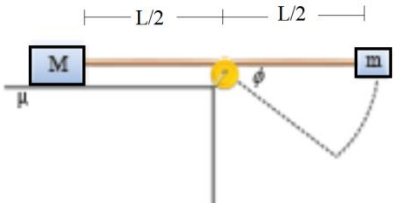
nuevamente hasta llegar al resorte superior? Dadas las condiciones del problema: ¿importa la constante$k_x$ del resorte inferior$k_x$? ¿Por qué?




**Respuesta**

$$k = \frac{20\, m\, g}{d}\ (\,19\,\mu\, cos\alpha - sen\alpha)$$

**27.** Un bloque de masa $M$ descansa sobre una superficie horizontal. Entre la superficie y el bloque el coeficiente de roce estático es $\mu_e$, otro bloque de masa $m$ se encuentra atado a él, mediante una cuerda de largo $L$. En cierto instante se librea $m$, la cual cae por efecto de la gravedad. Si $M = 2m$, calcule el ángulo $\emptyset$ en el que el bloque $M$ comienza a deslizar.



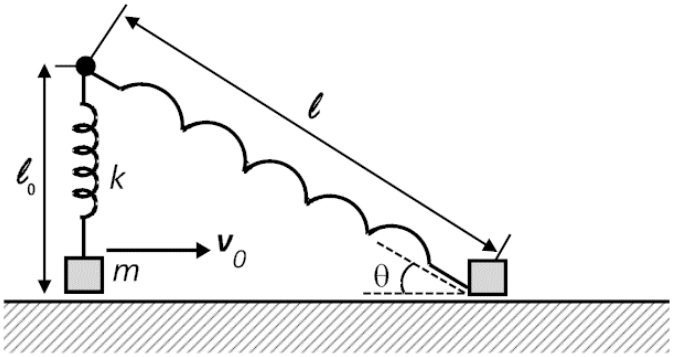

**Respuesta**

$$sen\emptyset = \frac{2\mu_e}{3}$$

**28.** Una partícula de masa m se encuentra apoyada sobre una superficie sin roce, mientras está conectada a un resorte sin masa de constante elástica k y suspendido desde el techo en posición vertical. Inicialmente la partícula no está sometida a la fuerza del resorte, que se encuentra en su longitud natural $\ell_0$. Pero, la misma se dispara horizontalmente con una velocidad inicial, de tal manera que el resorte se estira hasta que justo en el momento que detiene a la partícula, la misma deja de interaccionar con la superficie. Se desea saber:

a) ¿Cuál es la longitud $\ell$ que se estiró el resorte hasta que la partícula se detuvo? Tener en cuenta que en ese mismo instante la partícula deja de interaccionar con la superficie (se levanta infinitesimalmente).

b) ¿Cuál es el mínimo valor de la velocidad inicial $\boldsymbol{v}_0$ para que se llegue a esa situación?



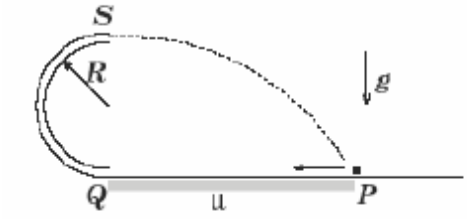

Datos: m, g, k, $l_0$

**Respuesta**

a) $\boldsymbol{l = \frac{l_0}{1-\frac{mg}{kl_0}}}$

b) $\boldsymbol{V_0 = l_0\sqrt{\frac{K}{M}}\left(\frac{mg}{kl_0-mg}\right)}$

**29.** En la figura se ilustra una superficie horizontal rugosa que empalma suavemente en $Q$ con un tubo semicircular pulido de radio $R$. Un cubo pequeño de masa no nula es lanzado desde $P$ sobre la superficie, penetra por el tubo y emerge desde su extremo superior $S$ hasta caer sobre el punto de partida $P$. La longitud del tramo rugoso $\overline{PQ}$ es $D$ y el coeficiente de roce cinético con el cubo es $\mu$. a) Determinar la rapidez con que debe partir el cubo para que lo descripto sea posible. b) Analizar e interpretar el resultado para $D \cong 0$




**Respuesta**

$$v_p^2 = g\left(\frac{D^2}{4R} + 4R + 2\mu D\right)$$

**30.** Del techo de un camión de $10\,Tn$ pende una esfera de $1Kg$ de un hilo de $1m$ de longitud. El conductor acelera, de tal forma que en $3\,s$ su velocidad cambia de $6\,km/h$ a $18\,km/h$ . Hallar:

a) El trabajo realizado por la fuerza motriz durante el intervalo.
b) El ángulo máximo de desviación del péndulo.
c) Para un observador en el interior del camión, ¿qué fuerza desvía el péndulo de la vertical? Calcule su trabajo cuando el péndulo alcanza el ángulo calculado en b).

nota: relación trigonométrica: $\tan\theta/2 = \frac{1-\cos\theta}{sen\,\theta}$

**Respuesta**

a) $W\vec{f} = 110667J$
b) $\theta = 12.40\,°$
c) $W\vec{f}^* = 0.24J$

## PROBLEMAS ADICIONALES

**1.** Un cuerpo de $2\,gr$, libre de moverse a lo largo del eje $x$ , es atraído al origen ($x = 0$) por una fuerza de magnitud $F_x = -\frac{2700}{x^3}$ ( $F$ en dinas, $x$ en $cm$). a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$ desde $x = 2\,cm$ a $x = 4\,cm$ y desde $x = -10\,cm$ a $x = -3\,cm$ b) Expresar la aceleración en función de $x$.

**Respuesta**

a) $W_{\vec{F}} = -253.125\,erg$y $W_{\vec{F}} = 136.5\,erg$ b) $a_x = -1350/x^3$

**2.** Sobre un punto material de $5.0\,g$ inicialmente en reposo actúa una fuerza constante que después de $5.0\,s$ le comunica una energía cinética de $2250\,erg$. Determinar la intensidad de la fuerza y la aceleración, así como el espacio recorrido hasta adquirir dicha energía.

**Respuesta**

$F = 30\,dyn$ ; $a = 6.0\,cm/s^2$ ; $x = 75\,cm$

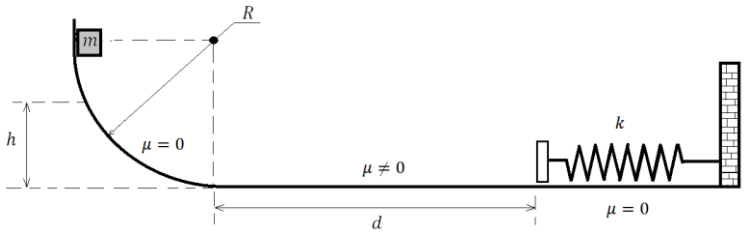
**3.** Un plano inclinado de $30°$ tiene una longitud de $100m$, los $50\,m$ superiores son rugosos con un coeficiente dinámico de $0.3$, en el pie del plano hay un resorte de $k = 1000\,N/m$ de $10\,m$ de longitud. Desde el punto más alto se deja caer una masa de $2\,kg$. Determinar:

a) La velocidad del cuerpo cuando llega a tocar el resorte
b) La máxima compresión del resorte
c) El trabajo que realiza el resorte en la compresión
d) La posición en la que el cuerpo se detiene.

**Respuesta**

a) $vf = 25.3\,\frac{m}{s}$
b) $\Delta x = 1.14\,m$
c) $W\vec{F}_{resorte} = -649.8\,J$
d) $D = 15.71\,m$

**4.** Una masa $m$ cae desde el punto más alto de una rampa circular lisa, cuya longitud es $1/4$ de la circunferencia de radio $R$. Luego entra en un plano horizontal (con el que tiene un coeficiente de rozamiento $\mu$ a lo largo de $d$), recorre una distancia $d$ sobre el mismo, y finalmente choca contra un resorte de constante $k$. a) Hallar cuanto se comprime el resorte. b) interpretar el significado de cada uno de los siguientes casos: $R = \mu.d$ ; $R < \mu.d$. c) hallar la expresión para la altura $h$ que alcanza a subir la masa por la rampa, una vez descomprimido el resorte. d) ¿Qué condición deberá relacionar a $R$ , $\mu$ , $d$ para que no suba la rampa?




**Respuesta**

a) $x = \sqrt{\frac{2mg\,(R-\mu\,d)}{k}}$ c) $h = R - 2\mu\,d$

# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 4: SISTEMA DE PARTÍCULAS

**1.** Un cuerpo de $2.0\ kg$ se encuentra en el vértice de un ángulo de $37°$. Sobre los lados del angulo a $10\ m$ y a $15\ m$, se encuentra dos masas de $3.0\ kg$ y $4.0\ kg$, respectivamente, hallar la posición del centro de masa del sistema.

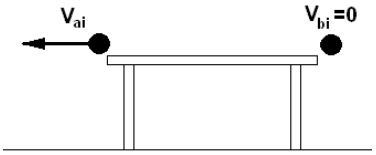
**Respuesta**

Si la masa de $2.00\ kg$ esta en (0,0) y la de $4.00\ kg$ esta en el eje $x$ : $x_{CM} = 9.33\ m y_{CM} = 2.00\ m$

**2.** La pelota $A$ cae al piso partiendo desde el borde de una mesa con una velocidad horizontal $V_{ai}$ inicial en la en la dirección y sentido indicado. En el mismo instante que la pelota $A$ deja el borde de la mesa, otra pelota idéntica $B$ se deja caer partiendo del reposo desde el borde de la misma mesa. Se observa que las dos pelotas llegan en el mismo momento al piso.

a) Para cada una de las cuestiones considere que el $\Delta t$ ( intervalo de tiempo transcurrido) comienza justo después que las pelotas se sueltan con sus respectivas velocidades, y termina justo antes que llegue al piso
   - i- ¿La magnitud del impulso sobre la pelota $B$ es mayor, menor o igual al de la pelota $A$?Explique su razonamiento.
   - ii- ¿El trabajo realizado sobre la pelota $B$ es mayor, menor o igual al trabajo realizado sobre la pelota $A$? Justifica tu razonamiento

b) En cada una de las cuestiones, considere las pelotas justo antes de llegar al piso.
   - i- ¿La magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota $B$ es mayor, menor o igual a la magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota $A$? Explique su razonamiento y dibuje las cantidades de movimiento.
   - ii- La energía cinética de la pelota $B$ es mayor, menor o igual a la energía cinética de la pelota $A$. Explicarse razonamiento.




**Respuesta**

a) i- es igual ii- es igual b) i- es menor ii- es menor

**3.** Dos partículas de masa de $100\ gr$ y $200\ gr$ respectivamente, se atraen mutuamente con una fuerza constante de $500\ dinas$. Inicialmente están a $100\ cm$ de distancia, ambas en reposo. a) Calcular la posición del centro de masa a partir de sus posiciones iniciales. b) Calcular las posiciones de las partículas al cabo de $2\ s$. c) Usando las posiciones calculadas en b), encontrar la posición del centro de masa. d) ¿Cómo debe estar relacionada esta repuesta con la del inciso a)?

**Respuesta**

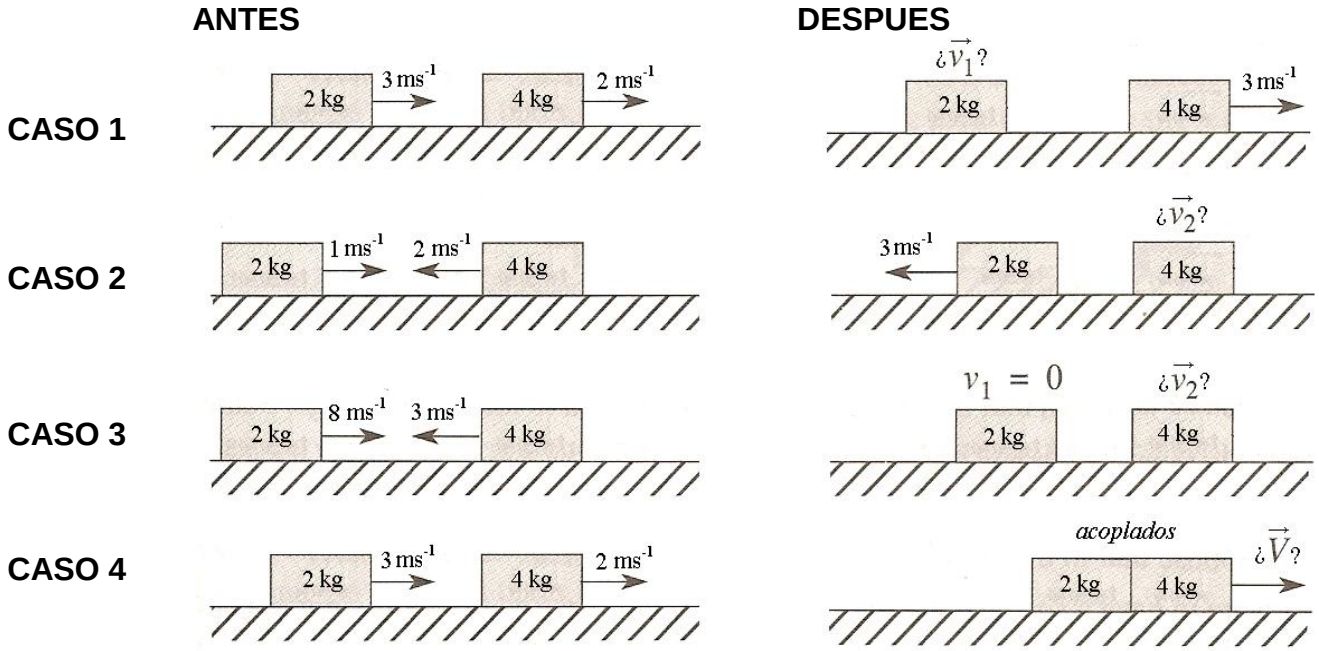
a)$x_{CM} = 66.7\ cm$ medido desde la masa de $100\ gr$b) $x_{100gr} = 10.0\ cm x_{200gr} = 95.0\ cm$c) el centro de masa queda en el mismo lugar donde se encontraba inicialmente

**4.** Dos masa de $4.0$ y $8.0 kg$, se atraen mutuamente con una fuerza constante de $2.0\ \vec{k}gr$. En el instante $t = 0\ s$ , la separación de las masas es de $10\ m$, y el cuerpo de $4.0\ kg$ está en reposo. Al final de los $2.0\ s$, los cuerpos colisionan. a) Calcular sus velocidades relativas para $t = 0\ s$. b) ¿Qué desplazamiento a sufrido cada uno de los cuerpos en esos $2.0\ s$? c) Calcular la cantidad de movimiento total del sistema para $t = 0\ s$ . d) Discutir el resultado del ejercicio anterior.($g = 10\ m/s^2$)

**Respuesta**

a)$v_{12} = -2.5\ m/s$b)$10\ m\ (4\ Kg)\ \ y\ \ 0.0\ m\ (8\ Kg)$c)$p_{sis} = 20\ Kg\ m/s$

**5.** Las masas $M1$ y $M2$ de $2\ kg$ y $4\ kg$ respectivamente sufren en cada caso distintos choques (ver cuadro). Se sabe completamente lo ocurrido **antes** del choque, pero parcialmente lo acontecido **después**. Resolver para cada caso:




a) Representar gráficamente y a escala el vector **cantidad de movimiento del sistema** antes y después.
b) Calcular la velocidad desconocida.
c) Calcular y representar gráficamente el **impulso** sufrido que actuó sobre cada masa.

**Respuesta**

b) CASO1: $|\vec{v}_1| = 1m/s$ hacia la derecha. CASO2:$|\vec{v}_2| = 0$. CASO3: $|\vec{v}_2| = 1m/s$hacia la derecha. CASO4:$|\vec{V}| = 2.33m/s$ hacia la derecha. c) CASO1:$|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 4\ Ns$. CASO2:$|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 8\ Ns$. CASO3:$|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 16\ Ns$. CASO4:$|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 1.33\ Ns$

**6.** Tres botes de la misma masa $M$ viajan en fila con la misma velocidad $\vec{v}$. El bote central lleva dos cargas de masa $m$, que son arrojadas simultáneamente con la misma rapidez $u$ (relativa al bote central) una hacia adelante, y la otra hacia atrás. ¿Cuál será la velocidad de cada bote una vez que las cargas han llegado a destino?

**Respuesta**

$v_1 = [Mv + m(v-u)]/(m+M)$ ; $v_2 = v$; $v_3 = [Mv + m(v+u)]/(m+M)$

**7.** Desde el extremo de una plataforma móvil de $80\ kg$, inicialmente en reposo, un niño de $40\ kg$ corre hacia el otro extremo a una velocidad constante de $1\ m/s$ (respecto de la plataforma). Determinar la velocidad de la plataforma y el sentido de su movimiento. ¿qué principio físico se aplica?

**Respuesta**

$v_p = -\frac{1}{3} m/s$ ; el niño se mueve hacia la derecha y la plataforma hacia la izquierda

**8.** Una pelota de golf es golpeada con un palo que la lanza con un ángulo de $40°$ y con un alcance de $800m$. Calcular el impulso y la fuerza media que se debe aplicar sobre la pelota de $45\ g$ para lograr ese alcance, si el tiempo en el que el palo está en contacto con la pelota es de $0.2\ segundos$

**Respuesta**

a) $\vec{J} = 4\ kg\ m/s\ \ \vec{F}m = 20N$

**9.** Se dispara una granada según un ángulo de $45º$ con la horizontal, con una rapidez inicial de $300m/s$. En el vértice de su trayectoria hace explosión, fragmentándose en dos pedazos iguales. Si después de la explosión uno de los fragmentos cae verticalmente sin velocidad inicial. a) ¿A qué distancia horizontal del punto de disparo cae el segundo fragmento? b) ¿Qué trayectoria describe el centro de masa de los fragmentos?($g = 10.0\ m/s^2$)

**Respuesta**

a)$13500\ m$ b) el centro de masa sigue la trayectoria que hubiera seguido la granada si no hubiera explotado

**10.** Una granada que yace sobre una superficie plana y lisa, pesa $8.0\ \vec{k}gr$, hace explosión fragmentándose en tres trozos iguales. Dos de ellos salen disparados en un ángulo recto respecto uno del otro, con velocidades de $65\ km/h$ y $95\ km/h$ respectivamente. Calcular: a) La cantidad de movimiento (magnitud y dirección) del tercer fragmento, b) La fuerza media (magnitud y dirección) que impulsa a cada fragmento durante la explosión, si la misma ocurre en 0.001s. $g = 10.0\ m/s^2$)

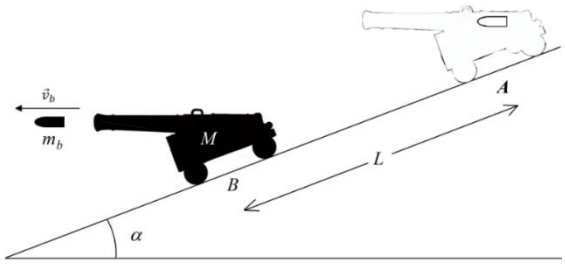
**Respuesta**

a) $p_3 = 85.23\ kg\ m/s$ b) $F_1 = 48148\ NF_2 = 70370\ NF_3 = 85265\ N$

**11.** Un cañón de masa $M$ se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha$, como muestra la figura. En $A$ comienza a descender desde el reposo, y al llegar a $B$, dispara una bala de masa $m_b$ en dirección horizontal y queda instantáneamente detenido. a) hallar la velocidad $\vec{v}_b$ de la bala. b) Calcular la fuerza media que el plano ejerce sobre en cañón. b) ¿Cómo se modifican las respuesta anteriores si el tiempo que dura el disparo es diez veces menor? ($g = 10\ m/s^2$).

**Datos:**

Tiempo que dura el disparo: $0{,}001\ s$
$M = 1000\ kg$
$m_b = 10\ kg$
$L = 4{,}9\ m$
$\alpha = 30°$

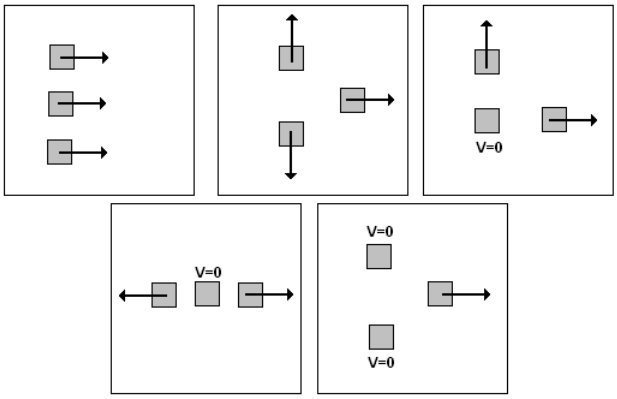



*Nota: se supone que la distancia $L$ es lo suficientemente grande como para que la cantidad de movimiento del cañón antes de efectuar el disparo sea mucho mayor que el impulso del peso durante el disparo.*

**Respuesta**

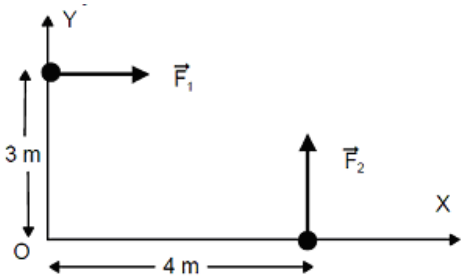
a) $v_b = 816\ m/s$. b) $4.08\ \times 10^6\ N$. c) La velocidad de bala no cambia. La fuerza de contacto aumenta diez veces.

**12.** Sobre una superficie horizontal y sin fricción, un objeto, inicialmente en reposo, estalla en tres partes idénticas. a) ¿Cuál de las figuras representa mejor el fenómeno después de la explosión? Justificar. Proponga una nueva figura que represente también a la situación planteada.




**13.** La figura muestra un sistema formado por dos partículas cuyas masas son m1=10 kg y m2= 6kg. Las fuerzas netas que actúan sobre cada una de ellas tienen módulos: F1= 8 N y F2= 6 N, en la dirección y sentido indicados en la figura. Inicialmente el sistema se encuentra en reposo. Calcular:

a) Coordenadas del C.M. en función del tiempo
b) Cantidad de movimiento del sistema en función del tiempo




**Respuesta**

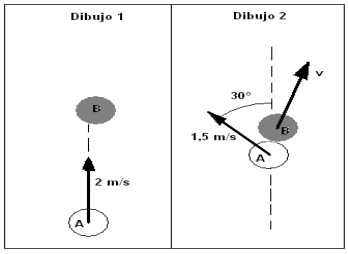
a) $\vec{r}_{cm}(t) = (1.5\,, 1.875)m + \frac{1}{2}(0.5\,, 0.375)m/s^2 t^2$
b) $P_{sit} = 16\,kg(0.5\,, 0.375)m/s^2 t$

**14.** Una partícula de $5\,kg$ de masa, se mueve a $2m/s$ y choca contra otra partícula de $8\,kg$ de masa inicialmente en reposo. Si el choque es frontal y elástico, hallar la velocidad de cada partícula después del choque.

**Respuesta**

$v_1 = -613\,m/s \quad v_2 = 2013\,m/s$

**15.** Sobre una mesa de Pool horizontal se encuentran dos esferas, $A$ y $B$ de masa iguales a$100\,gr$. La esfera $B$ inicialmente en reposo, es golpeada por la esfera $A$, que se movía con velocidad de $2.0\,m/s$. Después del choque, $A$ se mueve a $1.5m/s$, y forma un ángulo de $30°$ con la dirección de su velocidad inicial.




a) En el caso del dibujo 2, añadir una flecha para indicar la dirección y sentido del momento lineal de las dos bolas de billar después del choque.

b) Calcular la rapidez y la dirección y el sentido de la bola $B$después del choque.
c) Calcular el cambio de energía ocurrido en el choque.

**Respuesta**

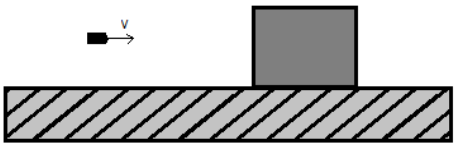
b) $v_B = 1.026\, m/s \alpha = 46.97°$
c) $\Delta E = -0.0349\, J$

**16.** Un cuerpo pega contra una superficie horizontal lisa con un ángulo de $30°$ con la normal, y rebota a un ángulo de $60°$ respecto de la misma. En el rebote se eleva a una altura máxima de $300\, mm$. a) Calcular el coeficiente de restitución para la dirección vertical. b) Encontrar la velocidad incidente del cuerpo c) ¿A qué distancia del punto de contacto pega el cuerpo nuevamente contra el suelo?

**Respuesta**

a)$r = 0.33$ b) $8.48\, m/s$ c) $2\, m$

**17.** Para medir una velocidad de un proyectil se dispara una bala de masa $4\, gramos$ sobre un bloque de madera de $1\, kg$, inicialmente en reposo, quedándose la bala empotrada en él. El bloque reposa sobre una superficie horizontal, sobre la cual el coeficiente de rozamiento (estático y dinámico) es $\mu = 0.25$. Como consecuencia del impacto, el bloque (con bala) se desliza una distancia de $20\, cm$ hasta pararse.Nota : utilizar g= 10 m/s2




a) Calcular la velocidad del conjunto luego del impacto?
b) ¿Qué velocidad llevaba la bala justo antes del impacto?
c) ¿Qué proporción de la energía inicial se perdió en la colisión de la bala con el bloque?

**Respuesta**

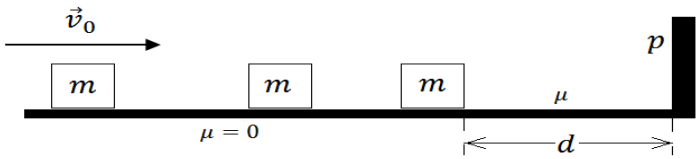
a) $v = 1m/s$ b) $vb = 248.6\, m/s$ c) $99.6\, \%$

**18.** Una bala de masa $100g$ se dispara contra un bloque de masa $2Kg$ inicialmente en reposo en el borde una mesa sin fricción de altura $1{,}4\, m$. La bala choca contra el bloque y rebota con un coeficiente de restitución de $0{,}3$ y después del impacto el bloque cae a una distancia horizontal de $2m$ del borde de la mesa. Determine la velocidad inicial de la bala.

**Respuesta**

$v_0 bala = 61{,}05\ m/s$

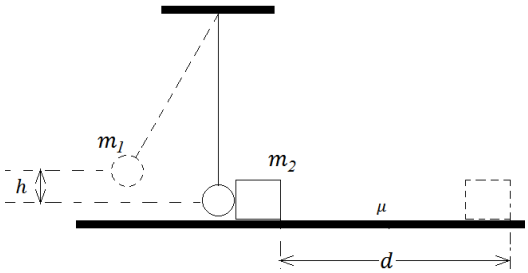
**19.** La figura muestra a tres bloques de igual masa $m$, y una pared $p$. El primer bloque se mueve a una velocidad $\vec{v}_0$, va a chocar plásticamente al segundo bloque, que está detenido; luego ambos chocan plásticamente al tercer bloque, también detenido. Si a partir de la posición inicial del tercer bloque hay un coeficiente de roce $\mu$ , calcular el coeficiente de restitución con la pared, sabiendo que luego de chocar con ella los bloques se detienen a una distancia $d/2$ de la pared.




**Respuesta**

$$r^2 = \frac{9\, \mu\, g\, d}{{v_0}^2 - 18\, \mu\, g\, d}$$

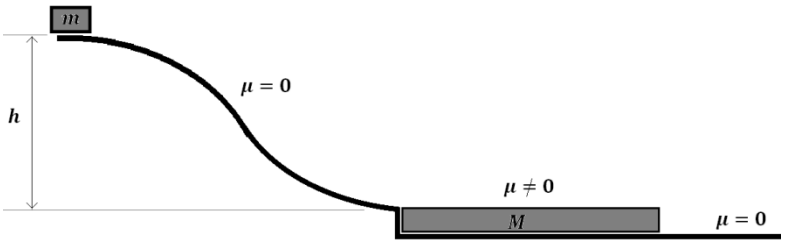
**20.** La masa $m_1 = 3.00\ kg$, sujeta a una cuerda que le permite oscilar como un péndulo, se suelta desde una altura $h = 1{,}28\ m$. Al pasar por la vertical, choca con un bloque de masa $m_2 = 12.0\ kg$, detenido, con el que tiene un coeficiente de restitución $r = 0{,}750$. Si el bloque tiene con el piso un coeficiente de roce $\mu = 0{,}200$ , calcular la distancia $d$ que recorrerá después del golpe, hasta detenerse.




**Respuesta**

$d = 0.780\ m$

**21.** Desde un montículo liso, de altura $h$, un pequeño cuerpo de masa $m$ resbala a partir del reposo y cae sobre una tabla de masa $M$ situada sobre un plano horizontal liso, en la base del montículo. A causa del rozamiento entre el cuerpo y la tabla, el primero se frena y a, partir de cierto momento, se mueve como un todo (con la misma velocidad) junto con la tabla. Hallar el trabajo total de la fuerza de roce en este proceso.




**Respuesta**

$$W_{\vec{f}_r\,TOTAL} = W_{\vec{f}_{r\,sobre\,m}} + W_{\vec{f}_{r\,sobre\,M}} = -\frac{m\,M\,g\,h}{(m+M)}$$

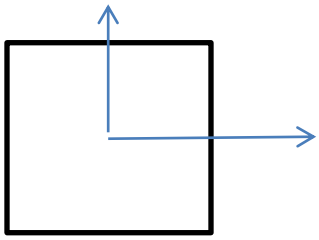
**22.** Un bloque de madera, de $2\ kg$ de masa, está unido a la pared mediante un resorte cuya constante elástica es $K = 300\ \frac{N}{m}$. El bloque descansa sobre una superficie horizontal lisa como indica la figura. Un proyectil de $25\ g$ de masa impacta contra el bloque quedando incrustado en él, y el resorte producto de la colisión se comprime $15\ cm$.

a) Calcular la velocidad inicial del proyectil
b) ¿Qué fracción de la energía cinética del proyectil se pierde en la colisión?
c) Escriba las ecuaciones horarias del bloque luego del impacto

**Respuesta**

a) $v_0 = 147.83\ m/s$
b) $\Delta E_K = -269.7\ J$

**23.** Una masa de 2 kg se encuentra apoyada sobre una superficie lisa. Se le aplican 2 fuerzas como indica la figura, siendo cada una de ellas vertical F1=2n/s*t y otra horizontal F2=1N.



Calcular:

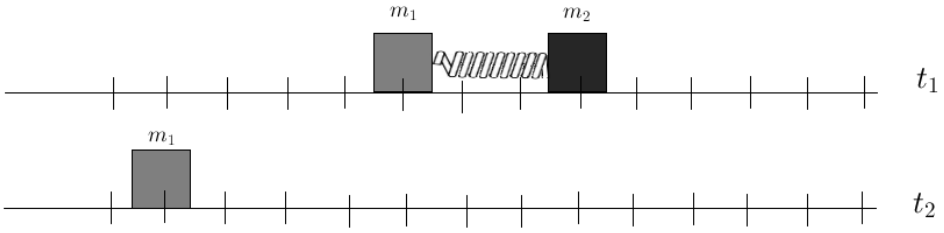
a) El impulso aplicado por F1 y F2 hasta que la masa pierde el contacto con el suelo.
b) El impulso total aplicado a la masa durante ese tiempo.
c) El trabajo total realizado durante ese tiempo.

**Respuesta**
: a) 96,04 kg*m/s y 9,8 kg*m/s; b)9,8 kg*m/s; c)24,01 J

**24.** En la figura correspondiente al tiempo $t_1$ se muestra un sistema construido por dos bloques de masa $\boldsymbol{m_1}$ y $\boldsymbol{m_2}$, que reposan sobre una superficie horizontal lisa, entre ellos hay un resorte ideal de constante elástica $\boldsymbol{k}$ y longitud$\boldsymbol{l_o}$, comprimido hasta una longitud $\boldsymbol{l < l_o}$. Cuando se abandona el sistema partiendo del reposo, el resorte recupera su longitud natural, empujando a ambos bloques con fuerzas iguales y opuestas, hasta que finalmente se desprende y cae sobre la superficie, mientras los bloques continúan moviéndose. Sabiendo que $\boldsymbol{m_2 = 2\, m_1}$

a) En la figura se muestra en un instante $t_2 > t_1$ la posición de la masa $m_1$ (considerar la masa de los bloques en su centro). Dibujar con la mayor aproximación posible en $t_2$ : el centro de masas del sistema y la posición del bloque $m_2$. **Justificar sus ubicaciones.**

b) ¿La energía de cada bloque en el instante $t_2$, es igual? Encontrar expresiones de la energía para cada bloque en función de los datos.

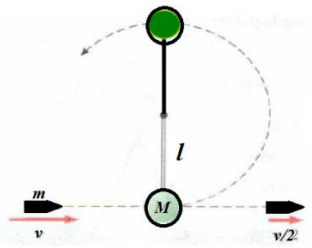



**Respuesta**

a) Se considera cada división como $d$, entonces $x_{CM} = 2d$ y $x_2 = 5d$

b) $E_{K1} = \frac{k\,(l_0 - l)^2}{3} E_{K2} = \frac{k\,(l_0 - l)^2}{6}$

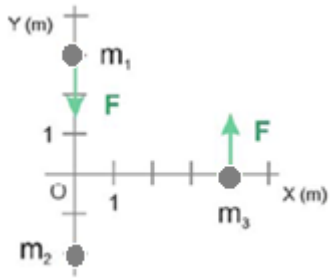
**25.** Como se ve en la figura, una bala de masa $m$ y rapidez $v$ atraviesa completamente el disco de un péndulo de masa $M$ y la bala emerge con una rapidez $v/2$. El disco del péndulo está suspendido por una varilla rígida de longitud $l$ y masa despreciable. ¿Cuál es el valor mínimo de $v$ tal que el disco del péndulo oscile todo un círculo vertical completo?




**Respuesta**

$$v = \frac{4M\sqrt{gl}}{m}$$

**26.** Un sistema de partículas está formado por tres masas puntuales de valores: $m_1 = m$ , $m_2 = 3m$, $m_3 = 2m$ respectivamente. Las posiciones iniciales de las masas y las fuerzas externas a las que están sometidas ($F$ de módulo constante) son las indicadas en la siguiente figura. Se sabe que el $CM$ se traslada con una velocidad $v_{x_{cm}} = 3\frac{m}{s}$ en la dirección de las $x$ y respecto de$o$. Hallar:

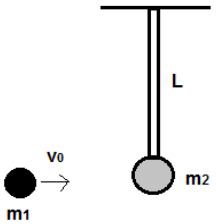



a) Ecuaciones de movimiento del $CM$ en función del tiempo.
b) Si en un determinado instante de tiempo, las velocidades de las partículas son: $\vec{v}_1 = (0, -12)\frac{m}{s}$ y $\vec{v}_2 = (6,\ 8)\frac{m}{s}$, calcular la energía cinética interna en dicho instante (energía cinética relativa al $CM$ del sistema).

**Respuesta**

a) $x(t) = 1.33 + 3ty(t) = -0.5$ m
b) $E_K^* = 231\, m\, J$

**27.** Una pelota de masa $m1$ choca plásticamente con otra de masa $m2$ que esta sujeta a una varilla sin masa y que puede pivotear libremente por el otro extremo. Calcular la altura $h$ que alcanza el conjunto luego del choque.




**Respuesta**

$$h = \left[\frac{m_1}{(m_2 + m_1)}\right]^2 \frac{{v_0}^2}{2g}$$

# PROBLEMAS ADICIONALES

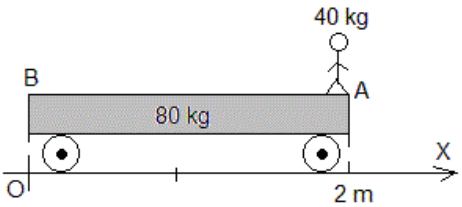
**1.** Un hombre de masa $m = 70{,}0\ kg$, se encuentra parado sobre un bote de masa$M = 30.0\ kg$, en reposo en agua de un lago. El hombre comienza a caminar a lo largo del bote con una rapidez $u = 1{,}50\ m/s$ respecto del bote. a) ¿Cuáles serán las velocidades del hombre y del bote con respecto al agua? b) si el hombre recorre una distancia $L = 1{,}60\ m$ a lo largo del bote, ¿Cuáles serán los desplazamiento del hombre y del bote respecto del agua?

**Respuesta**

a)$|v_H| = 0.45\ m/s$ ; $v_b = 1.05\ m/s$ b) $|\Delta x_H| = 0.47\ m$ $|\Delta x_b| = 1.12\ m$

**2.** Desde el extremo A de una plataforma móvil de $80\ kg$ inicialmente en reposo, un niño de $40\ kg$ se desplaza hasta el extremo B. Determinar:

a) La posición del niño y del centro de la plataforma cuando el niño se encuentra en B. Razónese la respuesta.
b) El niño se desplaza de A a B con velocidad constante de $1\ m/s$ sobre la plataforma. Determinar la velocidad de la plataforma y el sentido de su movimiento.



**Respuesta**

a) $x_{Niño} = \frac{2}{3}m$ ; $x_{CM\ PLATAFORMA} = \frac{5}{3}m$

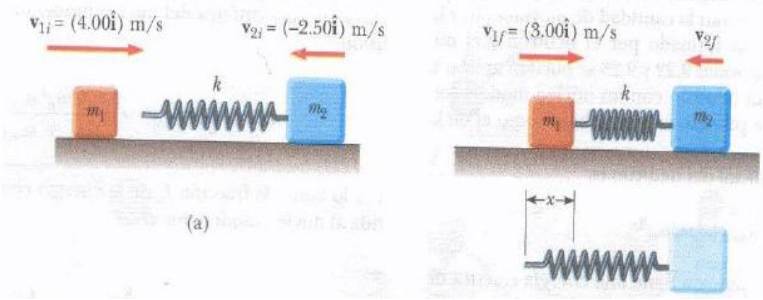
b) $V = 1/3\ m$

**3.** Un bloque de masa $m1 = 1.60\ kg$ que se mueve inicialmente hacia la derecha con una velocidad de $4.00\ m/s$ sobre una pista horizontal sin fricción choca con un resorte unido a un segundo bloque de masa $m2 = 2.10\ kg$, que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de $2.50\ m/s$, como muestra la figura 1. El resorte tiene un constante de $600N/m$

a) En el instante en que $m1$ se mueve hacia la derecha con una velocidad de $3.00\ m/s$ como en la figura 2 determinar la velocidad de $m2$.

b) Determinar la distancia que el resorte se comprime en ese instante.

c) Determinar la velocidad de $m1$ y la comprensión del resorte en el instante en que $m2$ está en reposo




**Respuesta**

a)$v_{2f} = -1.738\ m/s$

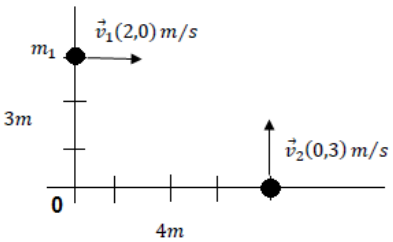
b) $x = 0.173\ m$

c) $v_{1f} = 0.71\ m/s$ ; $x = 0.251m$

**4.** Una pelota cae desde $10\ m$ de altura. Calcular el coeficiente de restitución con el piso, si luego del segundo rebote alcanza la mitad de la altura desde la que cayó.

**Respuesta** $r = \sqrt{1/2}$

**5.** Las partículas de la figura de masa $m1 = 4\ kg$ y $m2 = 6\ kg$ se mueven con las velocidades indicadas. Calcular $\vec{L}^{(0)}$ del sistema respecto de 0 y $\vec{L}^{(CM)}$ y sacar conclusiones




**Respuesta**

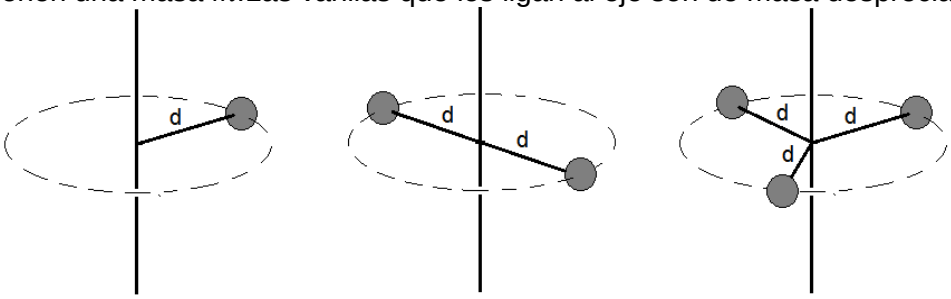
$\vec{L}^{(0)} = 48\ kg\ m^2/s$

$\vec{L}^{(CM)} = 33.6\ kg\ m^2/s$

# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO

**NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.**

**1.** Hallar el momento de inercia de los siguientes cuerpos respecto del eje de rotación indicado en las figuras. Las esferitas tienen una masa $m$.Las varillas que los ligan al eje son de masa despreciable y longitud $d$.




**Respuesta:**

$I^{eje} = md^2$ ; $I^{eje} = 2md^2$ ; $I^{eje} = 3md^2$

**2.** Tres masas de $1\ kg$, $2\ kg$ y $3\ kg$, se hallan en los vértices de un triangulo equilátero de lado igual a $1\ m$. encontrar el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular al plano del triangulo, que pasa por el vértice de la masa de $1\ kg$.

**Respuesta:**

$I^{eje} = 5\ kg\ m^2$

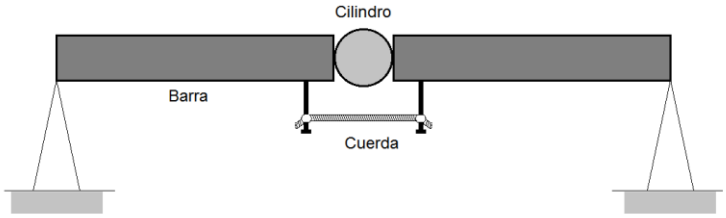
**3.** Calcular el momento de inercia de una varilla homogénea de longitud $L$ y masa $m$, respecto de los siguientes puntos de rotación:

a) El Centro de Masa de la varilla
b) Un extremo de la varilla
c) Un punto ubicado a tres cuartos de la longitud de la varilla

**Respuesta:**

a) $I^{CM} = \frac{1}{12}ML^2$ ; b) $I^E = \frac{1}{3}ML^2$ ; c)$I^E = \frac{7}{48}ML^2$

**4.** Como muestra la figura, los extremos de dos barras idénticas descansan sobre soportes, con los que no existe ficción. Entre las barras se coloca un cilindro que ejerce fuerzas de rozamiento y que se mantiene en equilibrio mediante una cuerda unida a dos clavos. Hallar la tracción de la cuerda. ($g = 10.0\ m/s^2$)




**Datos:** la longitud $L$ de cada barra es $1.5\ m$ , y su peso es $P = 220\ \vec{k}g$. El peso del cilindro es $P_c = 20\ \vec{k}g$, y la distancia de la cuerda al eje del cilindro es $h = 20\ cm$.

**Respuesta:** $|\vec{T}| = 9000\ N$

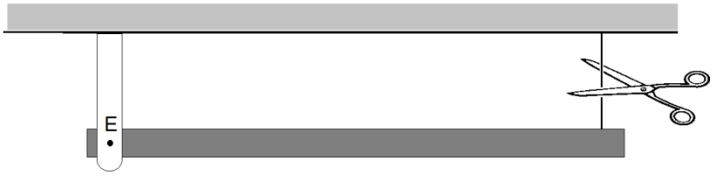
**5.** Una rueda de afilar, de $90\ cm$ de diámetro y $50\ kg$ de masa, se encuentra girando a $900\ rpm$ .Contra el borde se aplica normalmente una herramienta con una fuerza de $200\ N$ y la rueda se detiene al cabo de $10\ s$. Hallar el coeficiente de rozamiento entre la herramienta y la rueda de afilar.

**Respuesta:**

$\mu = 0.53$

**6.** Una barra de 10 m de longitud y 5.0 Kg de masa se encuentra sujete por un extremo a un eje E. Una cuerda lo sujeta por el otro extremo de tal forma que la barra se encuentra inicialmente en posición horizontal.

a) Calcular en módulo, dirección y sentido la fuerzas que actúan sobre el eje en el momento en que se corta la cuerda. ($g = 10.0\ m/s^2$)
b) Si se añade una masa puntual de valor 5 Kg en el extremo derecho, calcule nuevamente el valor de la fuerza del eje.




**Respuesta:**

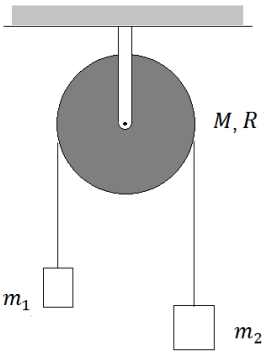
*a)* $|\vec{F}_E| = 12.5\ N$*dirigida verticalmente hacia arriba, sin componenete horizontal*

*b)* $14\ N\ vertical$

**7.** Teniendo en cuenta la masa $M$ de una polea y suponiendo que no hay rozamiento en el eje, ni desplazamiento entre la cuerda y la polea, calcular en el sistema de la figura :

a) La aceleración de los bloques
b) Las tensiones en la cuerda
c) La fuerza en el soporte.

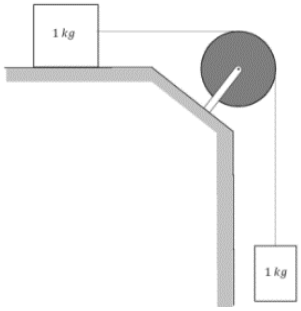
Datos: $m_1 = 30.0\ Kg$ ; $m_2 = 40.0\ Kg$ ; $M = 60.0\ Kg$ ;$m_1 = 30.0\ Kg$ ;$g = 10.0\ m/s^2$




**Respuesta:**

*a)* $a = 1.00\ m/s$*b)*$T_1 = 330N;\ \ T_2 = 360N$*c)*$T = 1290N$

**8.** Un bloque de $1.00\ kg$ de masa descansa sobre una mesa horizontal lisa. Una cuerda, sujeta al bloque, pasa por una polea cilíndrica de masa igual a $2.00\ kg$ y radio $R$, y esta atada a otro cuerpo de $1.00\ kg$ que cuelga libremente. Hallar la aceleración del cuerpo que cuelga. ( Despreciar el roce en el eje de la polea y considerar a$g = 10.0\ \ m/s^2$

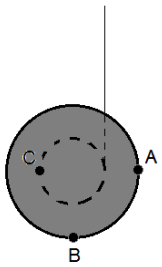



**Respuesta:**

$a = 3.33\ m/s^2$

**9.** Un yo-yo de masa M=100gr, consiste en un cilindro de radio R=2 cm con una ranura de profundidad R/2 (que no cambia el momento de inercia del cilindro) donde esta arrollado el hilo. Se suelta del reposo. Calcular: ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Aceleración del centro de masa
b) Aceleración angular
c) La tensión de la cuerda
d) Velocidad instantánea respecto de Tierra del punto A, B y C luego de haber transcurrido 1 segundo

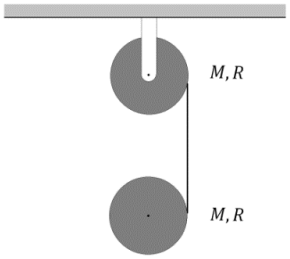



**Respuesta:**

a) $a_{CM} = 3.33\ m/s^2$ ; b) $\alpha = 333\ rad/s^2$ ; c) $|\vec{T}| = 0.667\ N$ ; d) $|\vec{v}_A| = 3.33\frac{m}{s}$ $|\vec{v}_B| = 7.45\frac{m}{s}$ y $|\vec{v}_C| = 6.66\frac{m}{s}$

**10.** En el sistema de la figura, el cilindro superior puede girar libremente sostenido por un eje horizontal que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda en trono de ambos cilindros y se deja caer al cilindro no fijo. Si entre la cuerda y los cilindros hay roce y ambos pueden girar sin que la cuerda patine o deslice , calcular:

a) ¿ Cuál es la tensión de la cuerda?
b) ¿ Cuál es la aceleración del centro de masa del cilindro inferior?
c) ¿ Cuál es la velocidad de centro de masa del cilindro inferior, cuando ha descendido una distancia de $10\ R$?



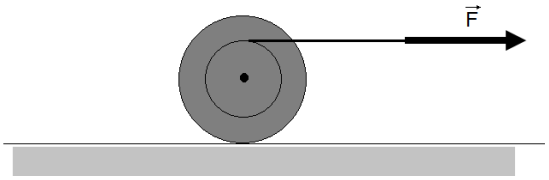

**Datos:** $M = 2.00\ kg$ , $R = 0.100\ m$, $g = 10.0\ m/s^2$

**Respuesta:**

a) $T = 4.00\ N$ b) $a_{CM} = 8.00\ m/s^2$ c) $v = 4.00\ m/s$

**11.** Un carretel como el de la figura está construido con cilindros homogéneos y su masa total es de 5.00 Kg. El radio mayor (R = 5.00 cm) corresponde al cilindro que apoya sobre la superficie y el radio menor (r= 2.00cm) corresponde al cilindro donde se ha arrollado una cuerda. Tiramos de la cuerda horizontalmente como muestra la figura con una fuerza F= 30.0 N. Sabiendo que la superficie tiene el roce suficiente para hacer rodar el cilindro. Responda considerando que el momento de inercia del carretel es el de un cilindro uniforma de radio R.

a) Escriba las ecuación de posición en función del tiempo del centro de masa
b) Escriba las ecuaciones de posición angular en función del tiempo de un punto de la periferia del carretel
c) Calcular la fuerza de roce (M,D y S)

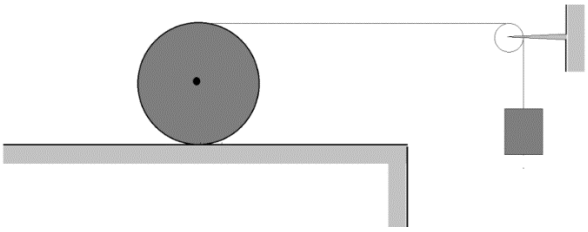



**Respuesta:**

a) $X_{CM}(t) = 2.80\ \frac{m}{s^2}t^2$ b) $\theta(t) = 56\ \frac{rad}{s^2}t^2$c) $2\ N$ en sentido contrario a F

**12.** Un cilindro solido de masa $M$ y radio $R$ tiene enrollada una cuerda de peso despreciable. La cuerda pasa a través de una polea, también de masa despreciable, como muestra la figura. Calcular:

a) La aceleración de la masa $m$
b) Discutir las condiciones bajo las cuales el cilindro desliza mientras gira.



**Respuesta:**

a) $a_m = \frac{8\,m\,g}{8\,m+3M}$ b) $\mu_e < \frac{m}{3M+8\,m}$

**13.** Un cilindro solido de masa M cuyo eje es horizontal, se desliza, sin girar, con una velocidad $V_0$ sobre un plano horizontal liso en dirección perpendicular a su eje. En el instante cero, el cilindro llega a un punto donde la superficie se vuelve rugosa ($\mu_c \neq 0$), lo que causa la aparición de una fuerza de roce por deslizamiento.

a) Escribir las ecuaciones de velocidad del CM y angulares del movimiento del cilindro a partir del instante cero.
b) Determine el instante en que comenzará girar rodando, sin deslizar.
c) Realice un gráfico horario donde se muestre la velocidad de centro de masa junto con la velocidad tangencial de un punto respecto del centro de masas, indique con una cruz el instante en que se produce la rodadura

**Respuesta:**

a) $V_{CM}(t) = V_0 - \mu_c g t$ ; $\omega(t) = \frac{2\mu_c g}{R}t$ b) $t_{rod} = \frac{V_0}{3\,\mu_c g}$

**14.** Una esfera, que se encuentra inicialmente girando con una frecuencia de $100\,rpm$ alrededor de un eje horizontal, se deposita sobre una superficie horizontal con roce cinético ( $\mu = 0.500$). La esfera posee un radio $50.0\,cm$ y su masa es de $5.00\,kg$.La velocidad inicial del CM vale cero. ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Realice gráfico de velocidad del velocidad y velocidad angular de la esfera a partir del momento en que se librera, mostrando el instante en que rueda sin deslizar.
b) Determine el instante que la esfera comience a rodar sin deslizar

**Respuesta:**

b) $t_{rod} = 0.299\,s$

**15.** Un cilindro de macizo, de radio $10\,cm$ y masa $10\,kg$, está girando en sentido anti horario con frecuencia de $300/\pi\ rpm$alrededor de su eje manteniendo horizontal, en forma perpendicular a su eje. En este estado es arrojado horizontalmente, en forma perpendicular a su eje, sobre una superficie también horizontal, de coeficiente de roce $\mu = 0.10$ , hacia la derecha con rapidez del centro de masa, $v = 1.0\,m/s$.( $g = 10.0\ m/s^2$)

a) Describir por medio de una gráfica horaria el movimiento del cilindro después de ser arrojado. Indique sobre la gráfica el momento en que comenzará a rodar si deslizar.
b) Determine analíticamente el momento en que el cilindro comienza a rodar sin deslizar
c) ¿Cuánto varia la energía cinética total antes y después de todo el proceso?
d) ¿Cuánto valdrá el trabajo de la fuerza de roce? Verificar su respuesta calculando el trabajo de la traslación y el de la rotación.

**Respuesta:**
b)$t_{rod} = 2/3\ s$; c)$\Delta E_K = -20/3\ J$ ; d)$W_{fr} = -20/3\ J$

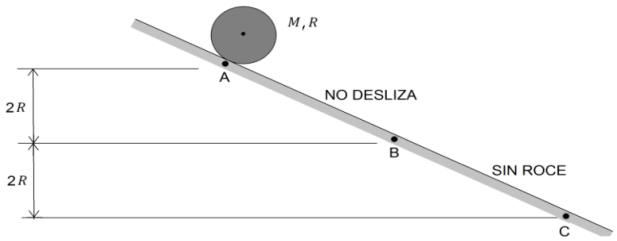
**16.** Un disco uniforme, de radio $R = 20.0\ cm$ y masa $M = 4.00\ kg$, está montado sobre un eje horizontal fijo, sin rozamiento. Una cuerda sin peso esta enrollada en el borde del disco y se cuelga un cuerpo de masa $1.00\ kg$. Si el sistema parte del reposo, calcular: ( $g = 10.0\ m/s^2$)
a) La aceleración tangencial en un punto de la periferia del disco
b) El trabajo realizado por la fuerza del peso durante $4\ s$
c) La variación de la energía cinética de rotación del disco en ese intervalo de tiempo.
d) ¿Son iguales b) y c)? Justifique su respuesta afirmativa o negativa.

**Respuesta:**
a) $a = 3.33\ m/s^2$ ; b) $W_P = 267\ J$; c) $\Delta E_{rot} = 178\ J$ ; d) no son iguales por que $W_P = \Delta E_{k(masa)} + \Delta E_{rot(disco)}$

**17.** Una cuerda esta enrollada en un cilindro de masa $M = 0.5\ kg$ y radio $R = 0.1\ m$. Se tira verticalmente hacia arriba de la cuerda para impedir que el centro de masa del cilindro caiga al desenrollarse la cuerda (el CM permanece en reposo). Hallar: ( $g = 10.0\ m/s^2$)
a) ¿Cuál es la tracción de la cuerda?
b) ¿Cuánto trabajo se ha hecho sobre el cilindro cuando este ha alcanzado una velocidad angular de $40\ 1/\ s$?
c) ¿Cuál es la longitud de la cuerda desenrollada hasta ese momento?

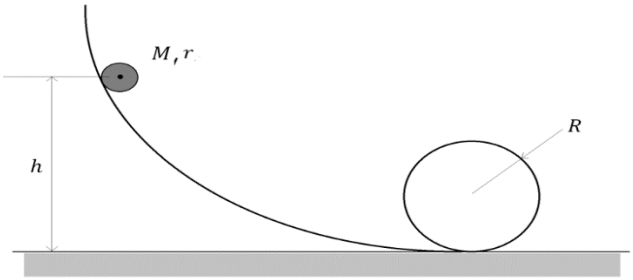
**Respuesta:**
a) $T = 5\ N$ b) $W_T = 2\ J$ c)$0.4\ m$

**18.** Un cilindro homogéneo de radio $R$ y masa $M$ parte de una posición $A$ y rueda hacia debajo de un plano inclinado sin deslizar hasta $B$. Sigue de$B$ hasta $C$, moviéndose sobre una superficie sin rozamiento. Los desniveles entre $A$ y $B$, y entre $B$ y $C$, son ambos iguales al diámetro del cilindro. Calcular:
a) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del cilindro cuando este se halla en el punto $B$?
b) ¿Cuáles serán dichas velocidades cuando el cilindro alcance la posición $C$?




**Respuesta:**
a) $v_B = \sqrt{\frac{8\,R\,g}{3}}$ ; $\omega_B = \sqrt{\frac{8\ g}{3R}}$ b) $v_C = \sqrt{\frac{20R\,g}{3}}$ ; $\omega_C = \sqrt{\frac{8\ g}{3R}}$

**19.** Una esfera rueda cuesta abajo sobre un carril que luego forma un círculo vertical, desde una altura $h$ respecto del punto más bajo del círculo. Mostrar que el valor más pequeño de $h$ que satisface la condición que la esfera no abandone el carril en su parte más alta es $h = (\ 27\ R - 17\ r)/\ 10$




**20.** Una barra recta en reposo sobre una mesa sin roce, recibe un impulso $\vec{J}$ perpendicular a la barra. Determinar la velocidad angular, la velocidad del centro de masa y la energía cinética después del impacto si:

a) El impulso se aplica en el centro de masa de la barra
b) El impulso se aplica en uno de los extremos de la barra
c) Calcular para el cado b) la velocidad del extremo inferior de la barra, justo después de aplicar $\vec{J}$ (modulo, dirección y sentido).
d) Qué punto de la barra o no, tiene $v = 0$ justo después de aplicar $\vec{J}$

**Datos:**

$M = 15\ kg$

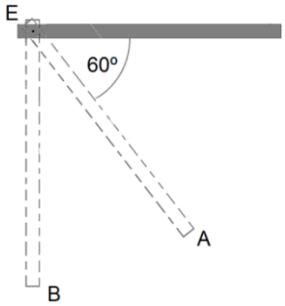
$L = 2m$

$\vec{J} = 7.5\ Ns$

**Respuesta**

a) $\omega = 0\ rad/s$ ; $v_{CM} = 0.5\ m/s$ ; $E_K = 1.875\ J$
b) $\omega = 1.5\ rad/s$ ; $v_{CM} = 0.5\ m/s$ ; $E_K = 7.5\ J$
c) $v = -1\ m/s$
*d)* $d = \frac{1}{3} m$ *por debajo del CM*

**21.** Una barra de 1.00 m de longitud y 5.00 Kg de masa se encuentra sujete por un extremo a un eje E. La barra se encuentra inicialmente en posición horizontal y se suelta partiendo del reposo. Calcular en módulo, dirección y sentido la fuerzas que actúan sobre el eje en el momento que alcanza las posición A y B. $g = 10.0\ m/s^2$




**Respuesta:**

Cuando la barra llega al punto A: $|\vec{F}_E| = 108.4\ N$ formando 116.7º medidos respecto de la horizontal

Cuando la barra llega al punto B: $|\vec{F}_E| = 125.0\ N$ dirección vertical hacia arriba

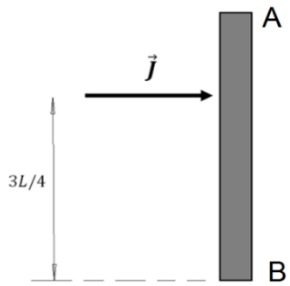
**22.** Una varilla homogénea delgada, de $l = 50.0\ cm$ de longitud, que descansa sobre una mesa perfectamente lisa, recibe un golpe en ángulo recto en uno de sus extremos ¿qué distancia recorre su centro de masa mientras ejecuta una revolución?

**Respuesta:**

$\Delta x = \pi\ l\ /\ 3 = 0.524\ m$

**23.** Una barra de $3.0\ Kg$ y de $5.0\ m$ de longitud se encuentra libre de toda fuerza. Recibe un impulso $|\vec{J}| = 10\ Ns$ a una distancia ¾ $L$, perpendicular a la barra. Calcular en módulo, dirección y sentido, si consideramos

$t = 0$ al instante posterior en que finaliza la acción del impulso. a) Calcular la velocidad (módulo, dirección y sentido) de los puntos A y B para $t_1 = \pi\ seg$ b) Determine el eje instantáneo de rotación del cuerpo.




**Respuesta:**

El ángulo$\alpha$ esta medido respecto de la horizontal en sentido anthiorario

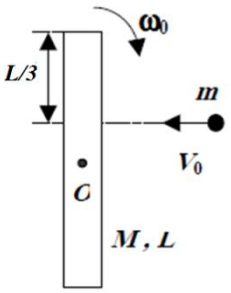
a) Para$t_1 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 8.3\ m/s$ ,$\alpha = 0°$ ; $|\vec{v}_B| = 1.7\ m/s$ , $\alpha = 180°$

b) Se encuentra a 1,67 $m$ del centro de masa en dirección a la posición inicial del punto B

**24.** Una varilla delgada de longitud L pende verticalmente suspendida de una cuerda de largo l. ¿En qué punto deberá darse un golpe transversal a la varilla para que el sistema comience a oscilar suavemente alrededor del extremo superior de la cuerda?

**Respuesta:** $\boldsymbol{h = \frac{L^2}{12\,(l+\frac{L}{2})} + l + \frac{L}{2}}$

**25.** Una varilla de largo $L$ y masa $M$ se encuentra sobre una superficie horizontal lisa, e inicialmente gira con velocidad angular $\omega_o$ en sentido horario, alrededor de un eje fijo que pasa sobre su centro de masas. Se arroja contra ella una bala de masa $m = M/4$ que se mueve con una velocidad $V_o$, e impacta a una distancia $L/3$ del borde justo en el instante en que la posición de la varilla es perpendicular a la velocidad como se muestra en la figura. Si el choque es elástico y la varilla como consecuencia del choque queda en reposo, calcular $V_o$



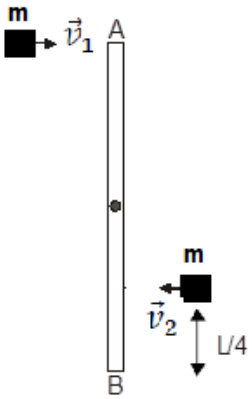

**Respuesta:**

$$v_0 = \frac{11\,L\,\omega_0}{12}$$

**26.** Dos particulas de masa $m$ y velocidad $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ chocan simultáneamente en una barra homogenea de masa $M$ y longitud $L$ que se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin roce, como indica la figura. Si luego del choque las particulas quedan detenidas, Calcular:

a) Velocidad de los puntos A y B de la barra después del impacto.

b) La energia cinetica de la barra al cabo de un giro de la misma.




NOTA: La rapidez $v_1$ es mayor que la rapidez $v_2$

**Respuesta:**

a) $v_A = \frac{8m\,v_1 + mv_2}{2M}$ $\quad v_B = -\frac{4m\,v_1 - 5mv_2}{2M}$

$b)\ E_K = \frac{m^2}{2M}(\,4\,v_1^2 + v_1 v_2 + \frac{7}{4}\,v_2^2)$

**27.** Una barra de longitud 3 metros y masa 3 kg se encuentra colgada en forma vertical sostenida por un eje desde un extremo. Es impactada en el otro extremo por una bala de masa 2 kg que choca plásticamente. La máxima desviación que sufrirá la barra es de 30°. Calcular:

a) La velocidad de la partícula que impacta a la barra.
b) El impulso en el eje durante el impacto.
c) La fuerza en el eje un instante después del choque y en el momento de alcanzar la máxima altura.

**Respuesta:**
: a) 4,9 m/s; b)J eje=1,96 kg*m/s; c) Feje 63,17 N; Fx=43,3 N y Fy=3,89 N (Depende del sistema de referencia adoptado)

**28.** Una barra uniforme de masa $30.0\ gr$ y longitud de $20.0\ cm$, gira en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su punto medio. Dos pequeños cuerpos, de $10.0\ gr$ cada uno, están ensartados de modo que pueden deslizar a lo largo de la barra. Inicialmente están sujeto por fijadores en posiciones situadas a una distancia de $5.00\ cm$ a ambos lados del punto medio. Sin otros cambios en el sistema, se sueltan los fijadores cuando el conjunto gira a $15.0\ rpm$ y las masas deslizan hacia afuera a lo largo de la barra y salen por los extremos. Hallar:

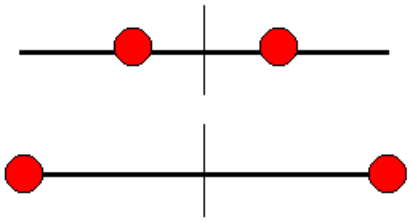
a) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema en el instante en que las masas pequeñas alcanzan los extremos de la barra?
b) ¿Cuál es la velocidad angular de la barra después de ser abandonada por las masas?

**Respuesta:**
a) $\frac{\pi}{4}\ rad/seg$ b) igual que en el inciso a): $0.785\ rad/seg$

# PROBLEMAS ADICIONALES

**1.** Dos esferas iguales de masas 6 kg y 20 cm de radio están montadas como se indica en la figura, y pueden deslizar a lo largo de una varilla delgada de 3 kg de masa y 2 m de longitud. El conjunto gira libremente con una velocidad angular de 120 rpm respecto a un eje vertical que pasa por el centro del sistema
Inicialmente los centros de las esferas se encuentran fijos a 0.5 m del eje de giro. Se sueltan las esferas y las esferas deslizan por la barra hasta que salen por los extremos. Calcular:

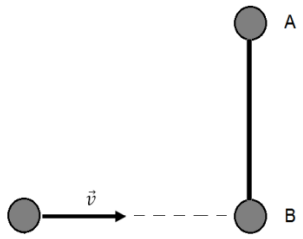
a) La velocidad angular de rotación cuando los centros de las esferas se encuentran en los extremos de la varilla.
b) Hallar la energía cinética del sistema en los dos casos



**Respuesta:**
a) $\omega_1 = 4\pi\ rad/s \qquad \omega_2 = 1.27\pi\ rad/s$
b) $Ek1 = 330.99J;\ Ek2 = 105.20J$

**2.** Una barra de longitud $L = 3.00\ m$ y de masa despreciable tiene unida a sus extremos dos masas idénticas de valores $m = 1\ Kg$. Una tercer masa de las mismas características que las anteriores, se lanza hacia el sistema a una velocidad de $|\vec{v}| = 20\ m/s$, impactando y quedando pegada a la masa con la que choca.

a) La velocidad de centro de masas del sistema después del impacto
b) La velocidad angular y sentido con la que queda girando el sistema
c) La variación de energía, ¿perdida o ganada? Durante el impacto.
d) Determinar en modulo, dirección y sentido el vector velocidad de los extremos A y B cuando el sistema haya dado:
   i. media vuelta
   ii. tres cuartos de vuelta




**Respuesta:**

a) $6.67\ m/s$; b) $3.33\ rad/s$; c) $\Delta E = -100\ J$;
e) i) $|\vec{v}_A| = 0.01\ m/s$ , $= 0°$ ; $|\vec{v}_B| = 10\ m/s$ , $\alpha = 0°$ ii) $|\vec{v}_A| = 0\ m/s$ , $|\vec{v}_B| = 7.44\ m/s$ , $\alpha = 26.56°$

# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 6: FLUIDOS IDEALES

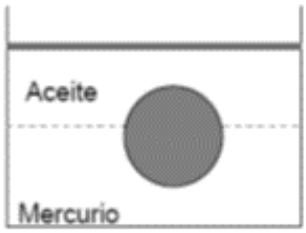
**NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.**

**1.** Un tanque de $5.00\,m$ de largo, $3.00\,m$ de ancho y $6.00\,m$ de altura, está lleno hasta la mitad de agua. Calcular la fuerza total ejercida por el agua sobre cada pared y en el fondo. ($g = 10.0\,m/s^2$)

**Respuesta:**

$|\vec{F}_{xy}| = 1.35\ \times 10^5\ N$ ; $|\vec{F}_{zy}| = 2.25\ \times 10^5\ N$ ; $|\vec{F}_{fondo}| = 4.5\ \times 10^5\ N$

**2.** Una pelota sólida y uniforme flota entre dos líquidos inmiscibles. El volumen de la pelota es V, el líquido de arriba es aceite de densidad 0,9 g/cm$^3$ y abajo hay mercurio de densidad 13,6 g/cm$^3$, mientras que la pelota es de acero, con densidad 7,7 g/cm$^3$. ¿Qué fracción de a esfera se encuentra sumergida en aceite?




**Respuesta:**

$V\ sumergido\ en\ aceite = 47\%$

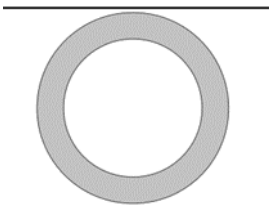
**3.** El descubrimiento de Arquímedes del principio que lleva su nombre, le permitió resolver un problema equivalente a esta: "Una corana de oro y plata pesa $1000\,g$ en el aire y $920\,g$ en el agua". Encontrar los gramos de oro y plata que contiene dicha corona.

Dato: $\delta_{Au} = 19.3\ g/cm^3$ ; $\delta_{Ag} = 10.5\ g/cm^3$

**Respuesta:**

$M_{Au} = 351\ gr$ ; $M_{Ag} = 649\ gr$

**4.** Una esfera hueca de hierro flota en el agua, sumergida completamente. El diámetro exterior de la esfera es de 58,7 cm y la densidad del hierro es de 7,87 g/cm3. Calcular diámetro interior.

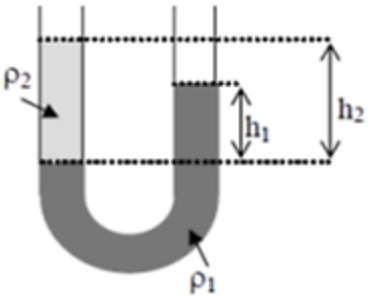


$$\boldsymbol{Volumen\ de\ esfera = \frac{4}{3}\,\pi\,R^3}$$

**Respuesta**

$d\ interior = 56.1\ cm$

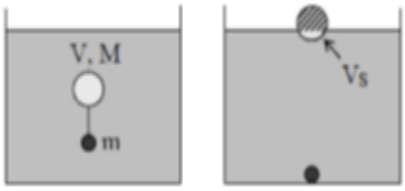
**5.** Un lado de un tubo en forma de U, se llena con un líquido de densidad $\boldsymbol{\delta_1}$ mientras que el otro lado contienen un líquido de densidad $\boldsymbol{\delta_2}$, como se muestra en la figura. Si $\boldsymbol{\delta_1 = 1.2\ x\ 10^4\ kg/m^3}$ , $\boldsymbol{h_1 = 3.0\ x10^{-2}\ m}$ y $\boldsymbol{h_2 = 5.0\ x10^{-1}\ m}$, calcular el valor de $\boldsymbol{\delta_2}$.




**Respuesta**

$\boldsymbol{\delta_2} = 7.2\ x10^2\ kg/m^3$

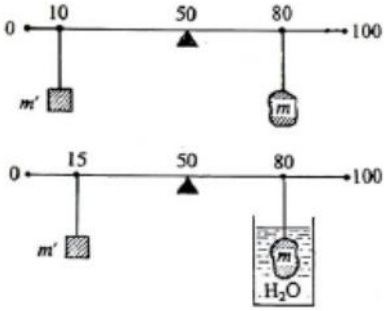
**6.** Una boya de masa $\boldsymbol{M} = \mathbf{10}\ \boldsymbol{Kg}$ y volumen $\boldsymbol{V}$ se encuentra sujeta a traves de una cuerda inextensible y sin masa a un peso de masa $\boldsymbol{m} = \mathbf{25}\ \boldsymbol{kg}$ (de volumen despreciable). El sistema se encuentra sumergido en equilibrio en un líquido ideal como se muestra en la figura. En cierto instante, se corta la cuerda que une el peso a la boya y esta asciende hasta la superficie. Calcular la fracción de volumen sumergido de la boya respecto de su volumen total $\boldsymbol{Vs}/_{\boldsymbol{V}}$ cuando flota sobre la superficie del líquido.




**Respuesta**

$Vs/_V = 2/7$

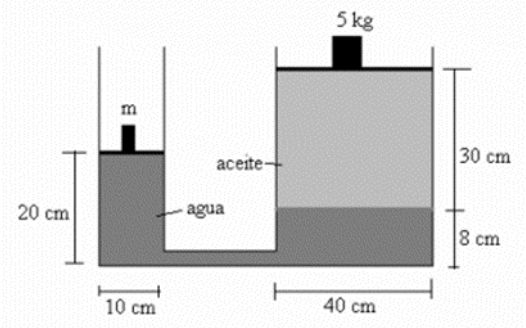
**7.** Una barra homogénea y de sección constante de 1m de longitud, dividida en centímetros, se apoya por la división 50 sobre una cuña, en la cual se mantiene en equilibrio. Al colgar una masa metálica M en la división 80, hay que colocar un determinado contrapeso m' en la división 10 para que la barra siga manteniendo el equilibrio. Cuando se introduce la masa metálica en agua, para seguir manteniendo el equilibrio hay que colocar el mismo contrapeso m' en la división 15 ¿cuál es la densidad del cuerpo metálico?




**Respuesta**

$\delta_m = 8\ g/cm^3$

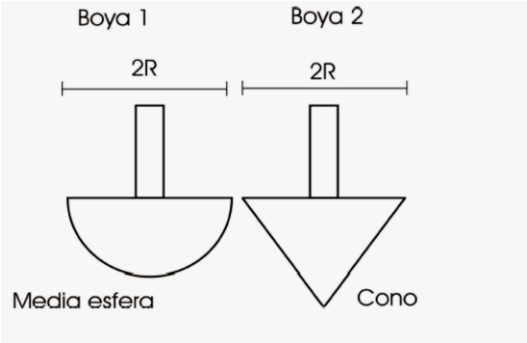
**8.** La prensa hidráulica de la figura está formada por dos depósitos cilíndricos, de diámetros $\mathbf{10}$ y $\mathbf{40}\ \boldsymbol{cm}$ respectivamente, conectados por la parte inferior mediante un tubo, tal como se indica en la figura. Contienen dos líquidos inmiscibles: agua, de densidad $\mathbf{1}\ \boldsymbol{g/cm^3}$ y aceite $\mathbf{0.68}\ \boldsymbol{g/cm^3}$. Determinar el valor de la masa $\boldsymbol{m}$ para que el sistema esté en equilibrio. Tomar g=9.8 m/s$^2$. Presión atmosférica = 101293 Pa.




**Respuesta**

$m = 0.967\ kg$

**9.** Las boyas mostradas en la figura están fabricadas con el mismo material de densidad $\delta_M$. Se sumergen la boya 1 en un fluido de densidad $\delta_1$ y la boya 2 en un fluido de densidad $\delta_2$. Los mástiles de ambas boyas son iguales y en ambos casos es lo único que queda por encima del fluido.
Seleccionar la opción correcta sobre la relación entre las densidad $\delta_1$ y $\delta_2$. Justificar
**Nota: la proyección del cono en el plano de la figura es un triángulo equilátero. El volumen de una esfera de radio $R$ es de $4/3\pi R^3$ y en el caso del cono es de $1/3$ del volumen del cilindro de la misma base y altura.**




a) $\frac{\delta_1-\delta_M}{\delta_2-\delta_M} = 1.15$
b) $\frac{\delta_1}{\delta_2} = 1.15$
c) $\frac{\delta_1}{\delta_2} = 1$
d) $\frac{\delta_2-\delta_M}{\delta_1-\delta_M} = 1.15$
e) $ninguna\ de\ las\ anteriores$

**10.** Un péndulo se compone de un cordel de longitud $\mathrm{L}$ muy grande y una bola de masa $\mathrm{M}$ y volumen $\mathrm{V}$. Si se sumerge el péndulo en un líquido ideal de densidad $\delta$, obtenga el periodo de pequeñas oscilaciones en este caso. Se cumple que $\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{V}} > \delta$.

**Respuesta:**

$$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{g}\left(1-\frac{\mathrm{gV}}{\mathrm{M}}\right)}}$$

**11.** Se derrama agua por un orificio de $5.00\ cm$ de diámetro en el fondo de una vasija cilíndrica de $30.0\ cm$ de diámetro. a) Calcular la velocidad de derrame cuando la altura del líquido en la vasija es de $60.0\ cm$.b)¿Qué tanto por ciento de error se comete despreciando la velocidad de la superficie superior del líquido? ($g = 10.0\ m/s^2$)

**Respuesta:**
a) $3.46\ m/s$ b) error porcentual $e\% = 100\%\ (E_{real} - E_{aprox})/E_{real} = 0.0386\ \%$

**12.** Se extrae agua de un tanque australiano por acción de un sifón, por una tubería de sección trasversal uniforme de $3.00\ cm^2$. El extremo abierto esta a $5.00\ m$ debajo de la superficie del agua, y suponiendo flujo continuo a) ¿Cuál es la presión absoluta en el punto más alto de la tubería ubicado a 1.00 metros arriba de la superficie? b) ¿Cuál es el caudal de descarga? ($g = 10.0\ m/s^2$) ($p_{atm} = 10^5\ Pa$)

**Respuesta:**
a) $4.00\ \times 10^4\ Pa$ b) $3.00\ \times 10^{-3}\ m^3/s$

**13.** Un gran depósito abierto se encuentra lleno de agua hasta una altura $H_0$. El depósito tiene dos abertura en el fondo, cada una del área $A_0$. Una de ellas está abierta directamente a la atmosfera, y la otra tiene una manga de riego provista de una abertura variable de área $A_1$ en su extremo, que se encuentra a una distancia $H_1$ por debajo del fondo del depósito. Hallar:

a) Si $A_0 = A_1$ ¿ por cúal de los los dos desagues saldra mayor caudal?
b) ¿Cuál debería ser el área de $A_1$ de la boca de la manga de riesgo para que salga el mismo caudal por ambos desagues?

**Respuesta:**

a) Por $A_1$ ; b) $A_1 < A_0$

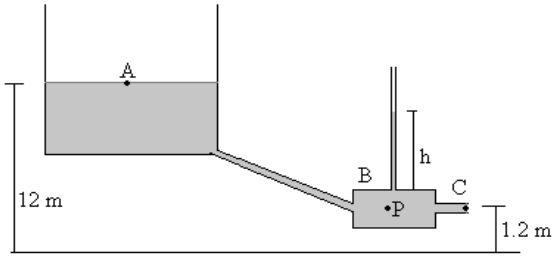
**14.** Del depósito A de la figura sale agua continuamente pasando través de depósito cilíndrico B por el orificio C. El nivel de agua en A se supone constante, a una altura de 12 m sobre el suelo. La altura del orificio C es de 1.2 m. El radio del depósito cilíndrico B es 10 cm y la del orificio C, 4 cm. Calcular:

a) La velocidad del agua que sale por el orificio C.

b) La presión del agua en el punto P del depósito pequeño B

c) La altura *h* del agua en el manómetro abierto vertical.

Dato: la presión atmosférica es 101293 Pa.



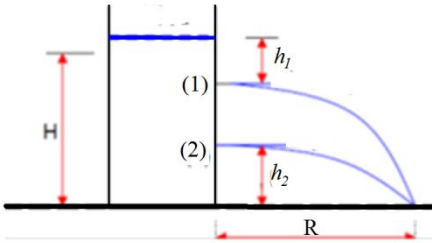

**Respuesta:**

a) $v_c = 14.55\ m/s$ b) $p_p = 204423\ Pa$ c) $h = 10.4\ m$

**15.** El agua contenida en un recipiente alcanza una atura $H$. Se le practica un orificio a una de las paredes a una profundidad $h_1$ debajo de la superficie del agua.

a) A que distancia R del pie de la pared alcanzara el suelo el chorro de agua que sale por el orificio (1).

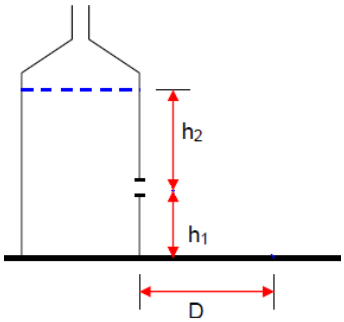
b) A que altura $h_2$ por encima del fondo del depósito ha de practicarse un segundo orificio (2) para que el chorro que sale de él tenga el mismo alcance que el primero.




**Respuesta:**

a) $R^2 = 4h_1(H - h_1)$ b) $h_2 = h_1$

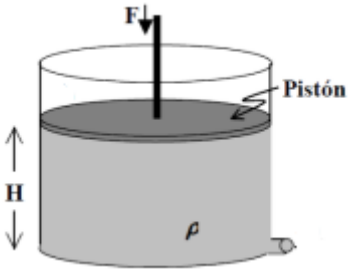
**16.** Sobre una mesa hay una vasija con agua. En la pared lateral de esta vasija hay un orificio pequeño situado a la distancia $h1$ del fondo y a la distancia $h2$ del nivel del agua. Este nivel se mantiene constante. ¿A qué distancia del orificio (en dirección horizontal) caerá sobre la mesa el chorro de agua? Resolver para: $h1 = 25\ cm$ y $h2 = 16\ cm$.




**Respuesta:**

$D = 40\ cm$

**17.** Considere un recipiente cilíndrico de sección $\boldsymbol{A}$ que contiene un líquido incompresible (de densidad $\boldsymbol{\delta}$ ) hasta una altura $\boldsymbol{H}$. En la parte superior del recipiente hay un pistón de masa despreciable, sobre el que actúa la presión atmosférica $\boldsymbol{P_0}$ y una fuerza externa adicional hacia abajo de modulo $\boldsymbol{F}$. En la parte inferior del recipiente se hace un pequeño orificio de sección $\boldsymbol{a} \ll \boldsymbol{A}$. Calcular la velocidad con la que sale el líquido por el orificio.

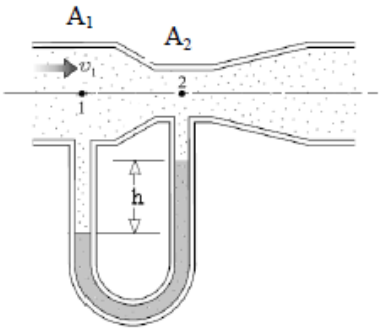



**Respuesta:**

$$v = \sqrt{\frac{2F}{A\delta} + 2gH}$$

**18.** La sección transversal del tubo ilustrado en la Figura es de $50\ cm^2$ en las partes anchas y de $25\ cm^2$ en el estrechamiento. La descarga de agua del tubo es de $5 lit/s$. calcular:

a) las velocidades de las partes ancha y estrecha
b) la diferencia de presión entre estas partes,
c) la diferencia de altura h entre las columnas de mercurio del tubo en U. densidad del mercurio $13.6x10^3\ Pa$




**Respuesta:**

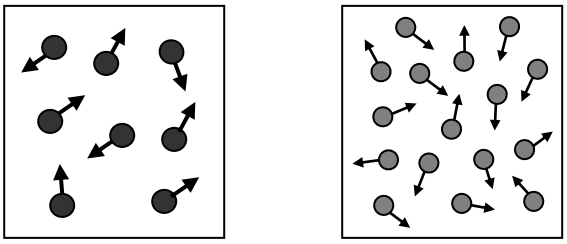
a) $v_1 = \frac{1m}{s}$ ; $v_2 = \frac{2m}{s}$
b) $\Delta P = 1500\ Pa$
c) $h = 0.0112\ m$

# GUÍA DE PROBLEMAS Nº 7: INTRODUCCION A LA TERMODINAMICA

**NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.**

PREGUNTAS

1. Si pudiéramos introducirnos dentro de un material con un diminuto martillo, y golpear alguno de sus átomos. ¿Qué sucedería con la energía interna y la temperatura del material?
2. Los choques entre las moléculas de un gas, ¿incrementan la temperatura del mismo? Justificar.
3. Se tienen dos cubetas (una con $2\ kg$ de agua y la otra con $1\ kg$ de agua) y un bloque de bronce de $1\ kg$. Si todos se encuentran a la misma temperatura inicial, ¿cuál de ellos alcanzará primero los $100\ °C$ cuando se los coloca sobre calentadores idénticos? Justificar.
4. Una mezcla de gas hidrógeno con gas oxígeno se encuentra a una temperatura $T$. ¿Cuáles moléculas se mueven más rápido? Justificar.
5. ¿Cuál es la cantidad de movimiento total de las moléculas de un mol de gas en un recipiente a una temperatura de $300\ K$ ?
6. Tenemos dos recipientes de igual volumen. Uno de ellos contiene $2X$ moléculas de un gas A y el otro $X$ moléculas de un gas B, cuya masa molecular es mayor que la de A, como muestra la figura. Sabiendo que los dos recipientes se encuentran a igual temperatura, analizar las siguientes afirmaciones, indicar las que son correctas, y corregir las incorrectas:
   a. La energía cinética media de las moléculas de A es igual a la energía cinética media de las moléculas de B.
   b. La velocidad media de las moléculas de A es igual a la velocidad media de las moléculas de B.
   c. La presión del gas A es dos veces mayor que la presión del gas B.
   d. La energía cinética total de las moléculas de A es igual a la energía cinética total de las moléculas de B.



X 2X

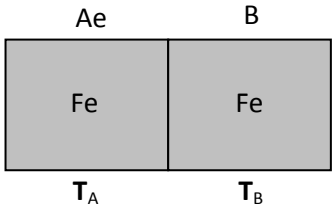
7. Además de las vibraciones oscilantes del centro de masas de una molécula (las cuales están asociadas con la temperatura), algunas moléculas pueden absorber grandes cantidades de energía en forma de vibraciones y giros internos de la propia molécula. ¿Qué se podría decir acerca del calor específico de los materiales formados por tales moléculas?

**PROBLEMAS**

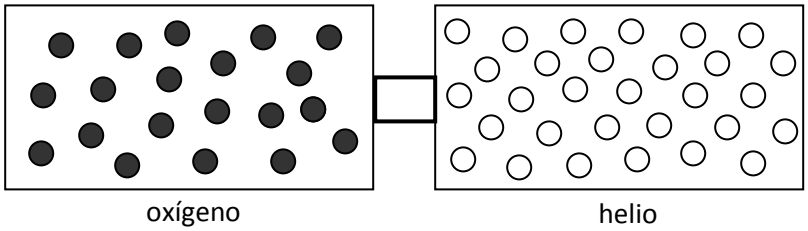
**1.** Suponer que se tienen dos cuerpos de igual masa, uno de oro y otro de vidrio, ambos a $150\,°C$. ¿Habrá alguna diferencia en las temperaturas finales de equilibrio si se les añade a ambos la misma cantidad de agua a temperatura ambiente? Justificar.

**2.** Dos bloques idénticos A y B, de hierro ambos, se colocan en contacto y libres de influencias externas, como muestra la figura. Las temperaturas iniciales de los bloques son $TA = 200\,°C$ y $TB = 50\,°C$. De acuerdo con el punto de vista de los científicos actuales:

a) Después de cierto tiempo, ¿qué sucede con la energía interna de A? ¿Y con la de B?
b) ¿Hubo transferencia de energía de un bloque a otro? ¿En qué sentido? Justificar.




**3.** Considerar dos tanques de gas, uno que contiene $1\,kg$ de oxígeno a una temperatura de $100°C$ y otro que contiene $0{,}7\,kg$ de helio a $150\,°C$. Los calores específicos del oxígeno y del helio son $c = 665\,J\,/\,kg\,ºC$ y $c = 3150\,J\,/\,kg\,°C$ respectivamente. Si los dos tanques se ponen en contacto térmico entre sí, como indica la figura, pudiendo intercambiar calor pero no gas, ¿los dos gases finalmente alcanzarán la misma temperatura $T$? ¿Cuánto vale $T$?




**Respuesta:**

$\boldsymbol{T = 136.91ºC}$

**4.** Cierta cantidad de municiones de plomo, cuya masa es $100\,gr$, se vierte en un tubo de ensayo. El tubo se sumerge parcialmente en un vaso de agua hirviendo y hasta que las municiones alcanzan una temperatura de $100$℃. Se pasan las municiones calientes a un recipiente con $100\,gr$ de agua a $20$ ℃. La mezcla se agita suavemente hasta que alcanza una temperatura de equilibrio de $22{,}41$ ℃. ¿Cuál es el calor específico de las municiones de plomo? Despreciar el efecto del recipiente.

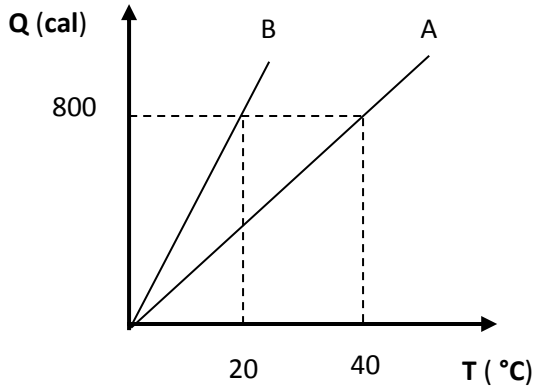
**Respuesta:**

$\boldsymbol{C = 0.13\,J/g\,°C}$

**5.** La gráfica de la figura representa la cantidad de calor absorbido por dos cuerpos, A y B, en función de sus temperaturas. B posee una masa de $100\,gr$ y no se conoce la masa de A. Indicar y justificar las afirmaciones incorrectas:

a) La pendiente de la gráfica Q (T) para un cuerpo dado, proporciona el valor de su capacidad térmica.

b) La capacidad térmica de B tiene un valor de $40\ cal\ /\ °C$ .
c) La capacidad térmica de A no puede calcularse porque no se conoce su masa.
d) El calor específico de B vale $0{,}4\ cal\ /g\ °C$ .
e) El calor específico de A no se puede calcular porque no se conoce su masa.




**6.** Se suministra la misma cantidad de calor a cinco bloques, de sustancias y masas diferentes. Considerando los datos proporcionados en la tabla 1 determinar cuál de los bloques experimenta mayor elevación de temperatura.

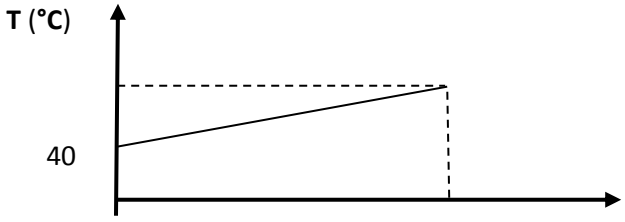
| bloque | **c (cal /g °C)** | m (**g**) |
|---|---|---|
| | | |
| A | 0.20 | 200 |
| B | 0.40 | 400 |
| C | 0.05 | 600 |
| D | 0.60 | 800 |
| E | 0.01 | 1000 |

**7.** La gráfica de la figura representa la variación de temperatura de un cuerpo sólido, en función del tiempo, al ser calentado por una fuente que libera energía a una potencia constante de $150\ cal/min$. Como la masa del cuerpo es de $100\ gr$ , su calor específico, en $cal\ /\ gr\ °C$ , será de:

a) 0,75

b) 3,75

c) 7,50




**8.** En la figura se representan tres cuerpos de materiales diferentes, cuyas masas están indicadas. Al recibir cantidades iguales de calor, estos cuerpos sufren la misma variación de temperatura, es decir, tienen la misma capacidad térmica. Masas iguales de estos materiales, al recibir cantidades iguales de calor, sufrirán variaciones de temperatura ΔT1 , ΔT2 , ΔT3 , respectivamente, cuya relación es:

a) $\Delta T_1 = \Delta T_2 = \Delta T_3$
b) $\Delta T_2 > \Delta T_3 > \Delta T_1$
c) $\Delta T_1 > \Delta T_3 > \Delta T_2$
d) $\Delta T_3 > \Delta T_1 > \Delta T_2$
e) $\Delta T_2 > \Delta T_1 > \Delta T_3$

**9.** Un poderoso ventilador eléctrico se enchufa y se hace funcionar en un cuarto aislado térmicamente, durante 14 horas y girando en sentido horario. Después de transcurridas estas primeras 14 horas, se invierte su sentido de giro. Al cabo de 28 horas se desconecta el ventilador.

a) ¿Qué se puede decir acerca de la temperatura y la energía del cuarto antes y después de las 28 horas?

b? Realizar un gráfico esquemático de Temperatura en función del tiempo y otro de Energía en función del tiempo para el cuarto en donde se visualicen las 28 horas del funcionamiento del ventilador, y 1 hora antes de su conexión y 1 hora después de su desconexión.

c) El ventilador eléctrico del ejercicio anterior se conecta a un banco de baterías de larga duración que se encuentra ubicado en el piso del cuarto. El ventilador se enciende y funciona hasta que las baterías se agotan. Responder:

d) ¿Qué puede decirse de la energía del cuarto antes y después del funcionamiento del ventilador?

e) ¿Qué puede decirse de la temperatura del cuarto antes y después del funcionamiento del ventilador?